

光电检测技术

第4章 光伏导探测器 (PV-Photo Voltaic)

哈尔滨工业大学（深圳）

第4章 光伏探测器

教学内容	课内学时	要求
4.1 光伏探测器的原理和特性	1h	掌握
4.2 常用光伏探测器	1h	理解
4.3 光伏探测器组合器件	1h	理解
4.4 光伏探测器的偏置电路	1h	掌握

第04章 光伏探测器

光伏效应：

PN结受到光照时，可在PN结的两端产生光生电势差，这种现象则称为**光伏效应**。

光伏探测器：

利用半导体光伏效应制作的器件称为**光伏探测器**，简称PV (Photovoltaic) 探测器，也称**结型**光电器件。

光伏器件品种很多，其中包括：

- 光电池、光电二极管、光电晶体管、光电场效应管、PIN管、雪崩光电二极管、光可控硅、阵列式光电器件、象限式光电器件、位置敏感探测器（PSD）、光电耦合器件等。



单元器件

线阵器件

四象限器件

第04章 光伏探测器

4.1 光伏探测器的原理和特性

4.2 常用光伏探测器

4.3 光伏探测器组合器件

4.4 光伏探测器的偏置电路

4.1 光伏探测器的原理和特性

4.1 光伏探测器的原理和特性

1. 光照下的PN结电流方程及伏安特性
2. 开路电压 U_{oc} 和短路电流 I_{sc}
3. 暗电流和温度特性
4. 噪声、信噪比和噪声等效功率
5. 光谱特性
6. 响应时间和频率特性

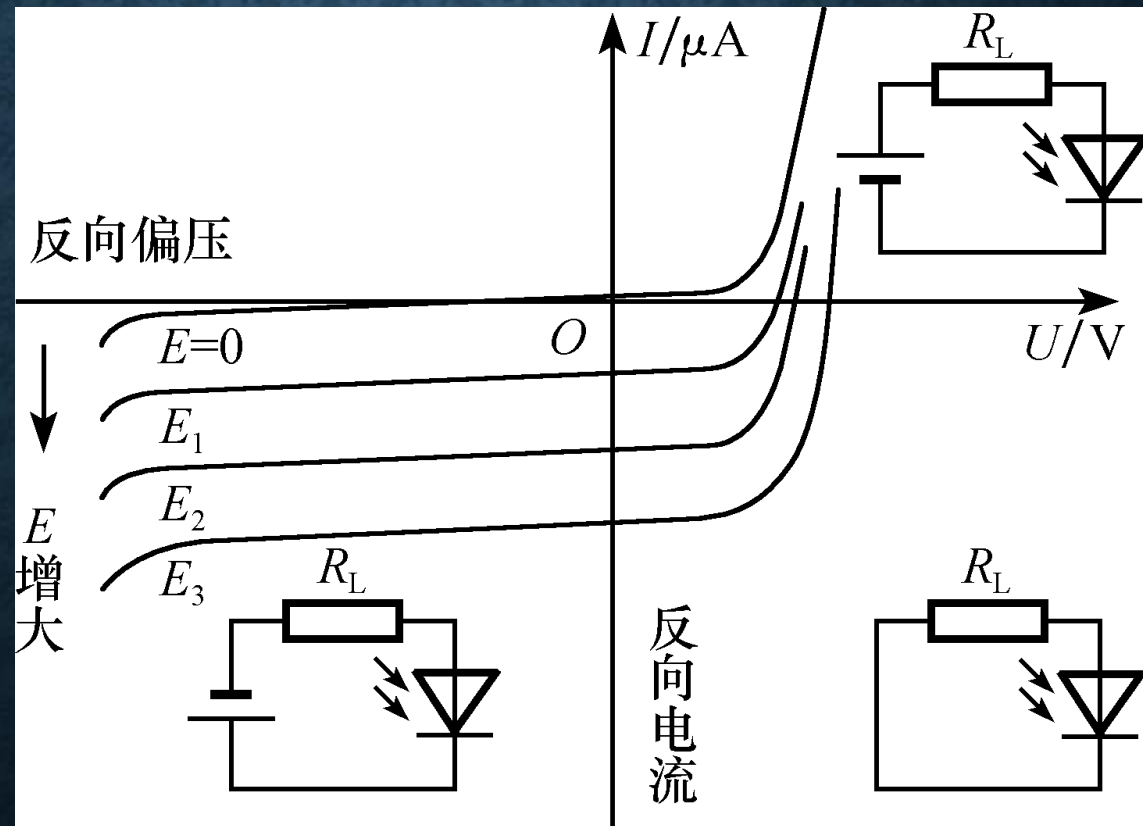
1. 光照下的PN结电流方程及伏安特性

电流方程

$$I = I_0 \left(e^{eU/kT} - 1 \right) - I_p$$

教材
P28

伏安特性



1. 光照下的PN结电流方程及伏安特性

(1) 热平衡下的p-n结

有外加电压时流过pn结的电流方程为：

$$I_D = I_0(e^{qV/kT} - 1)$$

I_D ：流过pn结的电流

I_0 ：pn结的反向饱和电流（暗电流）

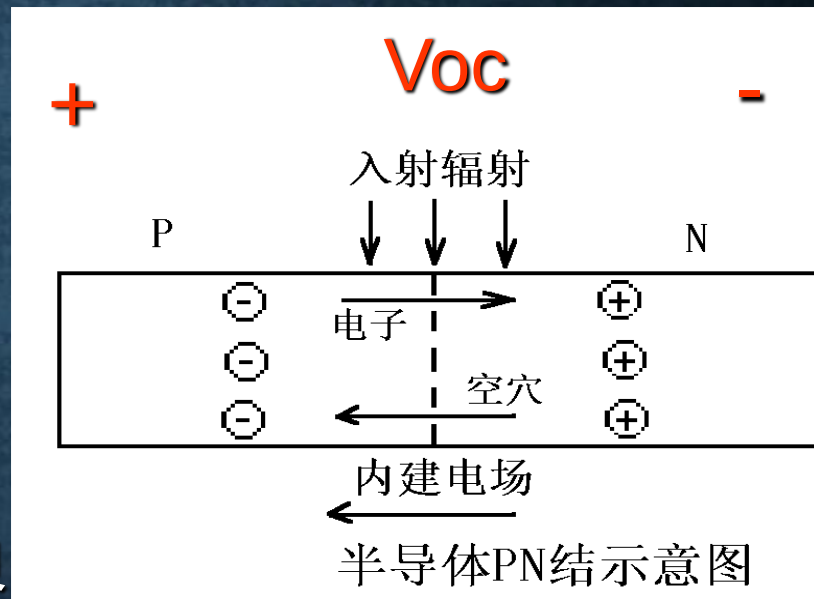
V ：加在pn结上的正向电压

(2) 光照下的p-n结

● p-n结光电效应

当光照射p-n结时，只要入射光子能量大于材料禁带宽度，就会在结区产生电子 - 空穴对。这些非平衡载流子在内建电场的作用下运动；

在开路状态，最后在n区边界积累光生电子，p区积累光生空穴，产生了一个与内建电场方向相反的光生电场，即p区和n区之间产生了光生电压 V_{oc}



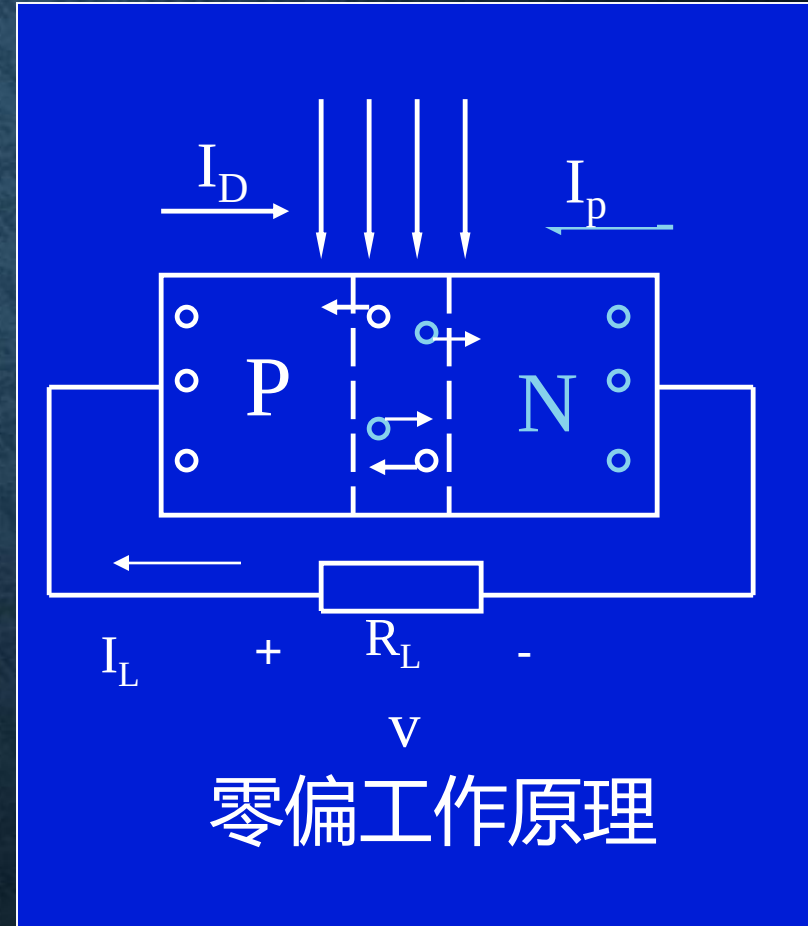
(3) 三种工作模式

1) 零偏置的光伏工作模式

若p-n结电路接负载电阻 R_L ，如图，有光照射时，则在p-n结内出现两种相反的电流：

➤光激发产生的电子 - 空穴对，在内建电场作用下形成的**光生电流** I_p ，它与光照有关，其方向与p-n结反向饱和电流 I_0 相同；

➤光生电流流过负载产生电压降，相当于在p-n结施加正向偏置电压，从而产生**电流** I_D 。



流过负载的总电流是两者之差：

$$I_L = I_D - I_p = I_0(e^{qV/kT} - 1) - I_p$$

$$I_p = S_E \cdot E$$

S_E 为光照灵敏度

问题：如果外电路没有负载 R_L ，电流怎样变化？

2) 反向偏置的光电导工作模式

=0

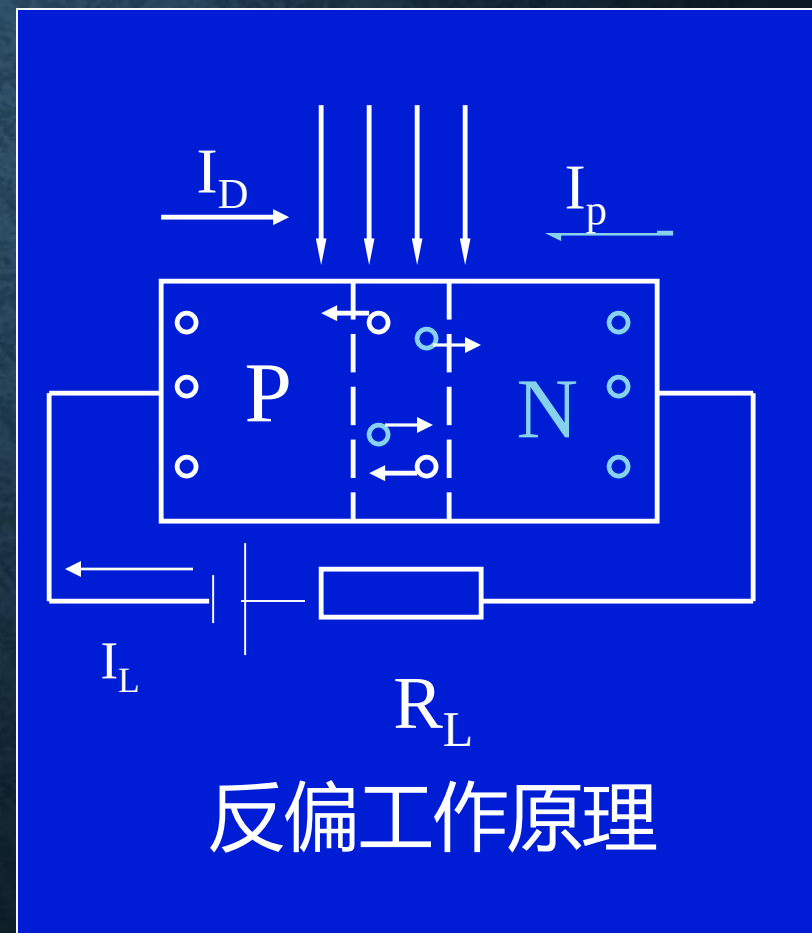
$$I_L = I_D - I_p = I_0 (e^{qV/kT} - 1) - I_p$$

$$I_L = I_D - I_p = -(I_p + I_0)$$



$$I_L \approx -I_p$$

无光照时电阻很大，电流很小；
有光照时，电阻变小，电流变大，
而且流过它的光电流随照度变化
而变化。类似光电导器件。



反偏工作原理

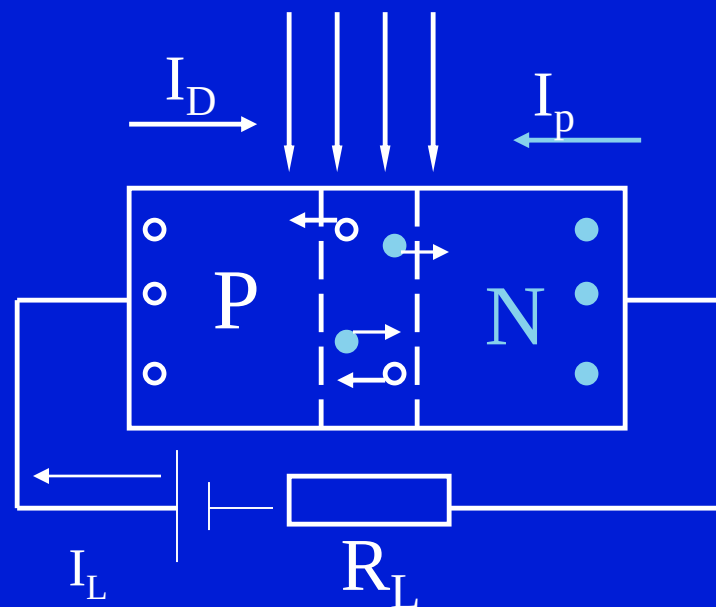
3) 正向偏置的工作模式

很大

$$I_L = I_D - I_p = I_0 (e^{qV/kT} - 1) - I_p$$

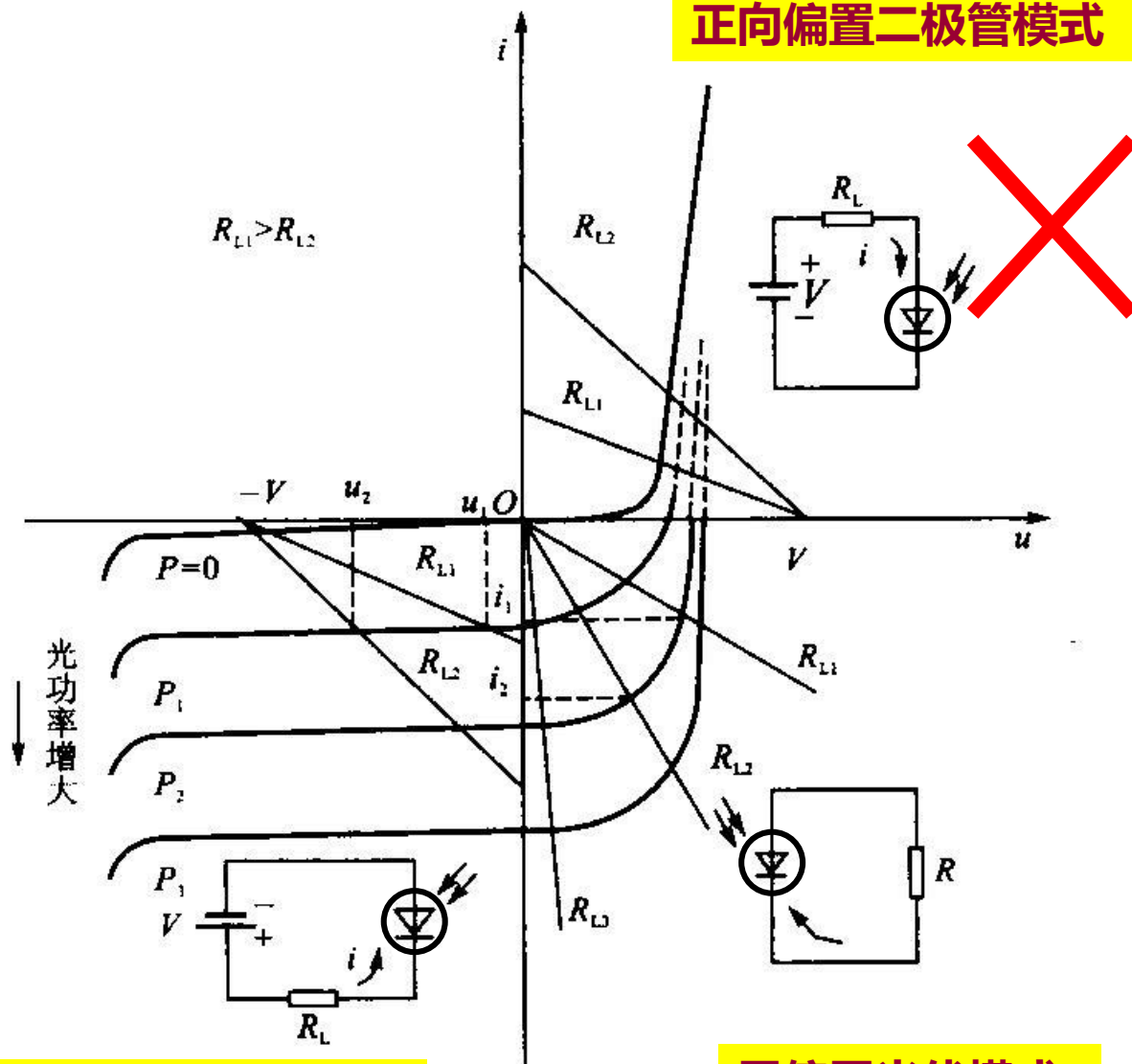
➔ $I_L = I_D - I_p \approx I_D$

呈**单向导电性**，和普通二极管一样，光电效应无法体现。



正偏工作原理

正向偏置二极管模式



无光照时，伏安特性曲线与一般二极管的伏安特性曲线相同；受光照后，产生光电流，方向与 I_0 相同，因此曲线将沿电流轴向下平移，平移的幅度与光照度的变化成正比。

第一象限：正向偏置工作模式，光电流不起作用，这一区域工作没有意义。

第三象限：反向偏置光电导工作模式，

第四象限：零偏压光伏工作模式。

零偏置光伏模式

光伏探测器的伏安特性

反向偏置光电导模式

4) 光伏和光导工作模式比较

光导模式工作时:

- pn结加反压, 与内建电场方向相同, 使得光照产生的电子 - 空穴对在强电场作用下更容易产生漂移运动, 提高了器件的频率特性。
- 反偏压扩展pn结区, 增加pn结区的长波灵敏度 (结越厚越有利于长波吸收) ; 及扩展线性区上限;
- 反偏产生的暗电流引起较大的散粒噪声, 低频时还有电流噪声, 因而限制了探测能力的下限。此外暗电流受温度影响大。

光伏模式时:

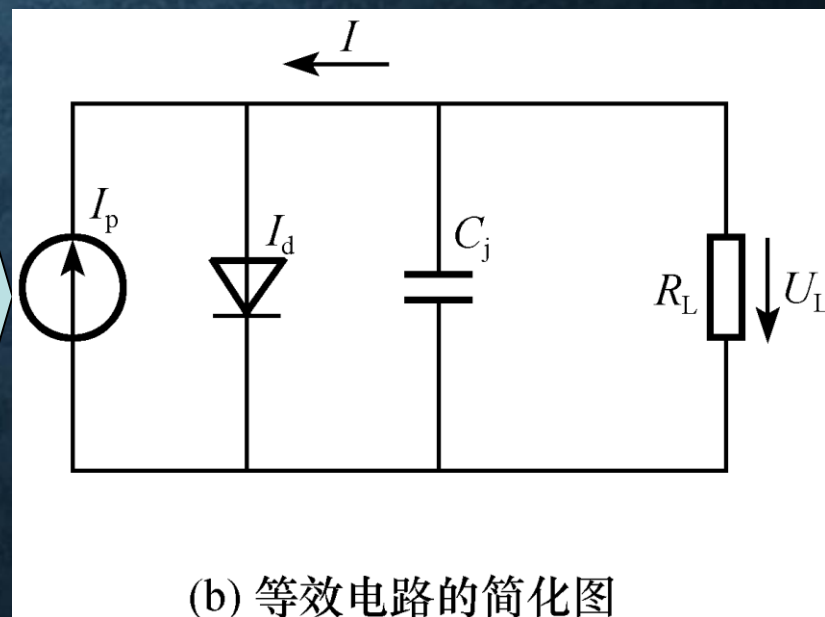
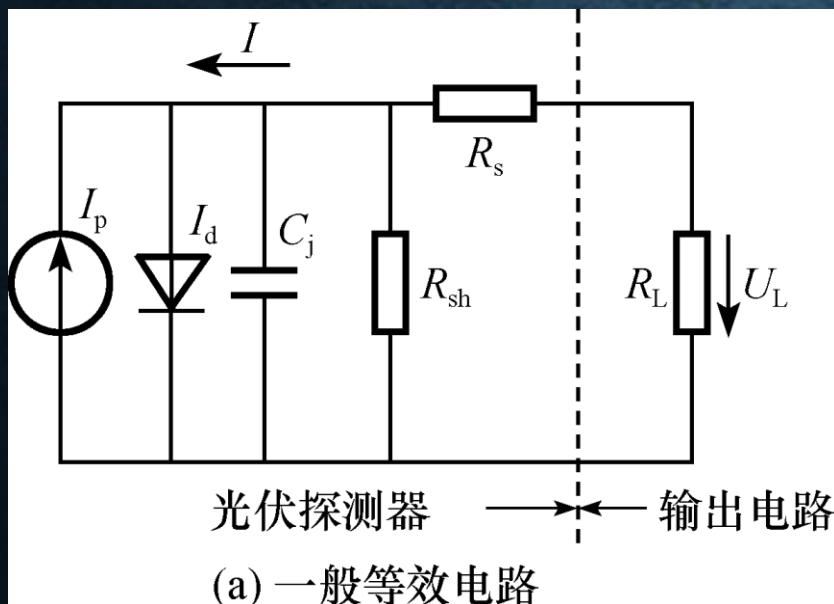
- 无偏压工作, 产生的散粒噪声小, 无低频噪声。无光照时仅有热噪声, 故信噪比较高。
- 在低频工作时具有优势。但截止频率较低, 长波灵敏度略小。

(5) 等效电路 (意义: 分析与计算)

$$I = I_0 \left(e^{eU/kT} - 1 \right) - I_p$$

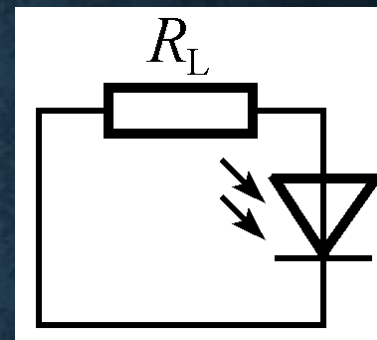
普通二极管

电流源



2. 开路电压 U_{oc} 和短路电流 I_{sc}

$$I = I_0 \left(e^{qU/kT} - 1 \right) - I_p$$



负载电阻 $R_L \rightarrow \infty$, 光伏探测器两端的电压称为开路电压 ($I=0$)

$$U_{oc} = \frac{kT}{e} \ln(I_p / I_0 + 1)$$

负载电阻 $R_L=0$, 流过光伏探测器称为短路电流 ($U=0$)

$$I_{sc} = -I_p = -S \cdot E$$

--开路电压短路电流

3. 暗电流和温度特性

电流方程

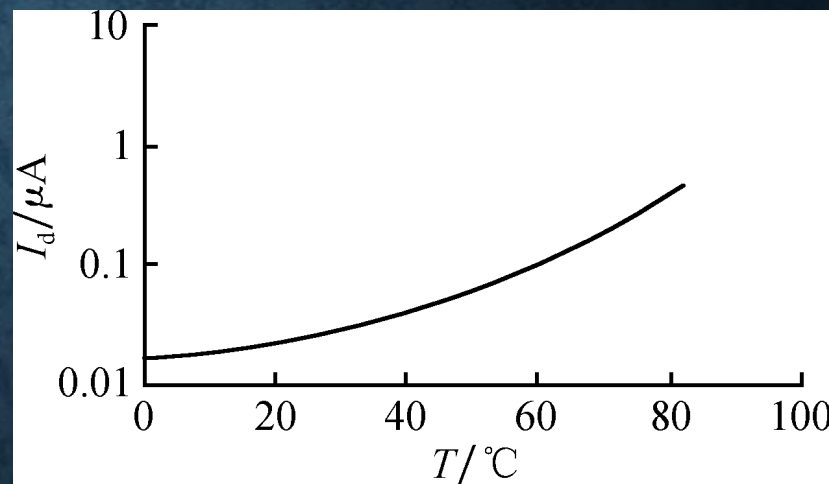
$$I = \underline{I_0 \left(e^{eU/kT} - 1 \right)} - I_p = I_d - I_p$$

暗电流

影响： 1.弱光的测量
2.增大散粒噪声

减小方法： 1.降低温度
2.偏压为零

常温条件下，暗电流
硅光电二极管 $\sim 100\text{nA}$
硅PIN光电二极管 $\sim 1\text{nA}$



硅光电二极管暗电流
的温度特性

4. 噪声、信噪比和噪声等效功率

光伏探测器的噪声主要包括器件中光电流的散粒噪声、暗电流的散粒噪声和PN结漏电阻 R_{sh} 的热噪声。

$$\overline{i_n^2} = 2eI_p\Delta f + 2eI_d\Delta f + \frac{4kT\Delta f}{R_{sh}} + \frac{4kT\Delta f}{R_L}$$

噪声等效功率

$$NEP = \frac{\sqrt{\overline{i_{dn}^2}}}{S}$$

R_{sh} 远大于 R_L

S: 灵敏度

特别注意:

一般产品手册中给出的探测器的 NEP 值仅考虑了暗电流对散粒噪声的贡献。

4.1 光伏探测器的原理和特性

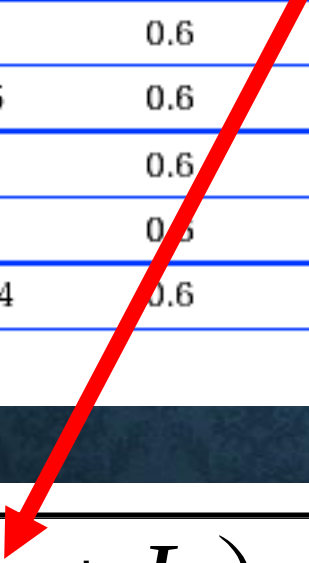
光电二极管噪声等效功率计算

Si PINs—Standard N-Type—400 nm to 1100 nm

Technical Specification

Part Number	Standard Package	Photo Sens. Diam. mm	Resp. @900 nm A/W	Dark Curr. Id nA	Spect. Noise Curr. Dens. In (fA/√Hz)	Cap. @100 kHz Cd (pF)	Resp. Time tr (ns)	NEP @ 900 nm fW/√Hz	Bias Volt for These Specs V
C30807E	TO-18	1	0.6	1	18	2.5	3	30	45
C30808E	TO-5	2.5	0.6	3	31	6	5	52	45
C30822E	TO-8	5	0.6	5	40	17	7	67	45
C30809E	TO-8	8	0.6	7	47	35	10	79	45
C30810E	Custom	11.4	0.6	30	98	70	12	163	45

Test conditions: T = 22°C

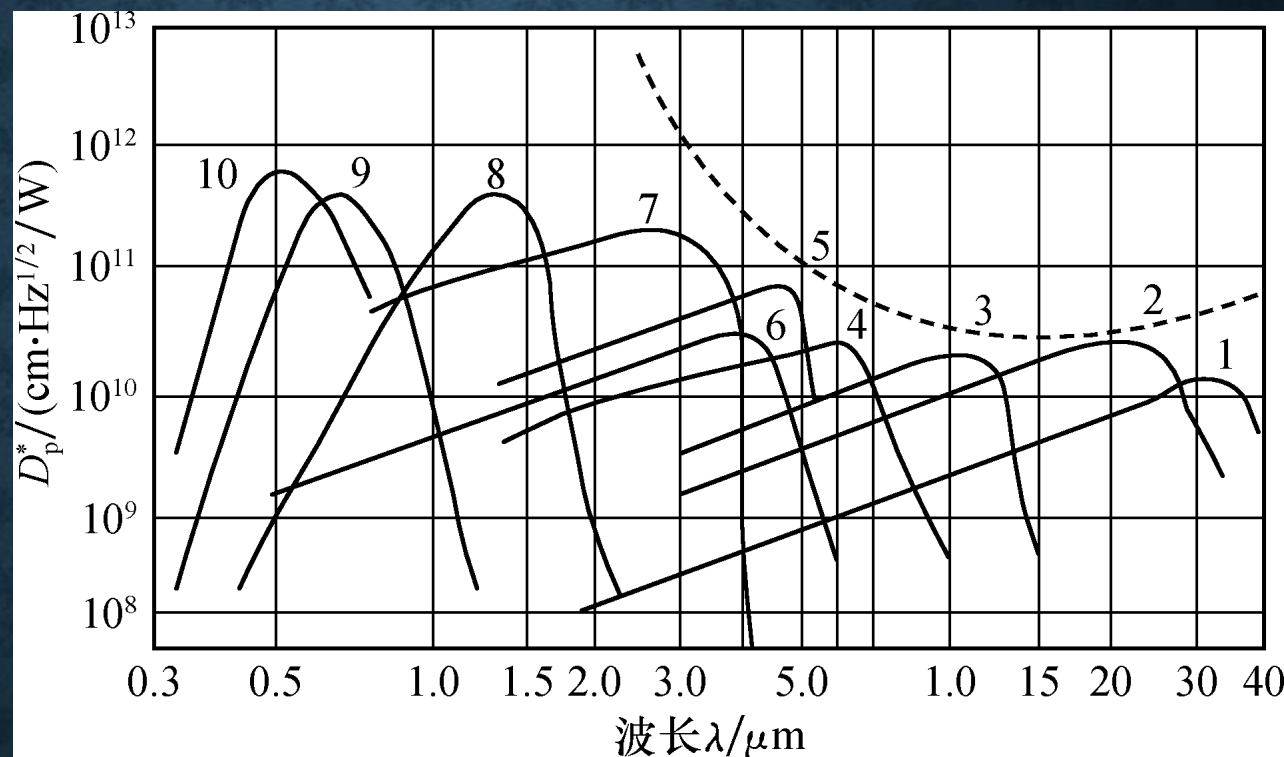

$$NEP = \frac{\sqrt{2e(I_D + I_p)} \Delta f}{S}$$

PIN PD

$\sim 10^{-14} \text{W/Hz}^{1/2}$

5. 光谱特性

P86 紫外
光电二极管
200nm



紫外光

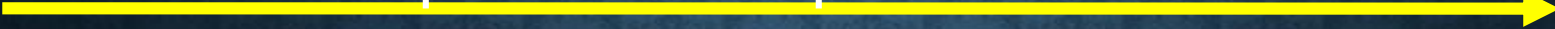
可见光

红外 - - 远红外光

光伏探测器波长响应范围

5. 光谱特性

紫外光 | 可见光 | 近红外 - - 远红外光



光伏探测器波长响应范围

紫外光 | 可见光 | 近红外 - - 极远红外光



光电导探测器波长响应范围

二者光谱响应范围的差别？为什么？

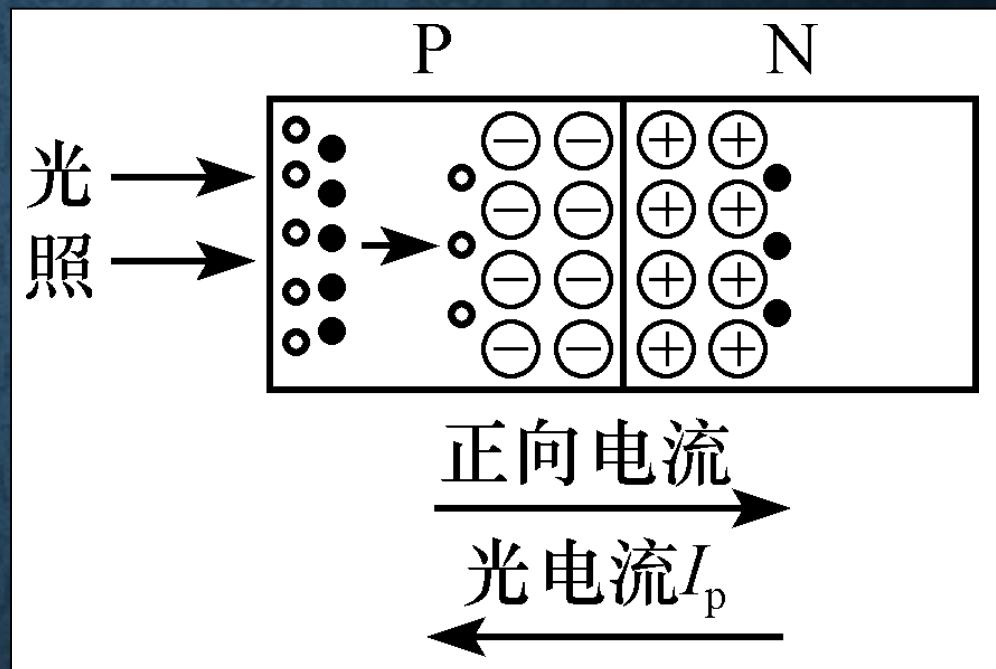
6. 响应时间和频率特性

响应时间:

扩散时间 $\sim 10^{-9}\text{s}$

漂移时间 $\sim 10^{-11}\text{s}$

电路时间常数
 $1.5 \times 10^{-9}\text{s}$



光伏效应示意图

光敏区薄，**缩短**扩散时间

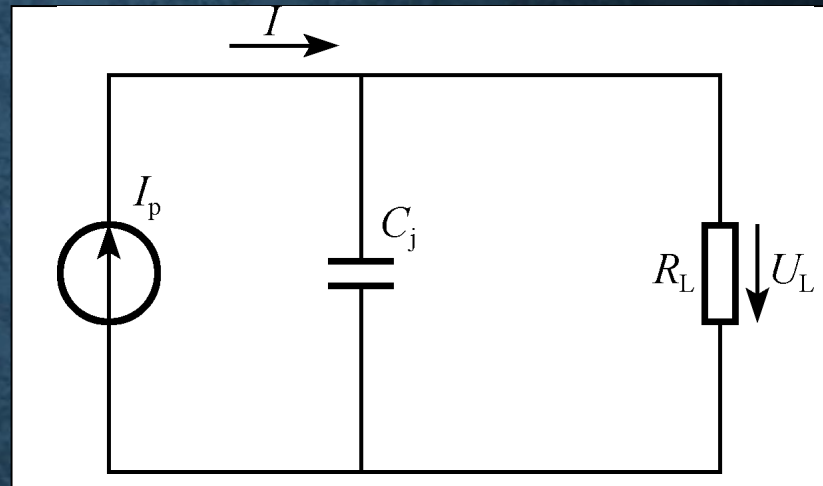
4.1 光伏探测器的原理和特性

频率特性:

仅考虑电路时间常数

$$\tau_e = R_L C_j$$

$$f_{\text{HC}} = \frac{1}{2\pi\tau_e}$$



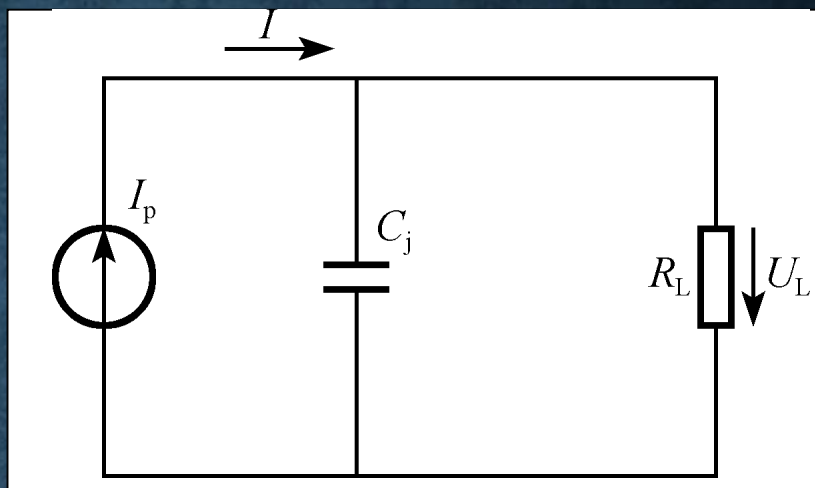
硅光电二极管~几百兆赫,
~上千兆赫的响应频率; PIN
光电二极管~10GHz, 雪崩光
电二极管100GHz

4.1 光伏探测器的原理和特性

比较：频率特性

光伏探测器

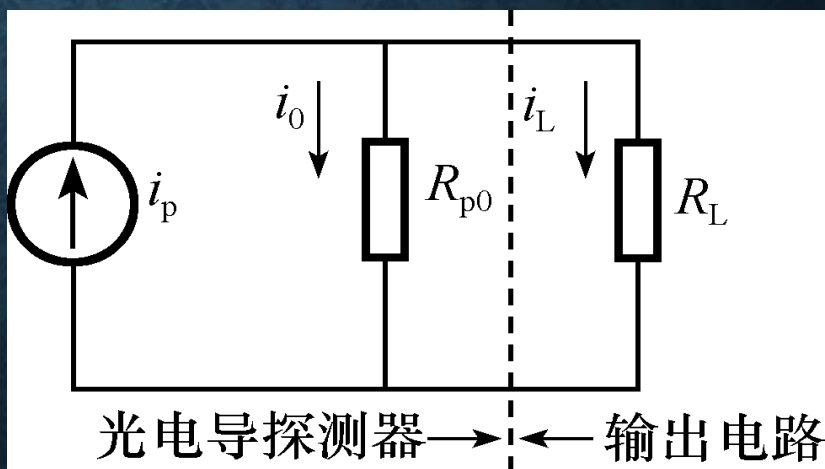
$$f_{\text{HC}} = \frac{1}{2\pi\tau_e}$$



光伏探测器频率特性由电路时间常数决定

光电导探测器

$$f_{\text{HC}} = \frac{1}{2\pi\tau_c}$$



光电导探测器频率特性由载流子寿命决定

小 结

光伏探测器（结型器件）与光电导器件的区别在于：

- 1. 产生光电变换的部位不同。光电导探测器是均质型，而光伏探测器是结型；**
- 2. 结型器件有确定的正负极，可不加偏压输出电信号；而光电导器件没有极性，工作时必须外加偏压；**
- 3. 光敏电阻依赖于非平衡载流子的产生与复合运动，响应速度慢，频率响应差；而结型器件主要依靠结区非平衡载流子中部分载流子的漂移运动，响应速度快，频率特性好；**
- 4. 部分结型器件有内增益，因此灵敏度高。**

4.2 常用光伏探测器

4.2 常用光伏探测器

4.2.1 硅光电池

4.2.2 硅光电二极管

4.2.3 硅光电三极管

4.2.4 PIN光电二极管

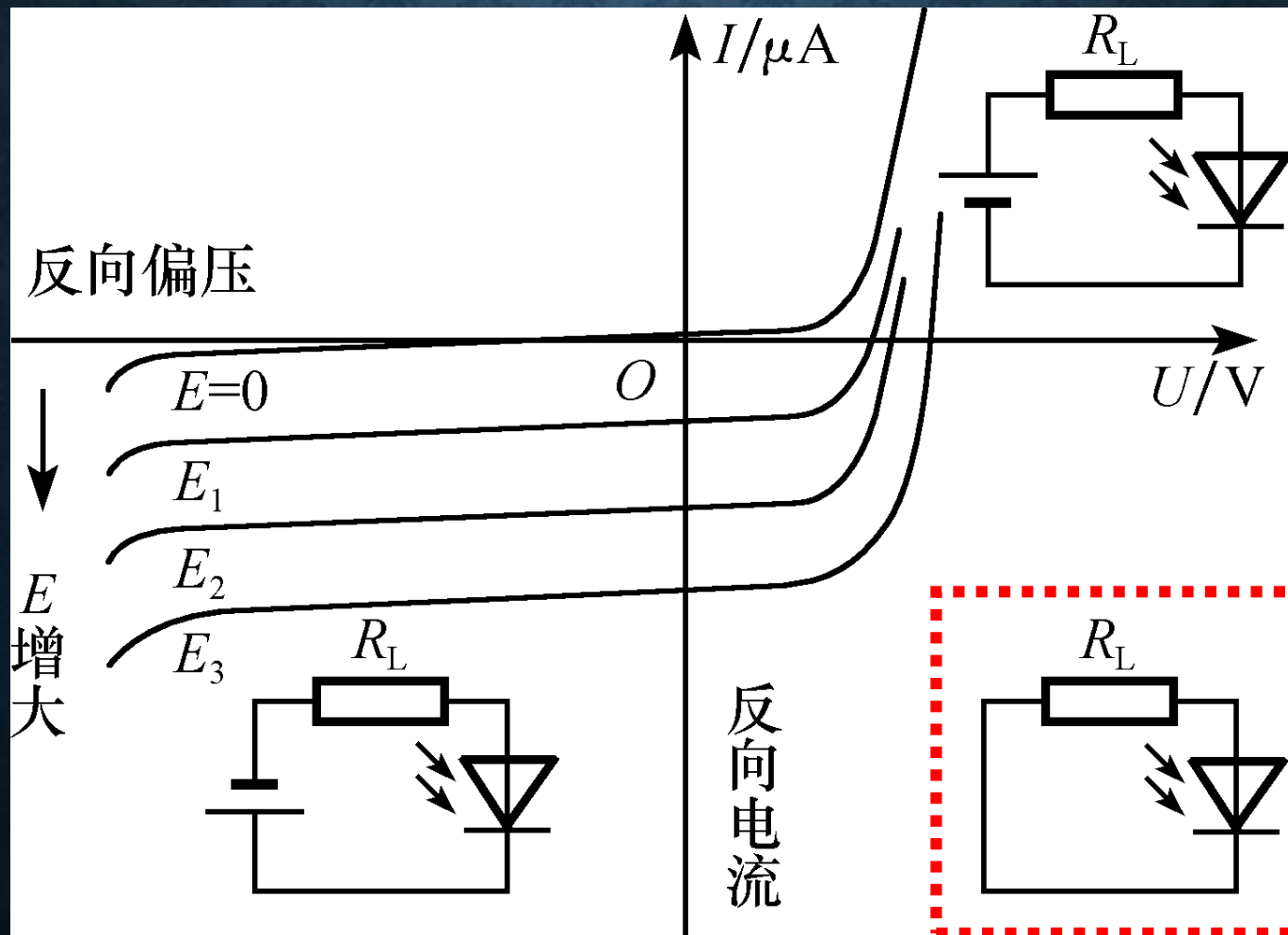
4.2.5 雪崩光电二极管

4.2.6 紫外光电二极管

4.2.7 碲镉汞、碲锡铅红外光电二极管

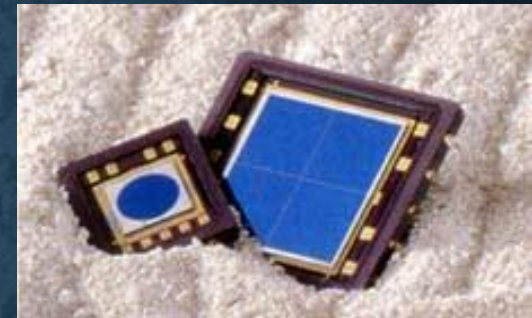
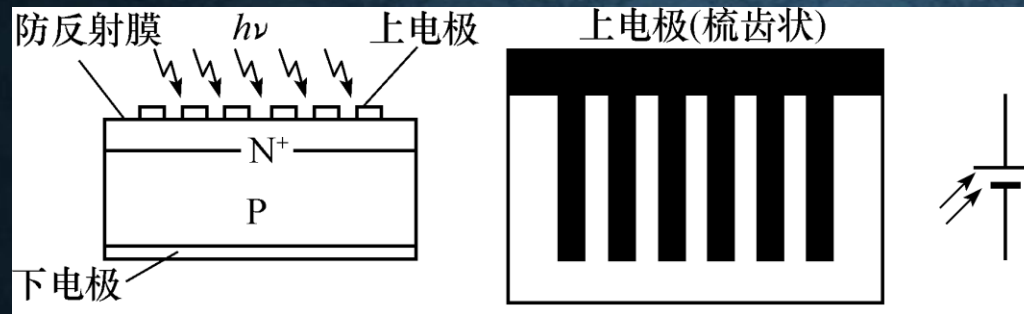
4.2.1 硅光电池

工作区域：第四象限：



4.2.1 硅光电池

结构:



分类:

太阳能光电池
(Solar Cells)

- 主要用作电源，转换效率高、成本低

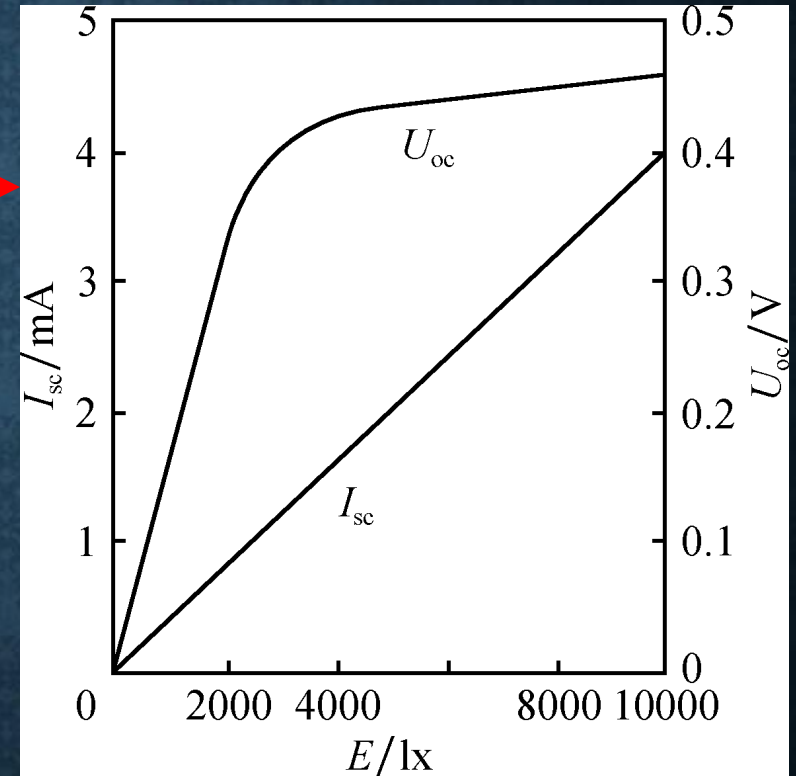
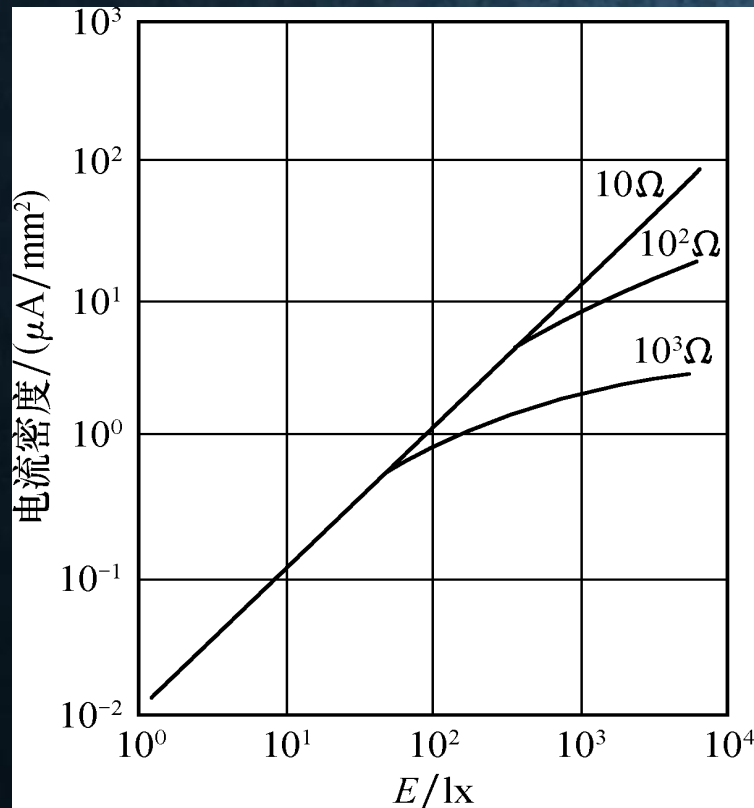
测量光电池

- 主要功能是作为光电探测用，光照特性的线性度好

4.2.1 硅光电池

光电特性

照度—电流电压特性

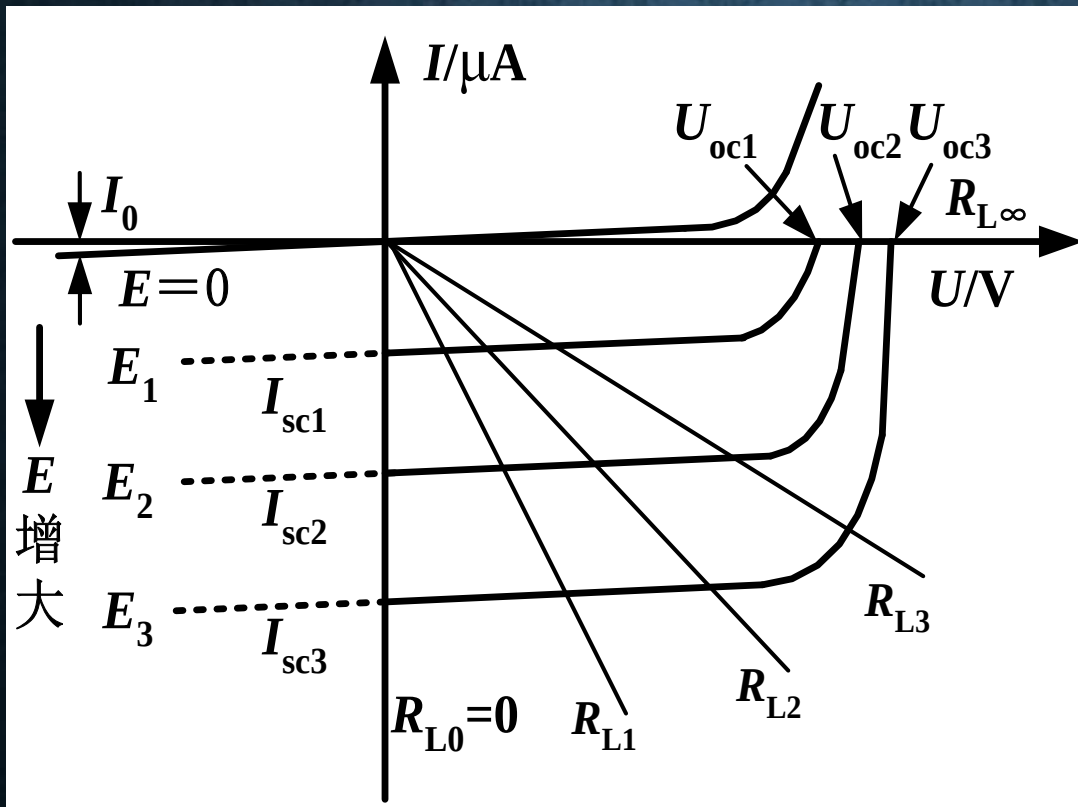


照度—负载特性

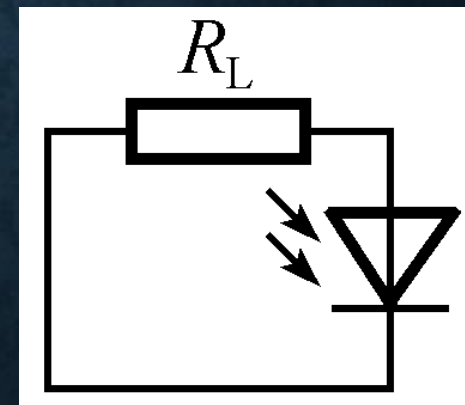
4.2.1 硅光电池

伏安特性

- - 表示输出电流和电压随**负载电阻**变化的曲线



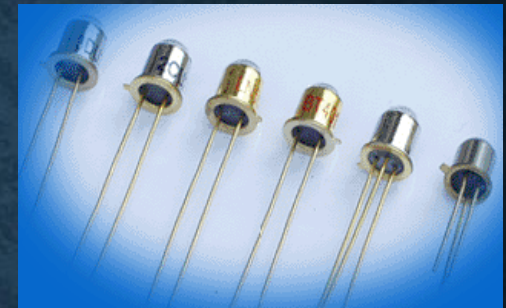
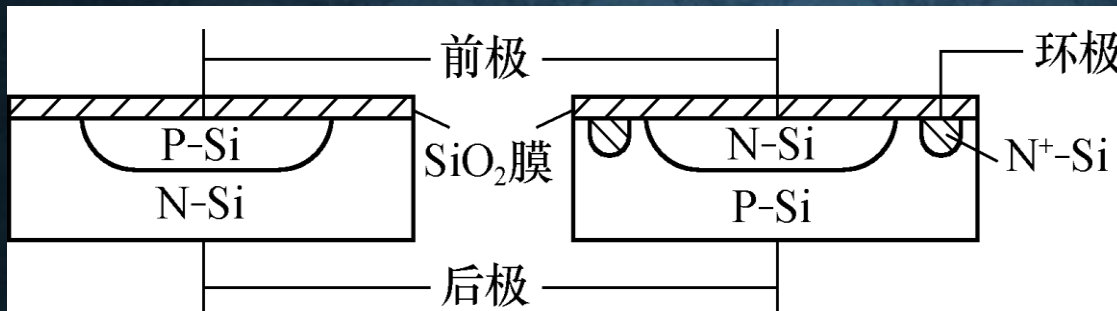
无外加偏压
(自偏压)



4.2.2 硅光电二极管

结构:

(Photodiode, 简称PD)



比较: 光电二极管与光电池 表4 - 2和表4 - 1

掺杂浓度较低;
电阻率较高;
结区面积小;
通常多工作于反偏置状态;
结电容小, 频率特性好;
光电流比光电池小得多, 一般多在微安级

国产光电二极管按衬底材料的导电类型不同可分为两种结构形式：

以P型硅为衬底的2DU型
以N型硅为衬底的2CU型

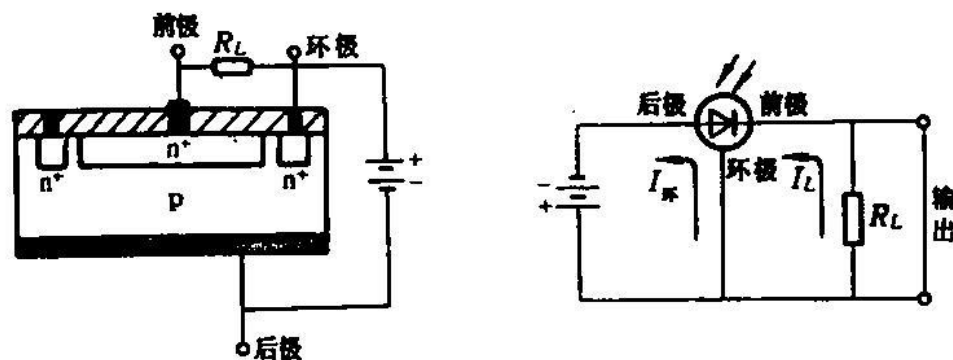


图 3.36 2DU 型光电二极管结构与电路

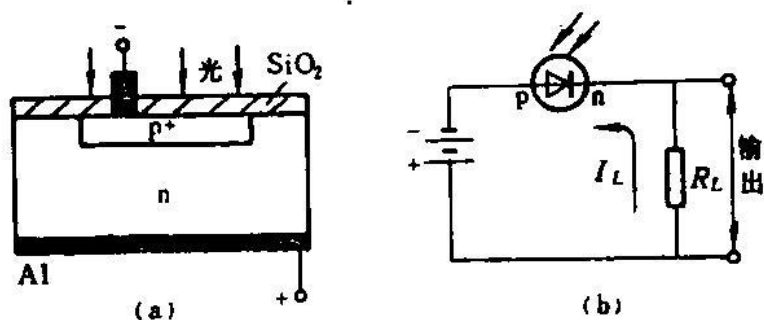


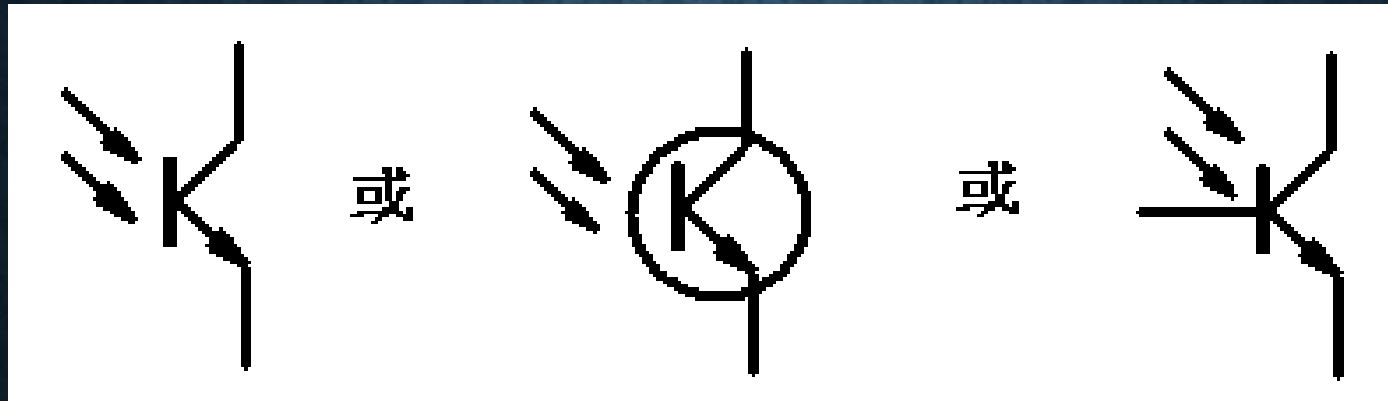
图 3.37 2CU 型光电二极管结构与电路

2CU系列光电二极管只有两个引出线，而2DU系列光电二极管有三条引出线，除了前极、后极外，还设了一个**环极**。

2DU设环极的目的：
减少暗电流和噪声

4.2.3 硅光电三极管

- - 又称为光电晶体管 (Phototransistor, 简称PT)



光电三极管在电子线路中的符号

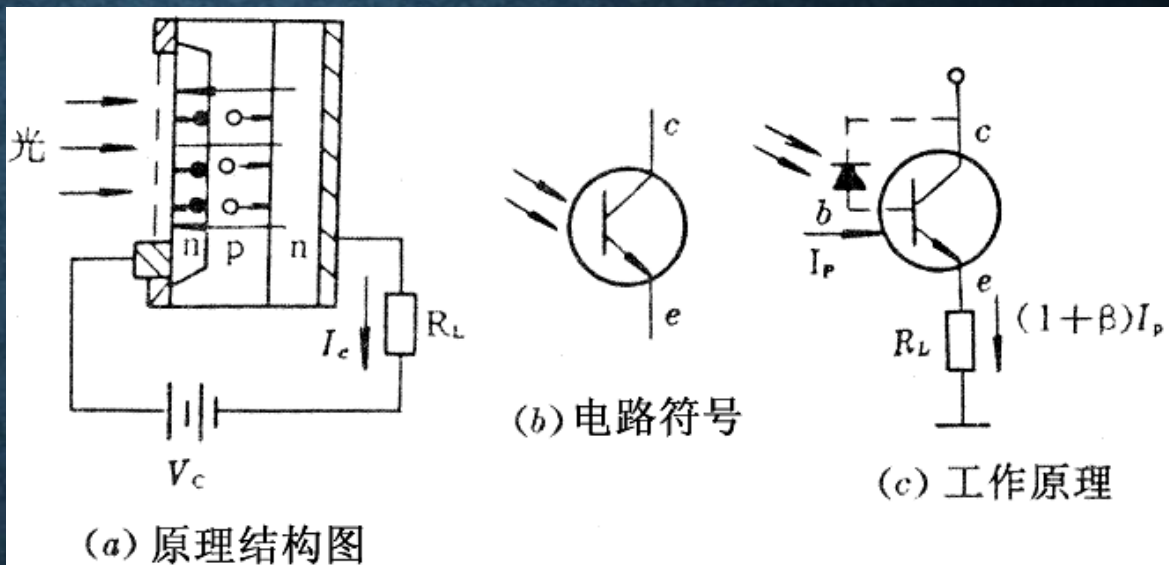
1.工作原理

光电三极管的工作原理分为两个过程：

一是光电转换；二是光电流放大。

集电极输出的电流为：

$$I_C = \beta I_P$$

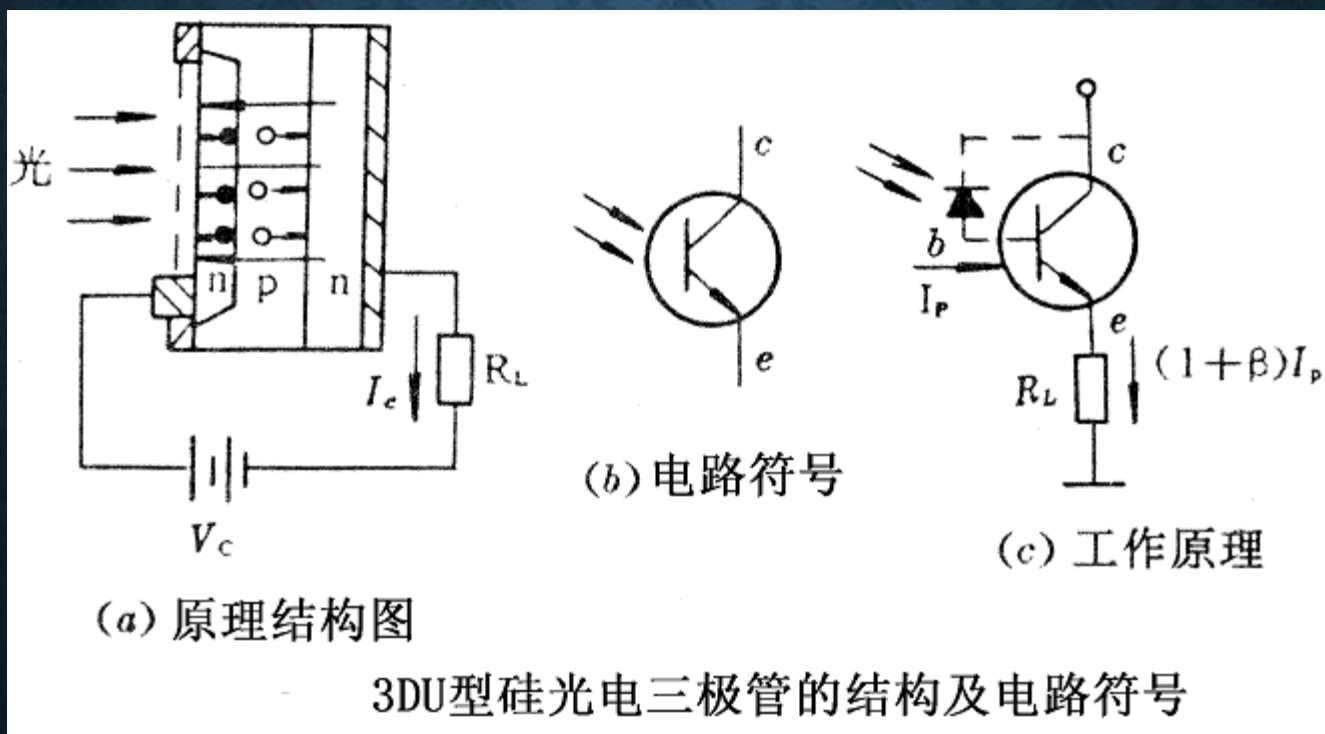


3DU型硅光电三极管的结构及电路符号

光电三极管的电流灵敏度是光电二极管的 β 倍。相当于将光电二极管与三极管接成如图 (c)所示的电路形式，光电二极管的电流 I_p 被三极管放大 β 倍。

光电三极管有两种基本结构，NPN结构与PNP结构。

- 用N型硅材料为衬底制作的 NPN结构，称为 3DU型；
- 用P型硅材料为衬底制作的称为PNP结构，称为3CU型。



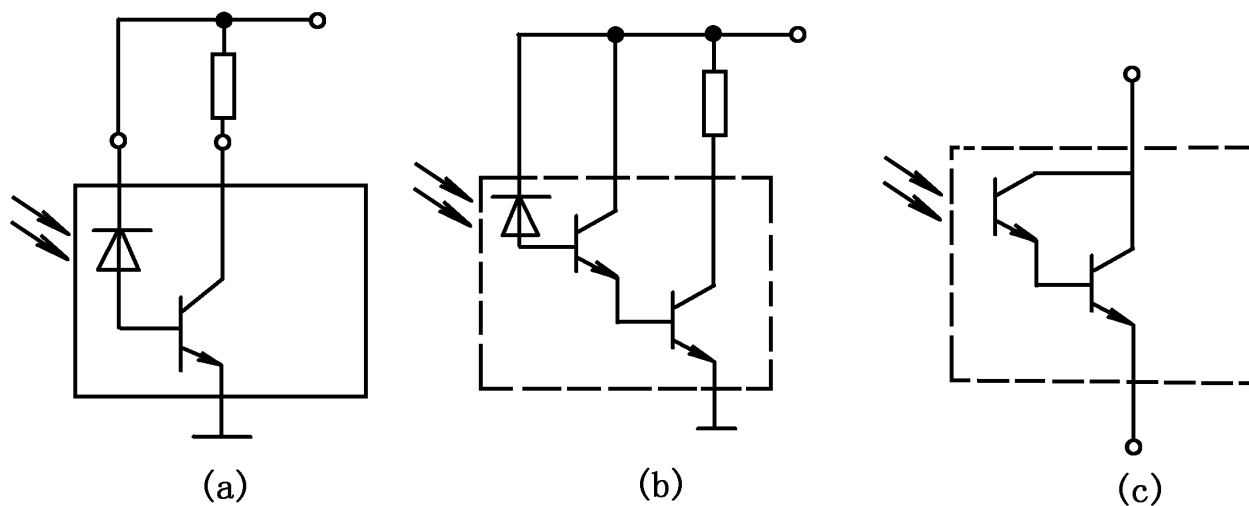
备注：与光电池、二极管类似，DU型均为n为受光面，CU型均为p为受光面

为提高光电三极管的增益，减小体积，常将光电二极管或光电三极管及三极管制作到一个硅片上构成集成光电器件。如图所示为三种形式的集成光电器件。

图 (a): **光电二极管与三极管集成**;

图 (b): **光电二极管与两个三极管集成**;

图 (c): 光电三极管与三极管集成构成的**达林顿集成光电器件**，它具有更高的电流增益（灵敏度更高）。



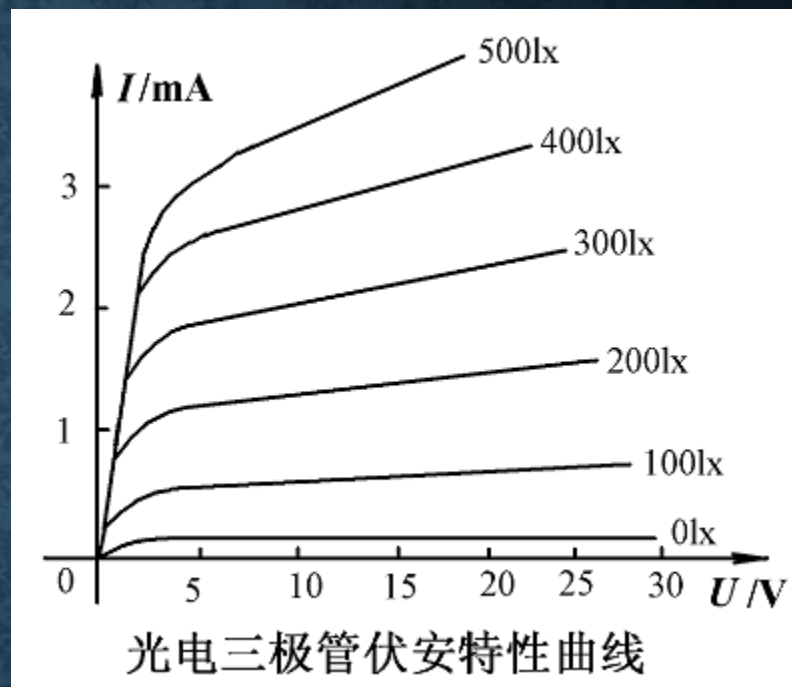
集成光电器件

(a) 光电二极管-三极管集成器件; (b) 光电三极管-三极管集成器件; (c) 达林顿光电三极管

2. 光电三极管特性

(1) 伏安特性

光电三极管在偏置电压为零时，无论光照度有多强，集电极电流都为零。偏置电压要保证光电三极管的发射结处于正向偏置，而集电结处于反向偏置。随着偏置电压的增高伏安特性曲线趋于平坦。

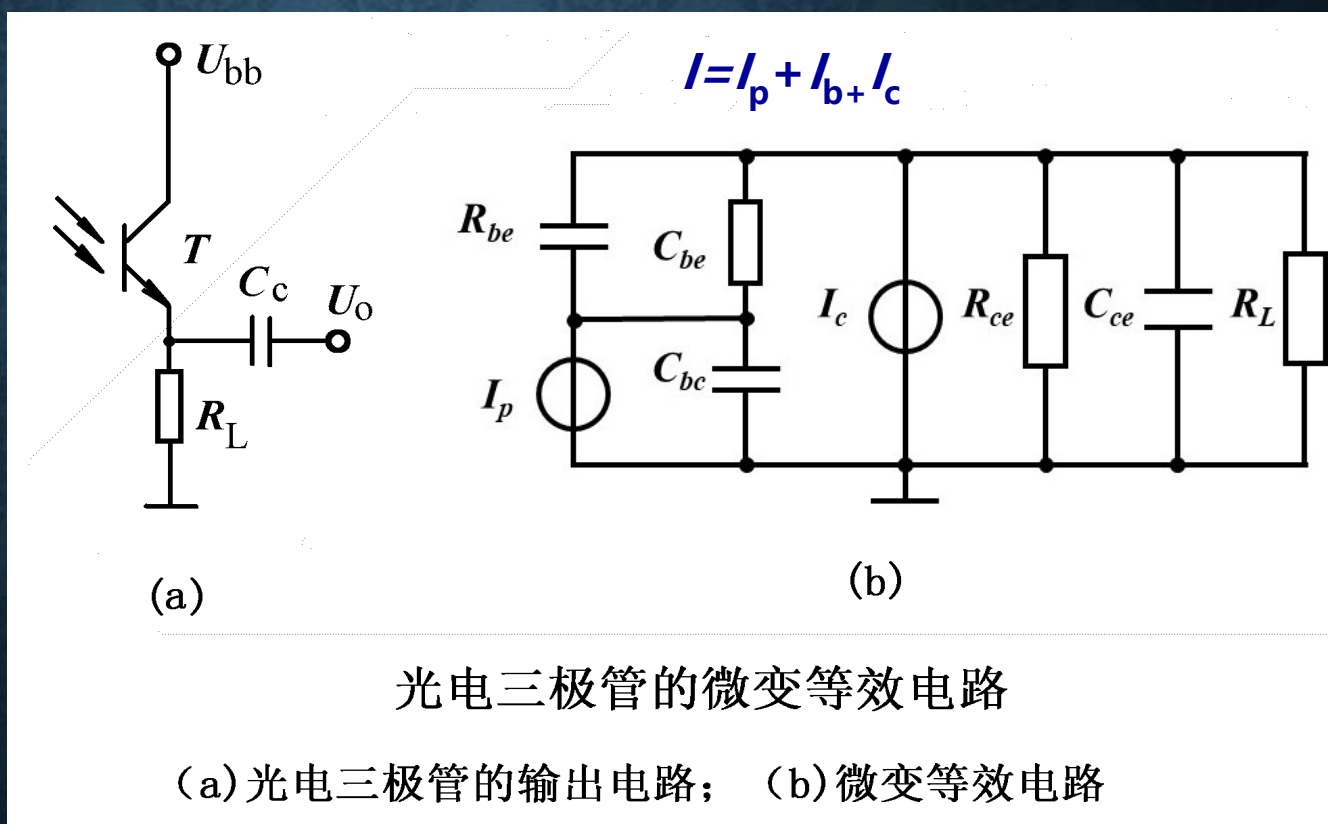


光电三极管的伏安特性曲线向上偏斜，间距增大。这是因为光电三极管除具有光电灵敏度外，还具有电流增益 β ，并且， β 值在一定范围内随光电流的增大而增大（非常数！）。

(2)时间响应 (频率特性)

光电三极管的时间响应常与PN结的结构及偏置电路等参数有关。为分析光电三极管的时间响应，首先画出光电三极管输出电路的微变等效电路。

- 电流源 I_p
- 基-射结电阻 r_{be}
- 电容 C_{be}
- 基-集结电容 C_{bc}
- 电流源 I_c
- 基射结电阻 R_{ce}
- 电容 C_{ce}
- 输出负载电阻 R_L



选择适当的负载电阻，使其满足 $R_L < R_{ce}$ ，这时可以导出光电三极管电路的输出电压为

$$U_0 = \frac{\beta R_L I_p}{(1 + \omega^2 \underline{r_{be}^2 C_{be}^2})^{1/2} (1 + \omega^2 \underline{R_L^2 C_{ce}^2})^{1/2}}$$

RC电路计算

- 要提高频率响应，须减少两个时间常数
- 但 R_L 太小会影响输出

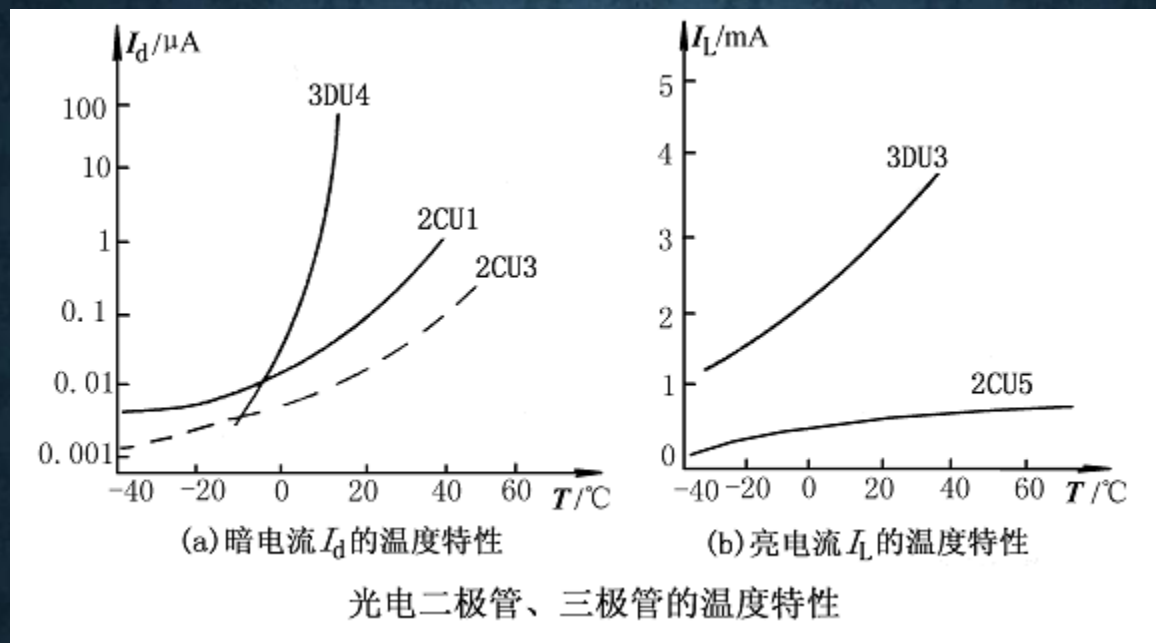
光电三极管的时间响应由以下四部分组成：

- ① 光生载流子对发射结电容 C_{be} 和集电结电容 C_{bc} 的充放电时间；
- ② 光生载流子渡越基区所需要的时间；
- ③ 光生载流子被收集到集电极的时间；
- ④ 输出电路的等效负载电阻 R_L 与等效电容 C_{ce} 所构成的 RC 时间。

总时间为上述四项和。比光电二极管的时间响应长。

通常，硅光电二极管的时间常数一般在 $0.1\mu s$ 以内，PIN 和雪崩光电二极管为 ns 数量级，硅光电三极管长达 $5 \sim 10\mu s$ 。

(3)温度特性

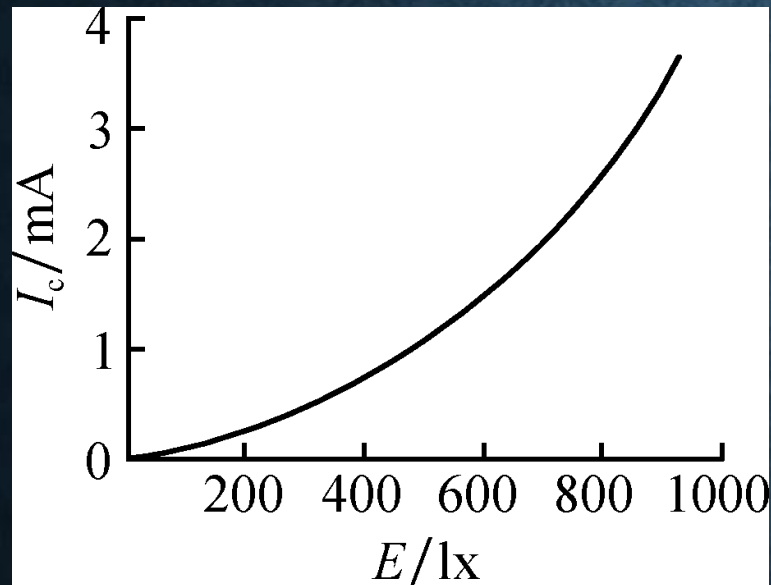


硅光电二极管和硅光电三极管的暗电流 I_d 和光电流 I_L 均随温度而变化，由于硅光电三极管具有电流放大功能，所以硅光电三极管的暗电流 I_d 和亮电流 I_L 受温度的影响要比硅光电二极管大得多。

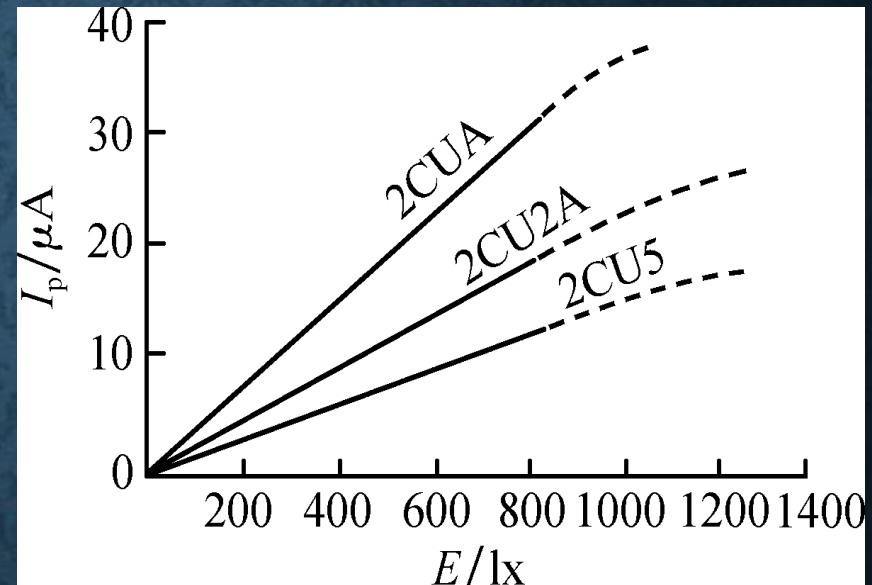
4.2.3 硅光电三极管

比较： 光电三极管与光电二极管

表4 - 3和表4 - 2 P86, P88



硅光电三极管光电特性



硅光电二极管光电特性

光电三极管：输出光电流大
光电特性“非线性”，频率特性较差

光电三极管产品

光电三极管的结构和普通晶体管类似，但它的外壳留有光窗



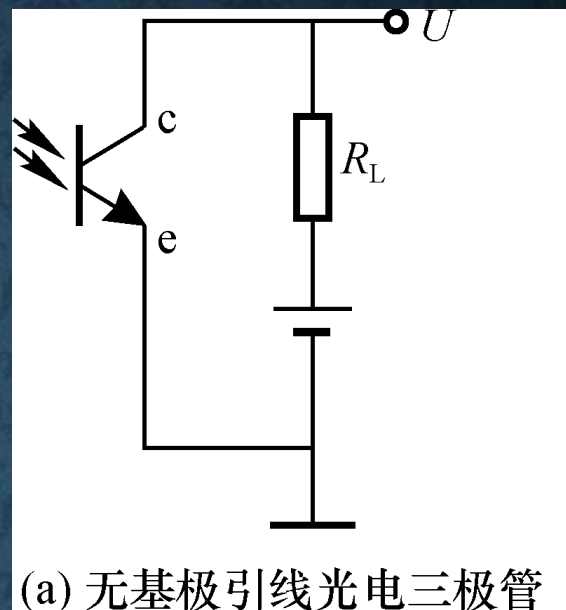
QSE114 Phototransistor

3-3-5 QSB363-Phototransistor
技术参数参见技术文档

3-3-6 QSE113

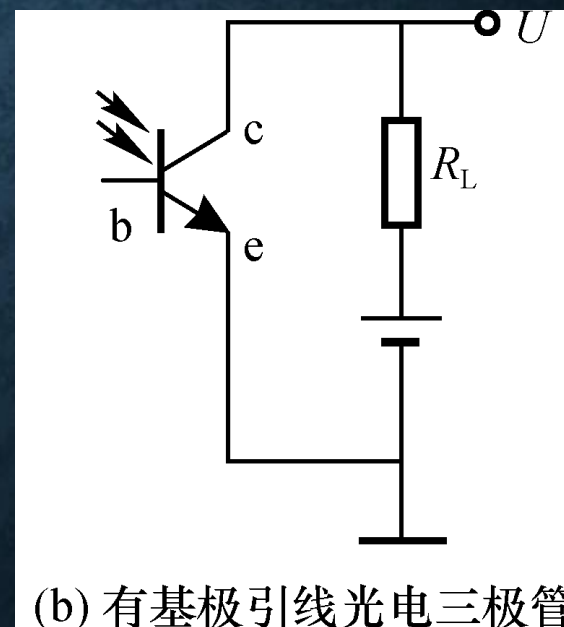


■**无基极引线的光电三极管：**它是依靠光的“注入”，把集电结光电二极管的光电流加以放大，从而在集电极回路中得到一个被放大的光生电流。注入的光强不同，得到的光生电流也不同。无基极引线光电三极管实际使用时有电流控制和电压控制两种电路。



(a) 无基极引线光电三极管

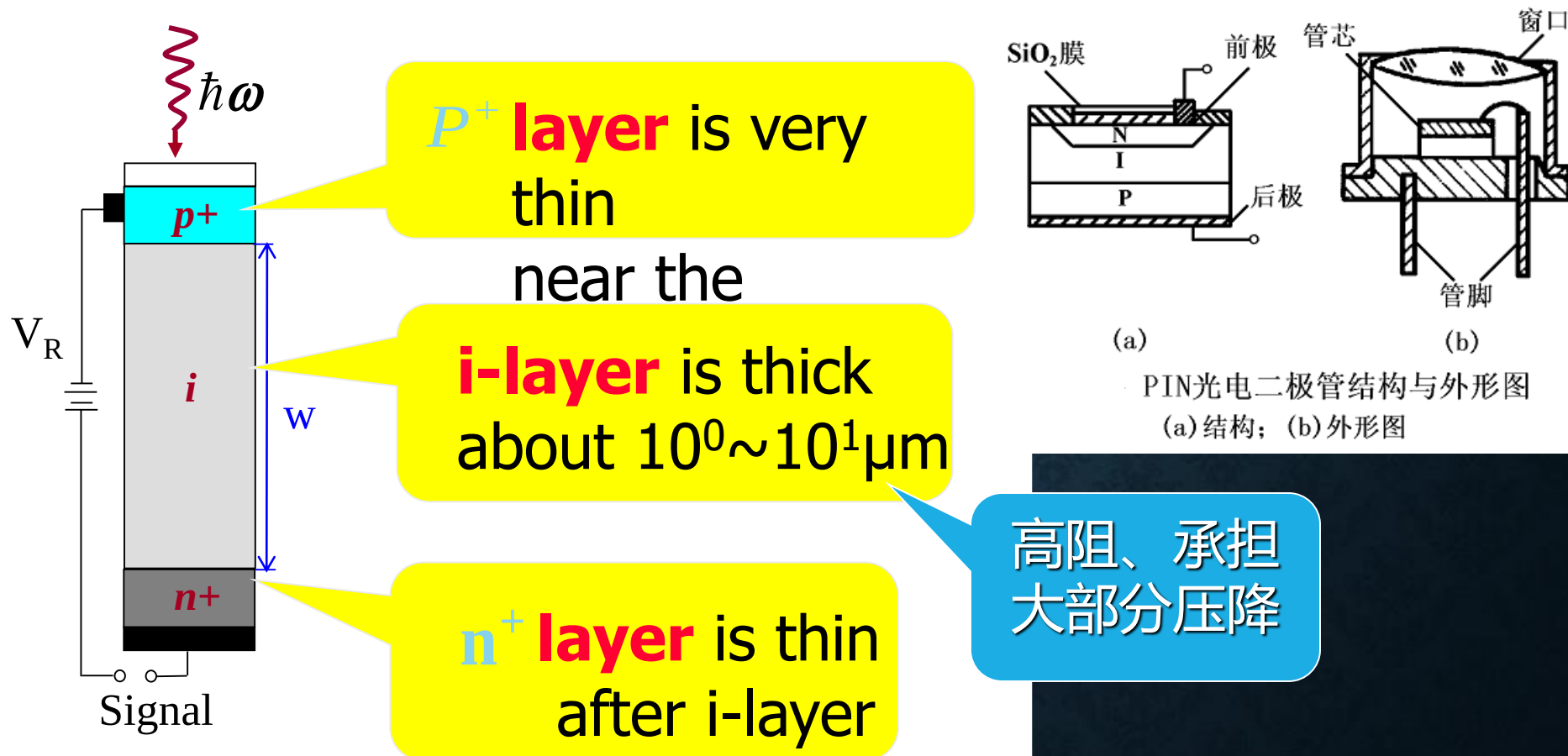
■**有基极引线的光电三极管：**具有基极引线的光电三极管，可以在基极上提供一定偏流，以减少器件的发射极电阻，改善弱光条件下的频率特性，**同时使光电三极管的交流放大倍数 β 进入线性区，有利于调制光的探测。**适用于高速开关电路和调制光的探测。



(b) 有基极引线光电三极管

4.2.4 PIN光电二极管

PIN管的结构特点是：在P型半导体和N型半导体之间夹着一层（相对）很厚的本征半导体（I - intrinsic）层或轻掺杂层。



特点一：时间响应特性好，频带宽。PN结的内电场基本上全集中于I层，使PN结间距加宽，**结电容变小**，频带变宽，可达10GHz (10^{-10}s)。

特点二：反压高，线性输出范围宽。因为I层很厚，可承受较高的反向电压，所以线性输出范围宽。同时增加反向偏压会使耗尽层宽度增加，从而进一步减小结电容，使频带变宽。

不足之处：I层电阻很大，管子的输出电流小，一般多为零点几微安至数微安。提高I层厚度W，漂移时间变长，时间响应变差（和特点一矛盾）。

存在最佳W

对Si和Ge, $W=20\sim 50\mu\text{m}$, $t_r>200\text{ps}$

对InGaAs, $W=3\sim 5\mu\text{m}$, $t_r>10\text{ps}$ (10GHz)

几种PIN型光电二极管特性参数

Characteristics of common *p-i-n* photodiodes

Parameter	Symbol	Unit	Si	Ge	InGaAs
Wavelength	λ	μm	0.4–1.1	0.8–1.8	1.0–1.7
Responsivity	R	A/W	0.4–0.6	0.5–0.7	0.6–0.9
Quantum efficiency	η	%	75–90	50–55	60–70
Dark current	I_d	nA	1–10	50–500	1–20
Rise time	T_r	ns	0.5–1	0.1–0.5	0.02–0.5
Bandwidth	Δf	GHz	0.3–0.6	0.5–3	1–10
Bias voltage	V_b	V	50–100	6–10	5–6

4.2.5 雪崩光电二极管

(Avalanche Photodiode, 简称APD)

$$I_p = M \frac{q\eta}{h\nu} \Phi$$

APD内增益: $10^2 \sim 10^3$


$$M = \frac{I_p}{qN}$$

外电路单位时间内的电子数

器件内单位时间内的光电子数

内增益: $M < 1$; $M > 1$; $M \gg 1$

4.2.5 雪崩光电二极管

1. 结构原理：碰撞电离和雪崩倍增

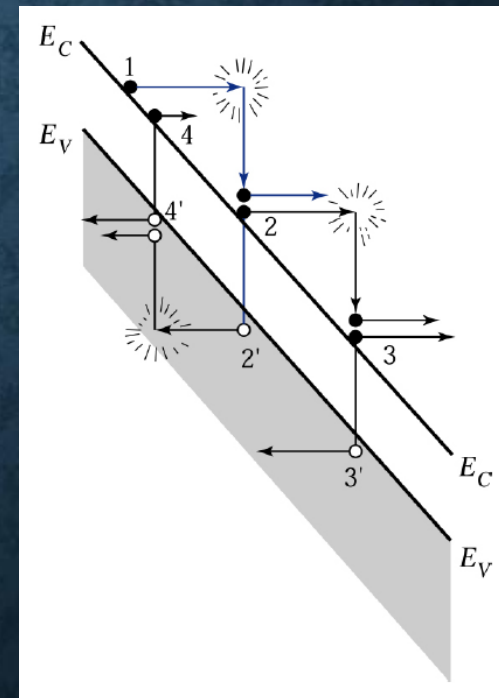
高反压(100 ~ 200 V)

强电场 载流子加速

碰撞 新载流子

雪崩倍增
- - 光电流的放大

APD内增益: $10^2 \sim 10^3$



2.雪崩增益M：

$$M = \frac{I_M}{I_0} = \frac{1}{1 - \left(\frac{U}{U_B}\right)^n}$$

经验公式

U_B 为击穿电压

U 很低

- - 没有倍增现象

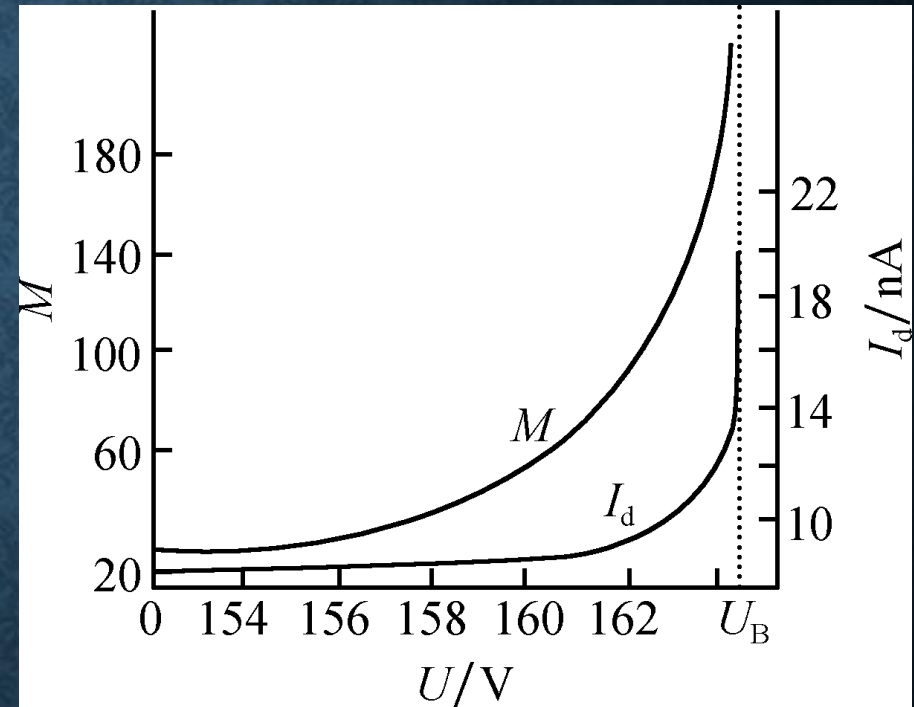
U 增加到接近 U_B

- - 得到很大的倍增

U 超过 U_B

- - 噪声电流很大

I_M :有雪崩的反向电流, I_0 :无雪崩的反向电流。
实验证明: M和反偏压、材料和结构有关



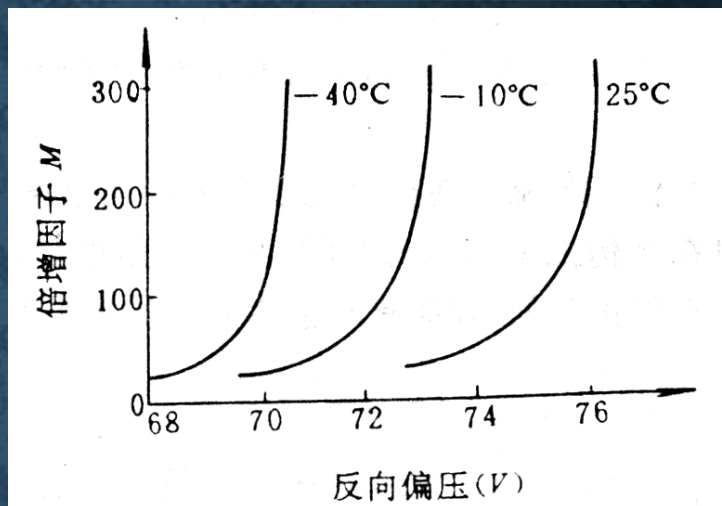
APD合适工作点:

U 接近 U_B , 但不超过

2. 雪崩增益M：

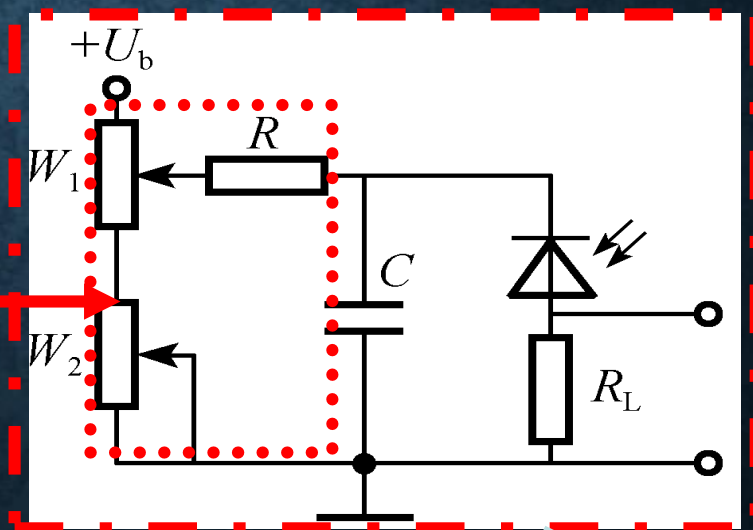
APD合适工作点：
 U 接近，但不超过

U_B 与温度的关系



稳定APD工作点：

1. 稳压
2. 恒温



恒温箱

3.噪声特性

雪崩光电二极管的噪声可近似由下式计算：

$$I_n^2 = 2qIM^k \Delta f$$

式中指数k与雪崩光电二极管的材料有关。

对于锗管， $k=3$ ；对于硅管为 $2.3 < k < 2.5$ 。

4.响应时间 (0.05~2.0ns)

Characteristics of common $p-i-n$ photodiodes

Parameter	Symbol	Unit	Si	Ge	InGaAs
Wavelength	λ	μm	0.4–1.1	0.8–1.8	1.0–1.7
Responsivity	R	A/W	0.4–0.6	0.5–0.7	0.6–0.9
Quantum efficiency	η	%	75–90	50–55	60–70
Dark current	I_d	nA	1–10	50–500	1–20
Rise time	T_r	ns	0.5–1	0.1–0.5	0.02–0.5
Bandwidth	Δf	GHz	0.3–0.6	0.5–3	1–10
Bias voltage	V_b	V	50–100	6–10	5–6

Characteristics of common APDs

Parameter	Symbol	Unit	Si	Ge	InGaAs
Wavelength	λ	μm	0.4–1.1	0.8–1.8	1.0–1.7
Responsivity	R_{APD}	A/W	80–130	3–30	5–20
APD gain	M	—	100–500	50–200	10–40
k -factor	k_A	—	0.02–0.05	0.7–1.0	0.5–0.7
Dark current	I_d	nA	0.1–1	50–500	1–5
Rise time	T_r	ns	0.1–2	0.5–0.8	0.1–0.5
Bandwidth	Δf	GHz	0.2–1	0.4–0.7	1–10
Bias voltage	V_b	V	200–250	20–40	20–30

响应 (灵敏) 度明显提高!

5.几种典型的APD

(1) 拉通型 RAPD 结构 Reach-through APD

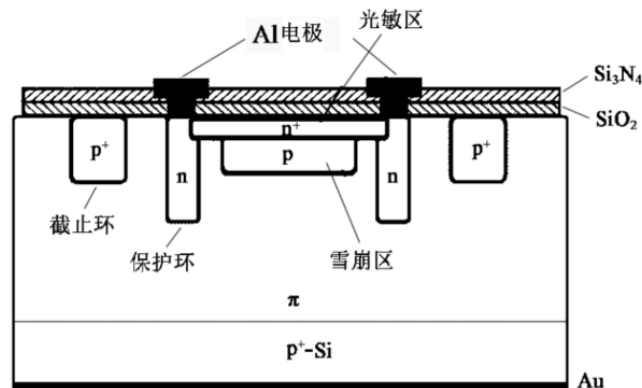
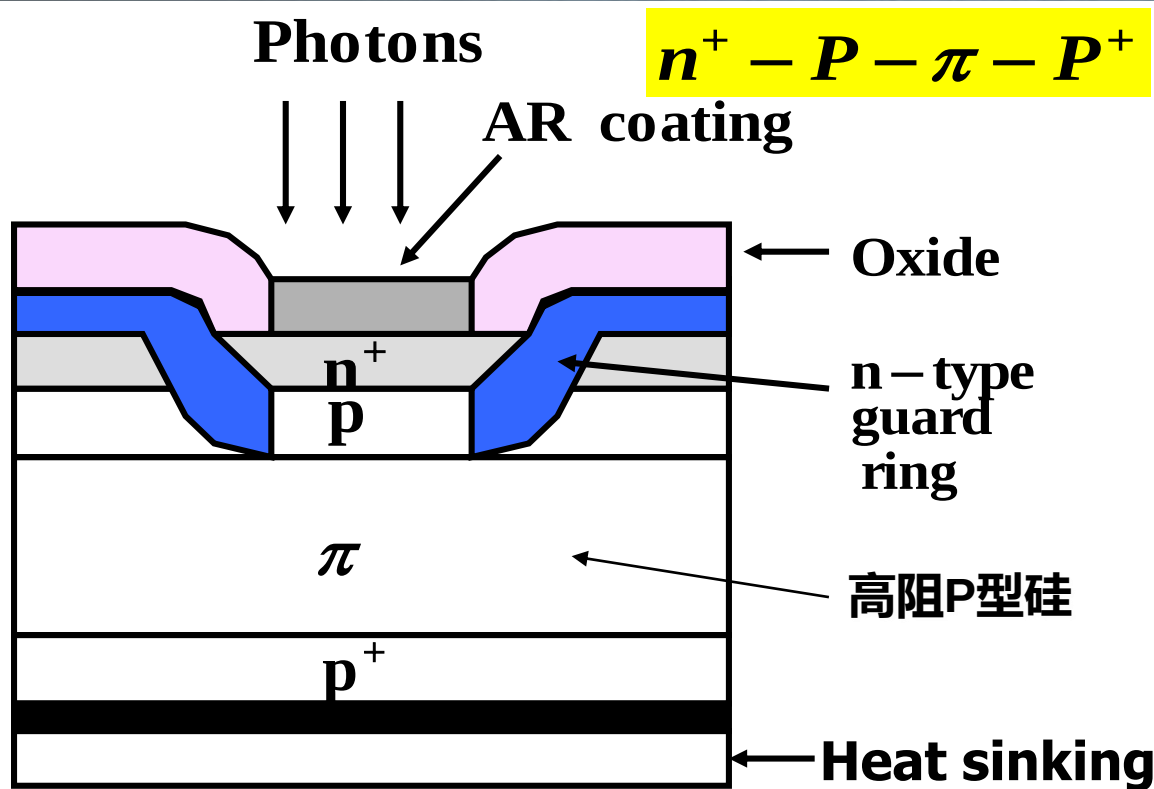
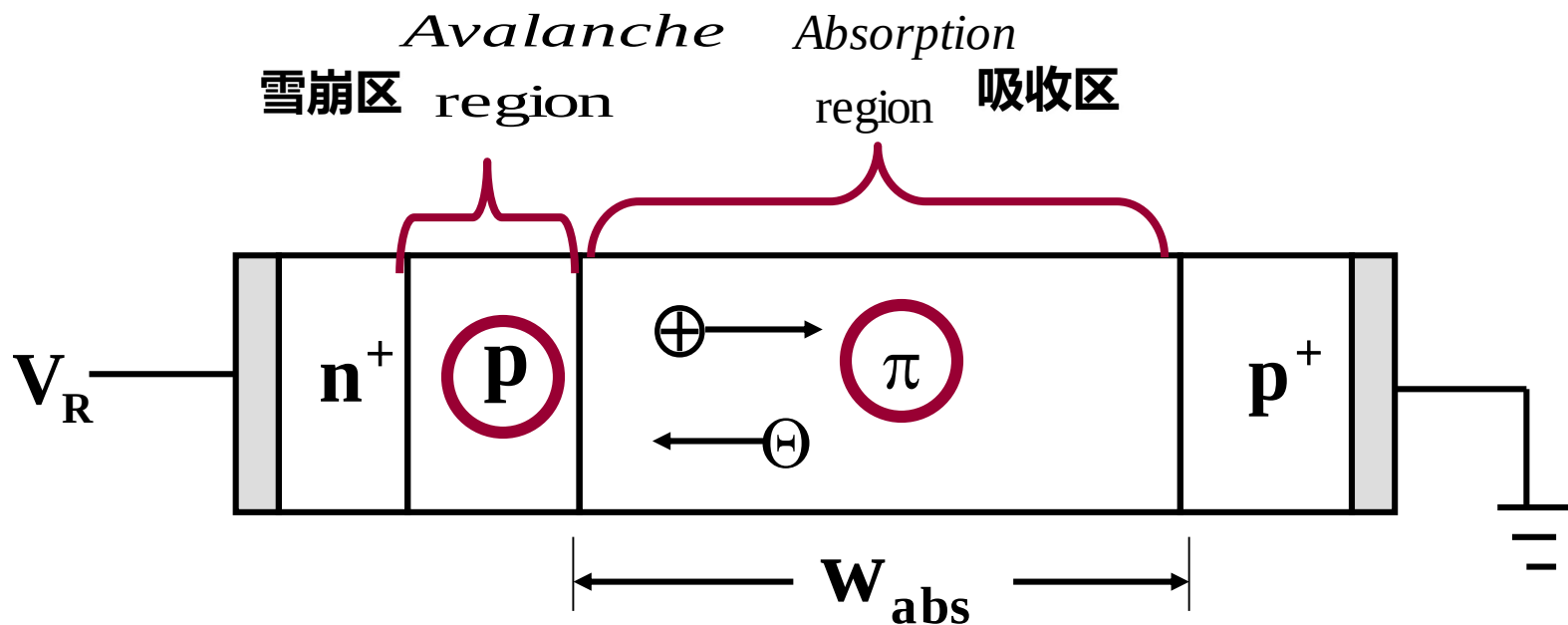


图 1 拉通型 Si-APD 结构

保护环起着对光敏区分压的作用，其原理是把光敏区处 p n 结边缘的高压转移到保护环外侧，从而降低结边缘电场，抑制边缘击穿效应

Heat sinking (热沉) : to avoid thermal fluctuations

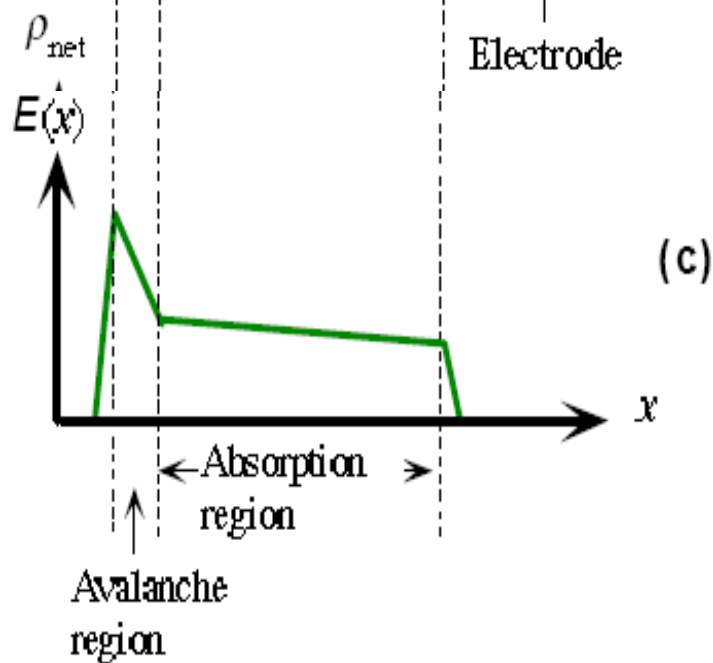
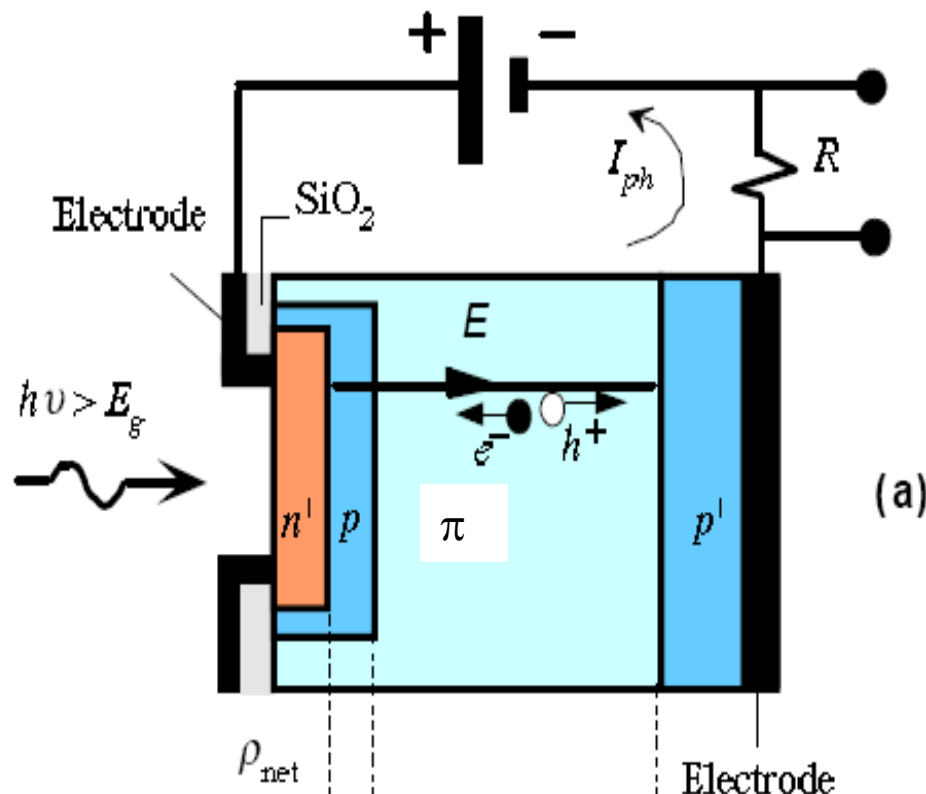
**实现载流子倍增以及高量子效率
和高响应速度的统一！**



与 PIN类似之处: p^+ 层 和 n^+ 层 都很薄 (+ 表示重掺杂)

与 PIN不同之处: 吸收区和倍增区分开

- 增加P层来获得高场强 ($>10^5\text{V/cm}$) 以产生雪崩效应;
- π 层 (耗尽层) 是本征层或p型轻掺杂 (高阻), 主要作为吸收层, 吸收大部分的光子并产生电子 - 空穴对。



若光从 n^+ 区照射，大部分光子将在较厚的 π 层被吸收，因而产生电子、空穴对。入射光产生的电子空穴对经过高场区时不断被加速而获得很高的能量，碰撞电离产生新的电子空穴对。高场区（即PN $^+$ 结的耗尽层）承受了所加反向偏压的大部分压降。虽然 π 区内的电场比高场区弱得多，但足以使载流子保持一定的漂移速度，而在较宽的 π 区内只需短暂的渡越时间。由此可见，这种将吸收区与倍增区分开的结构特点，使APD既能得到内部增益，又可以得到高的量子效率与响应速度。

“拉通型” APD是**同质结**结构，即在同一种材料的不同区域中以不同掺杂类型或不同掺杂浓度制成。在这种同质结中，暗电流来自三个独立的部分：

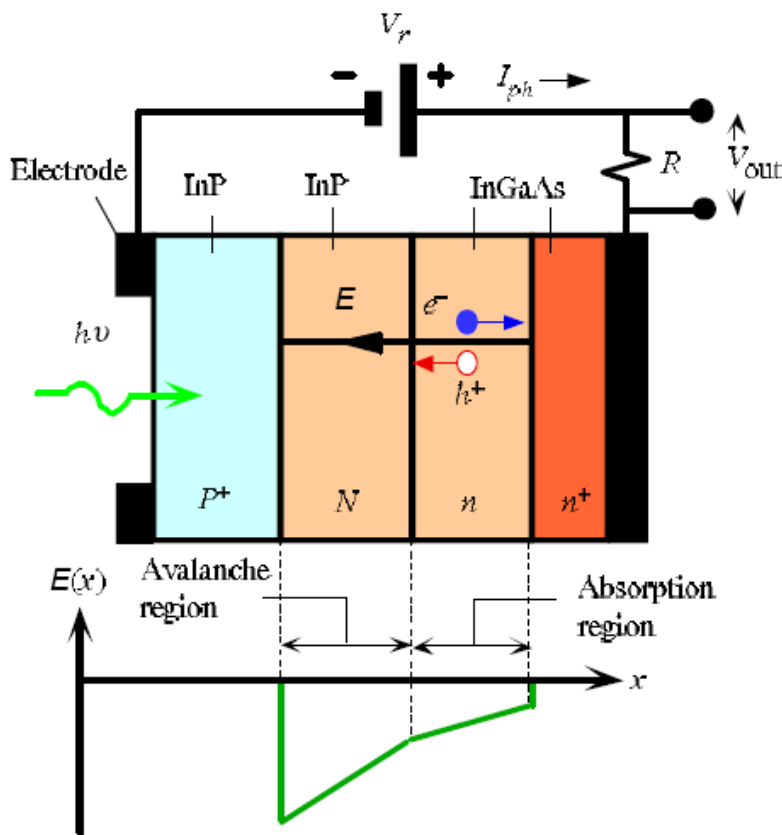
- 1) 在耗尽区中通过带间的中间能级（如陷阱）引起的产生与复合电流 I_{gr} ，这在低的反向偏压下是暗电流 I_d 的主要部分。
- 2) **在高反向偏压下，载流子贯穿PN结势垒所产生的隧（沟）道电流 I_{tu} 主宰着 I_d 。**
- 3) 在低温下越过PN结的旁路电流（表面漏电流） I_{sh} 则是主要的。

当雪崩击穿电压 $V_B > V_x$ （ V_x 为 I_{tu} 与 I_{gr} 随电压变化的曲线的交点），则意味着雪崩倍增的同时将有很大的沟道电流倍增，从而引起严重的散粒噪声甚至引起**“沟道击穿”**。因此，为了得到低噪声的APD，必须对吸收区低掺杂（带隙大），以便满足 $V_B < V_x$ 。

(2) SAM-APD (异质结)

.. Separate Absorption and Multiplication (SAM) APD

SAM-APD原理
结构及其各区的
场强分布图



为了减少高偏压下的隧道电流，并利用InGaAs能很好的与InP形成晶格匹配的异质结的特点，发展了一种将吸收区与倍增区分别位于不同材料的异质结APD (SAM-APD)。工作原理：入射光子首先被带隙小的InGaAs所吸收，该区场强较小，所产生的光生载流子漂移进InP - pn结的高场区，并在该区倍增。因为InP(增益区)相对于InGaAs的带隙大（击穿电压大），因而可以有效地减少隧道电流。

异质结光电器件

1. 滤波

通常以带隙大的A材料作为光接收面，能量大于A材料带隙的光通过A时首先将被吸收，如果A材料厚度大于光生载流子的扩散长度时，则载流子无法到达结区，产生不了光电流；而能量小的长光波光子将通过A材料一直到达带隙小的B材料而被吸收，并产生光电流。从而，异质结的宽带材料起着滤波的作用，即把短波成份滤掉。

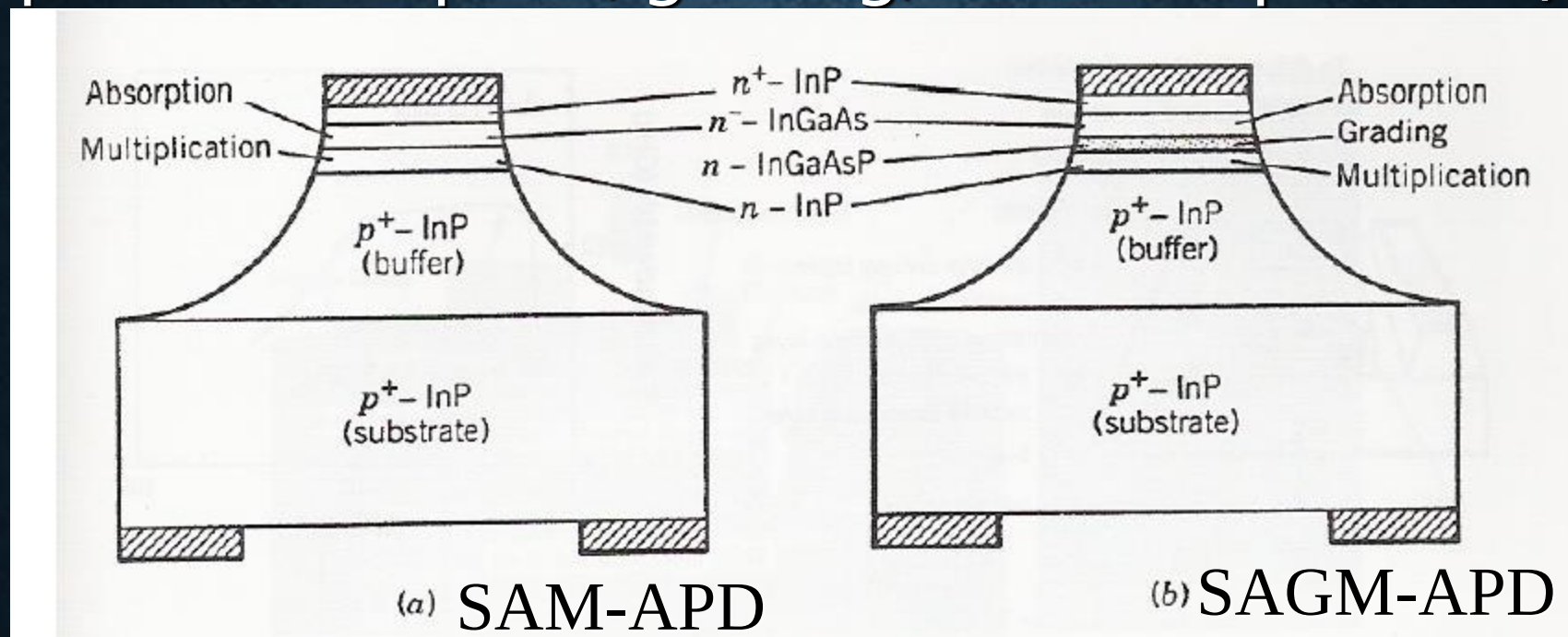
2. 拓展光谱响应范围

光纤通信的波长为 $1.3 \sim 1.6\mu\text{m}$ 波段，而硅的最佳响应波长为 $0.8 \sim 1.0\mu\text{m}$ ，所以，异质结光电二极管将响应波段向长波长区域扩展，是光纤通信的理想探测器。同时还可以改变组分来调节光谱响应范围。

3. 量子效率高、背景噪声低（暗电流小）、寄生电容小、响应速率高（适宜高速光纤通信）

(3) SAGM-APD (异质结)

(separate absorption, grading, and multiplication)

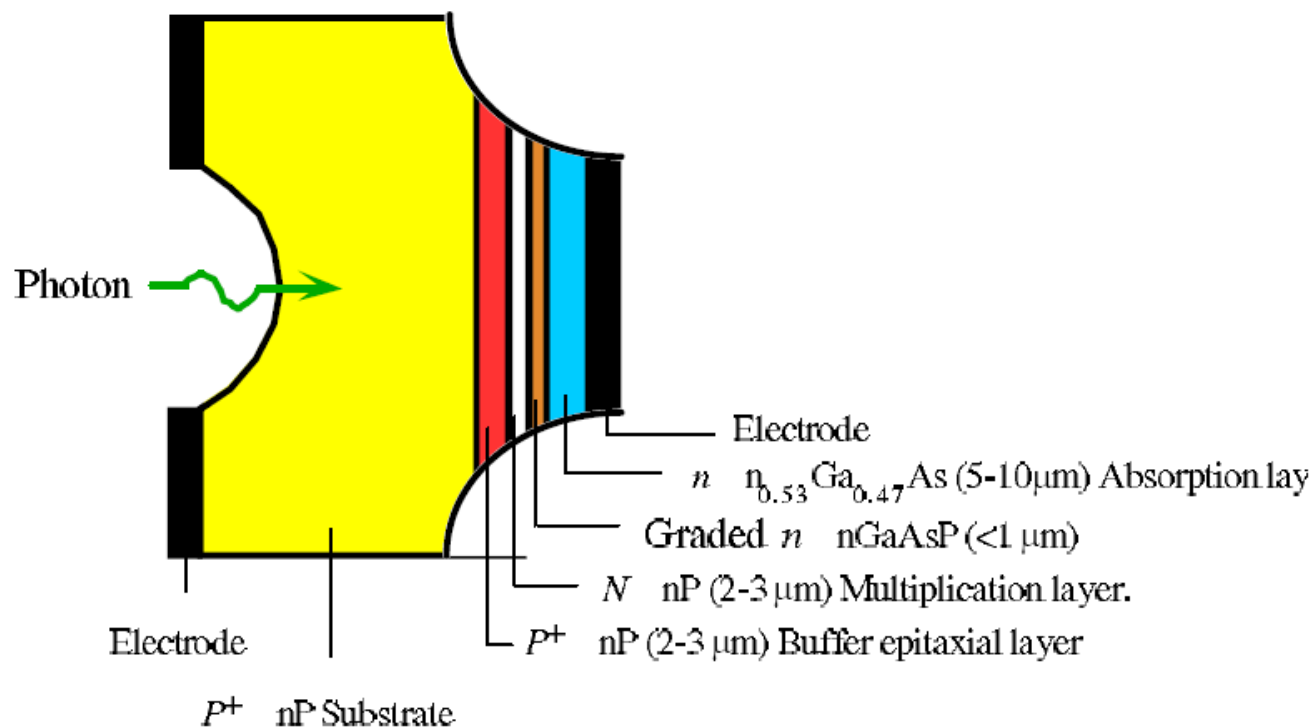


(a) SAM-APD

(b) SAGM-APD

前面SAM-APD结构的光探测器的响应速度受到在InGaAs/InP异质结**大的价带不连续处电荷堆积**的限制。同时这种电荷堆积也减少了在低偏压下的量子效率。当然，随着反偏压的增加，界面处能带的倾斜和不连续程度 ΔE 均减少，内量子效率与响应速度均能提高。即使如此，在加雪崩电压后依然残留的 ΔE 仍限制着响应速度。因此，**为减少在异质结界面处能带大的突变而带来电荷的积累**，对SAM-APD作了进一步改进，即在宽带隙N-InP与窄带隙n - InGaAs之间**生长一层带隙过渡层N-InGaAsP**。这种加入渐变带隙过渡层来分开吸收区与倍增区的APD称为SAGM-APD。

刻蚀台SAGM (mesa etched SAGM)



Simplified schematic diagram of a more practical mesa-etched SAGM layered APD.

©1999 S.O. Kasap, *Optoelectronics* (Prentice Hall)

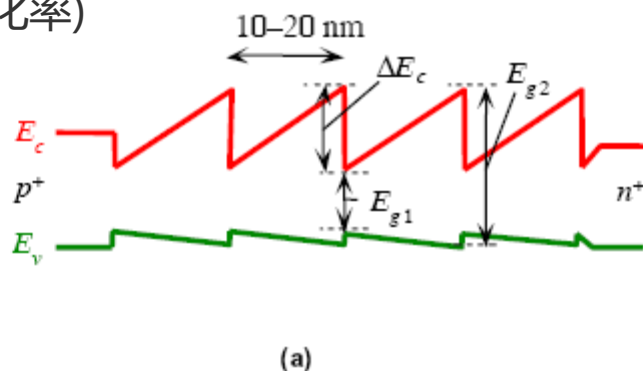
制造商要成功推出40Gbps的器件，无论是采用SIPD结构还是别的结构，高效器件都需要采用刻蚀台(etched mesa)设计而不是平板波导设计(现有的10Gbps器件中常用)。因为要达到40Gbps的速度，有源区面积必须减小以降低器件容抗或对泵浦型或行波型光电二极管形成适当的波导。

(4) 其它APD

Superlattice APD

一个电子经过单位距离所产生的电子空穴对数目，称为电子的离化率(需大于空穴离化率)

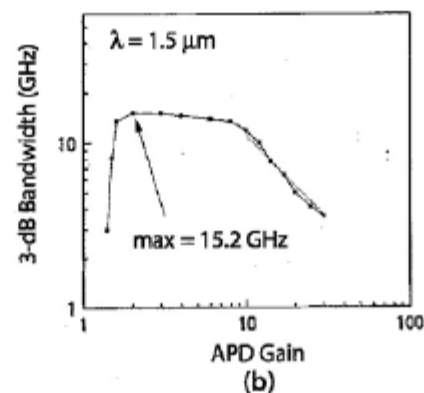
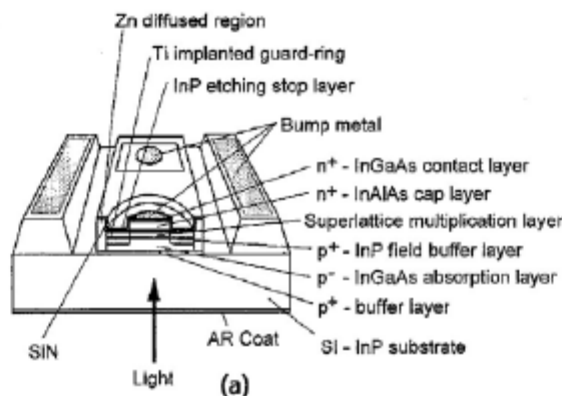
- Only electrons are multiplied and the device is a solid state photomultiplier.



随着半导体工艺技术的发展，采用超薄层外延技术可将二种超薄层材料交替生长组成半导体超晶格结构的探测器。

控制超晶格薄层的厚度，可以改变探测器响应波长。

Energy band diagram of a staircase superlattice APD (a) No bias. (b) With an applied bias.



(a) Device structure and (b) measured 3-dB bandwidth as a function of M for a superlattice APD. (After Ref. [38]; ©2000 IEEE.)

■ Resonate - cavity APD

■ Waveguide APD

■

高的带宽增益积、
暗电流低、
寄生参量小、
响应速率高

4.2 常用光伏探测器

4.2.1 硅光电池

4.2.2 硅光电二极管

4.2.3 硅光电三极管

4.2.4 PIN光电二极管

4.2.5 雪崩光电二极管

4.2.6 紫外光电二极管

4.2.7 碲镉汞、碲锡铅红外光电二极管

课后
阅读

4.3 光伏探测器组合器件

4.3 光伏探测器组合器件

- - 也称为集成结型光电器件

光伏探测器的组合器件**特点是**：大多在一块硅片上按一定要求制造出若干个光伏探测器，可用来代替由分立光伏探测器而组成的变换装置，不仅具有光敏点密集量大，装置结构简单、紧凑、调节方便、精确度高等优点，而且还可以扩大变换装置的应用范围。

4.3 光伏探测器组合器件

- - 也称为集成结型光电器件

4.3.1 半导体色敏感器件

4.3.2 阵列式光电器件

4.3.3 象限式光电器件

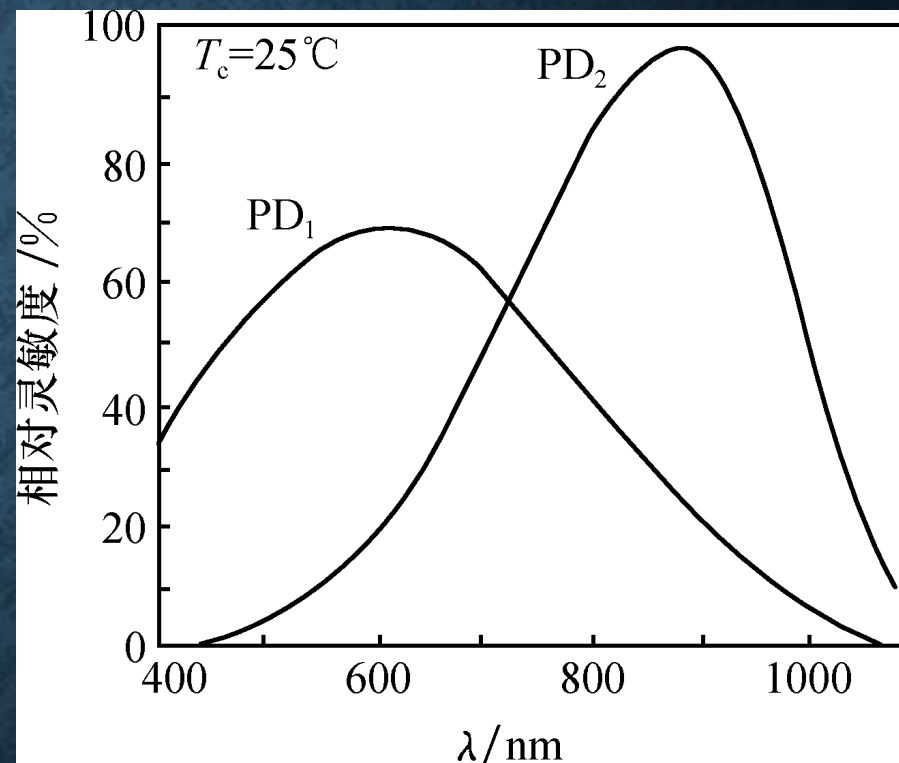
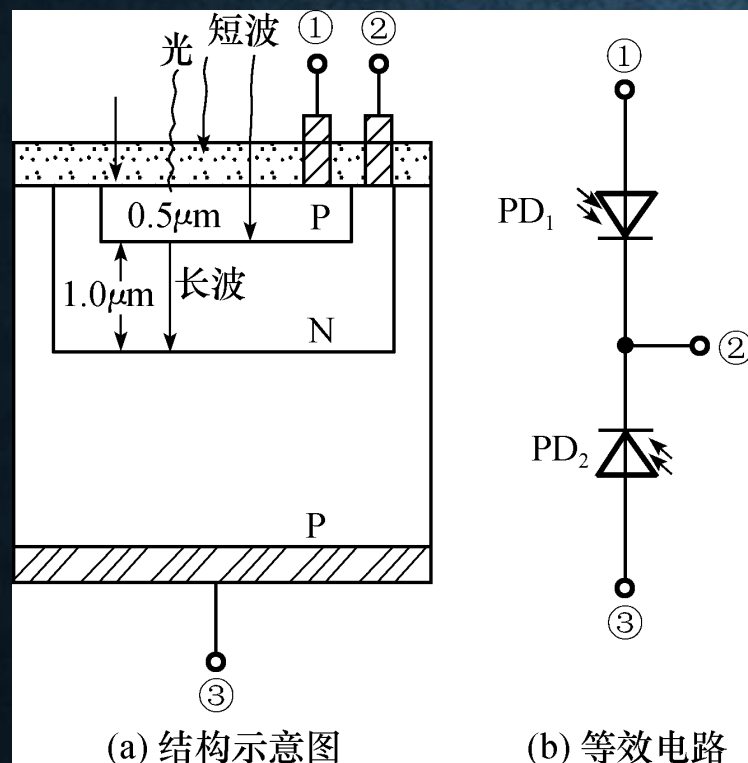
4.3.4 光电位置探测器

4.3.5 光电耦合器

4.3.1 半导体色敏感器件

1. 结构原理

双结光电二极管半导体色敏器件



同一块硅片上制造的两个深浅不同的PN结：

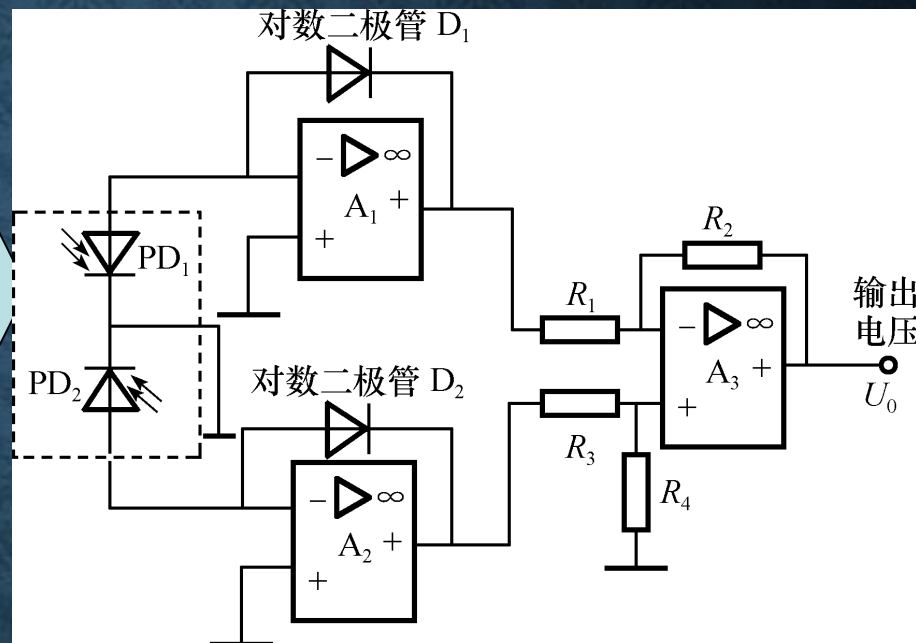
- - PD₁为浅结，对波长短的光响应率高；
- - PD₂为深结，对波长长的光响应率高。

4.3.1 半导体色敏感器件

2. 检测电路

对数放大器
差动放大器

对应于不同颜色波长的
输出电压值



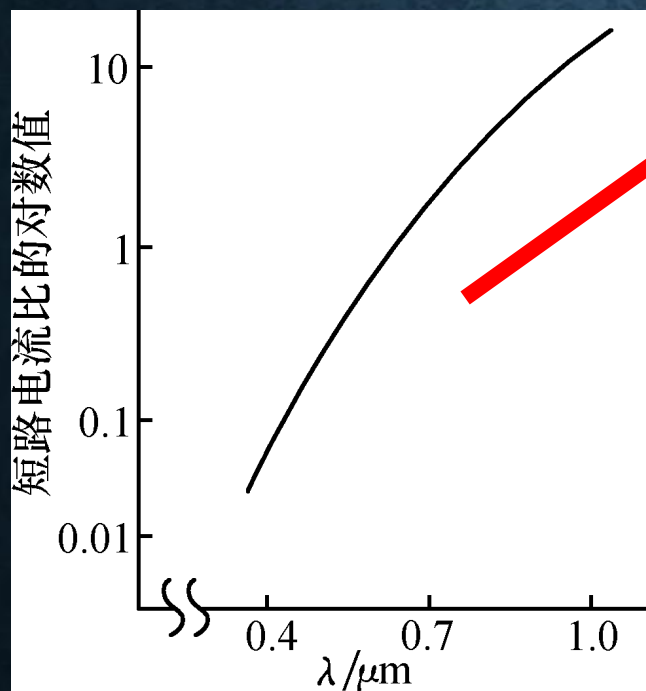
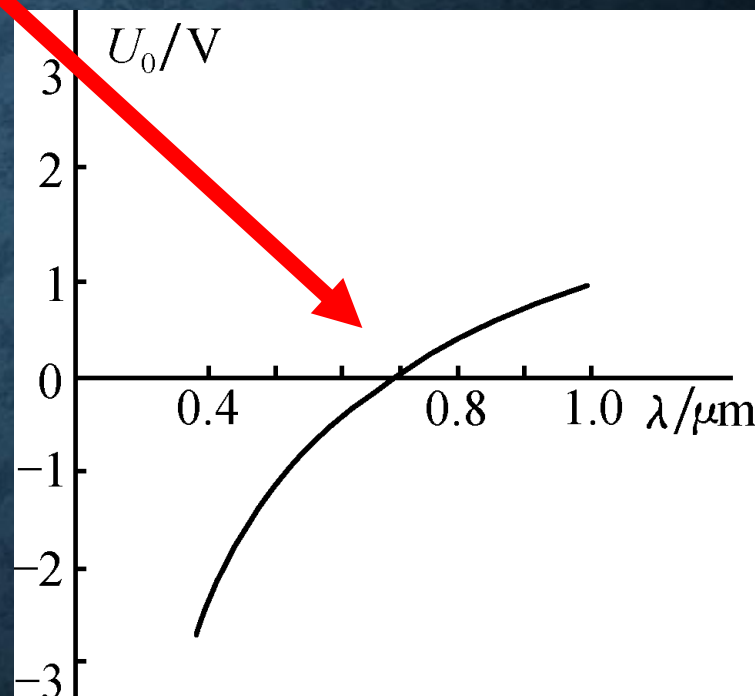
$$U_0 = U_T (\lg I_{sc2} - \lg I_{sc1}) \frac{R_2}{R_1}$$

$U_T = kT/e$, 室温条件下,
 $U_T \approx 26\text{mV}$; I_{sc1} 和 I_{sc2} 分别
为PD1、PD2的短路电流

4.3.1 半导体色敏感器件

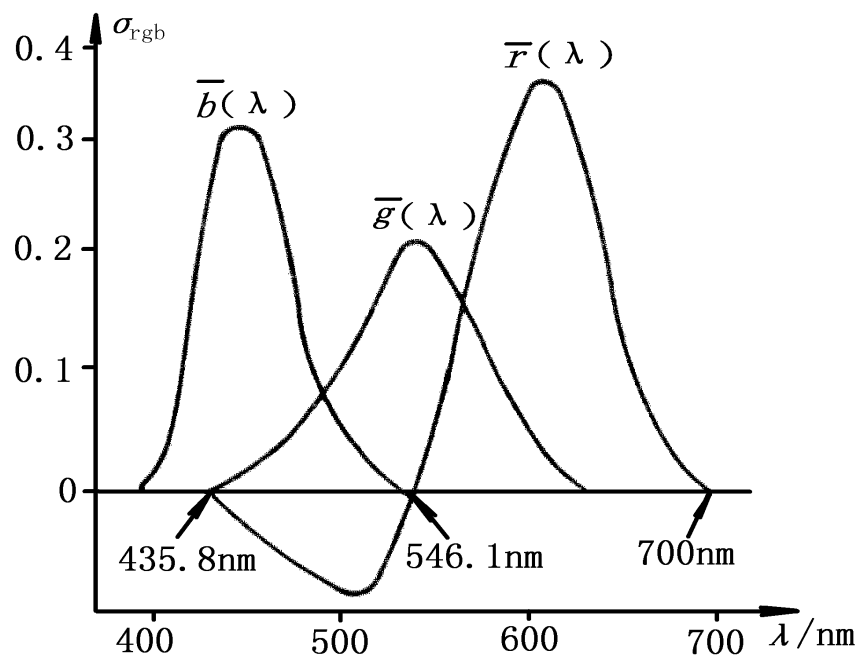
3. 短路电流比

$$U_0 = U_T (\lg I_{sc2} - \lg I_{sc1}) \frac{R_2}{R_1}$$

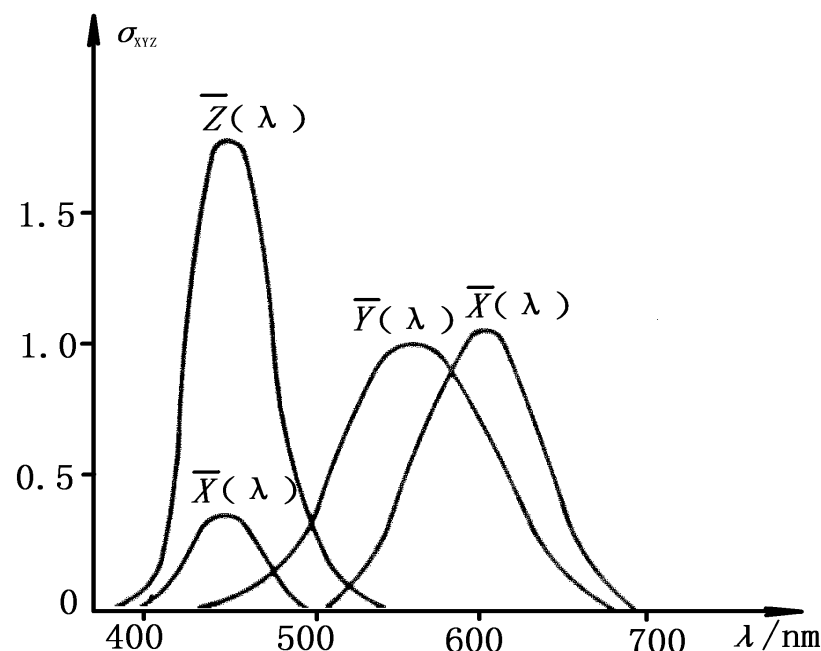
缺点：只能测单色光短路电流比
与入射波长关系入射波长
与输出电压关系

4. 三色硅色敏器件的工作原理

国际照明委员会 (CIE) 根据三原色原理建立了标准色度系统, 制定了等能光谱色的RGB三刺激值, 如图 (a)所示的“CIE1931-RGB系统标准色度观察者三刺激值曲线”。从曲线中看到, 光谱有一部分为负值, 计算很不方便, 又难以理解。因此1931年CIE 又建立一个新的国际通用色度系统, 称为“CIE1931-XYZ系统”。



(a)



(b)

标准色度观察者光谱3刺激值曲线

(a) CIE1931-RGB系统光谱3刺激值

(b) CIE1931-XYZ系统光谱3刺激值

对任何一种颜色，都可由颜色的三刺激值X、Y、Z表示，
计算公式为

$$X = K \int_{380}^{780} \Phi(\lambda) \bar{x}(\lambda) d\lambda$$

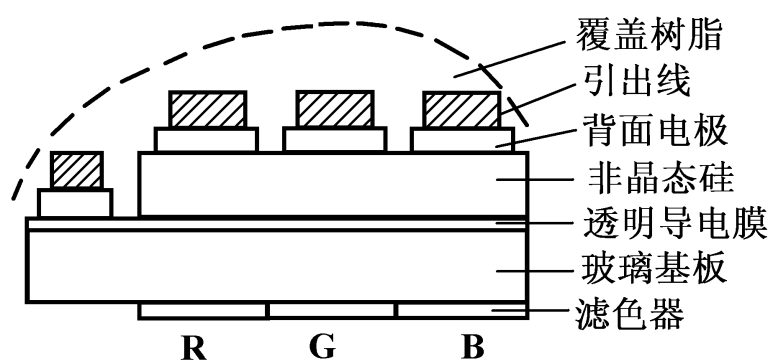
$$Y = K \int_{380}^{780} \Phi(\lambda) \bar{y}(\lambda) d\lambda$$

$$Z = K \int_{380}^{780} \Phi(\lambda) \bar{z}(\lambda) d\lambda$$

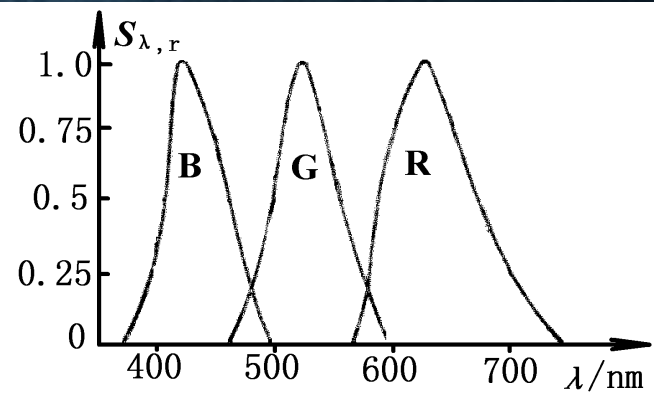
其中： Φ 为进入人眼的光谱辐射通量，称为色刺激函数， K 为调整系数。

根据色度学理论，日本的深津猛夫等人研制出可以识别混合色光的3色色敏光电器件。左图为非晶硅集成色敏器件的结构示意图。

在一块非晶硅基片上制作3个检测元件，并分别配上R、G、B滤色片，得到如右图所示的近似于1931CE-RGB系统光谱3刺激值曲线，通过R、G、B输出电流的比较，即可识别物体的颜色。



非晶硅集成全色色敏
传感器结构简图



非晶硅集成全色色敏
传感器光谱响应特性

March 8, 2009 21:19:25

产品与服务

品质保证

解决方案

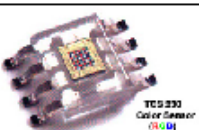
客户支持

征才启示

新闻中心

关于我们

联系我们

	颜色传感器	BRIGHT	颜色传感器	金属封装,三基色集成(红R,绿G,蓝B),反应时间快	07+	
	颜色传感器	BRIGHT	颜色传感器	三基色集成(红R,绿G,蓝B),反应时间快	07+ROHS	
	颜色传感器	TAOS	颜色传感器	三基色集成(红R,绿G,蓝B),反应时间快	07+ROHS	
	颜色传感器	BRIGHT	颜色传感器	三基色集成(红R,绿G,蓝B),反应时间快	07+ROHS	
	颜色传感器	BRIGHT	颜色传感器	三基色集成(红R,绿G,蓝B),反应时间快	07+ROHS	

5.应用举例

半导体色敏器件特点：结构简单、体积小、成本低等。

- - 在工业上可以自动检测纸、纸浆、染料的颜色；
- - 医学上可以测定皮肤、牙齿等的颜色；
- - 用于家电中电视机的彩色调整、商品颜色及代码的读取等，它是非常有发展前途的一种新型半导体光电器件。

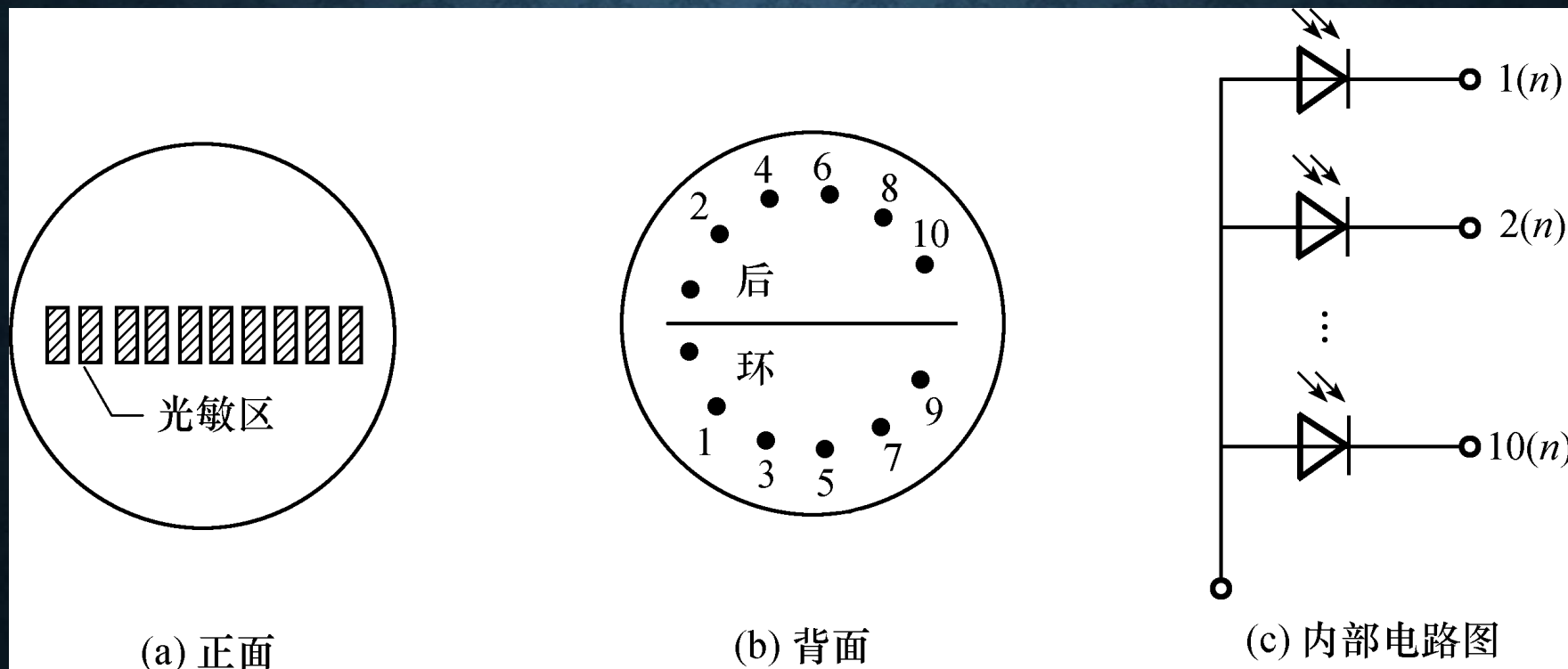
半导体色敏器件是非常有发展前途的一种新型半导体光电器件。CCD摄像器件 - - 颜色识别功能

4.3.2 阵列式光电器件

阵列式光伏器件是在一块硅片上制造出按一定方式排列的具有相同光电特性的光伏器件阵列。它广泛应用于光电跟踪、光电准值、图像识别和光电编码等应用中。用光电组合器件代替由分立光伏器件组成的变换装置，不仅具有光敏点密集量大，结构紧凑，光电特性一致性好，调节方便等优点，而且它独特的结构设计可以完成分立元件无法完成的检测工作。

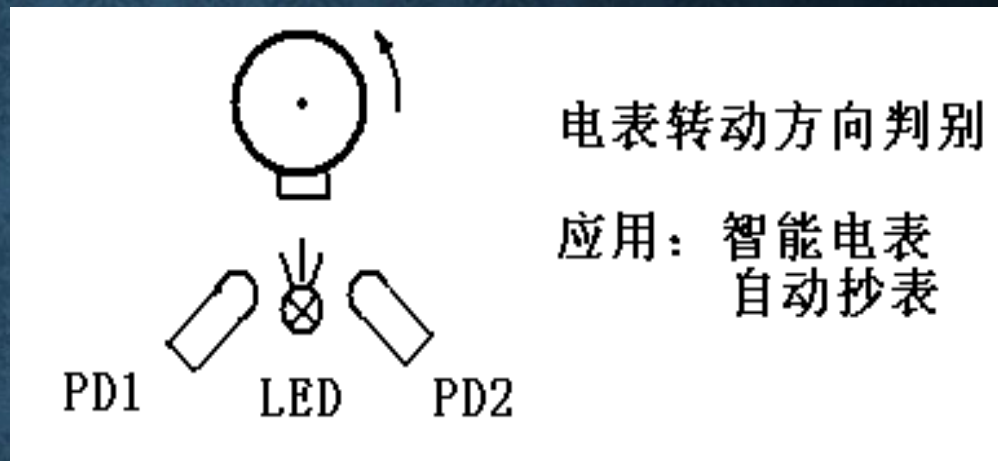
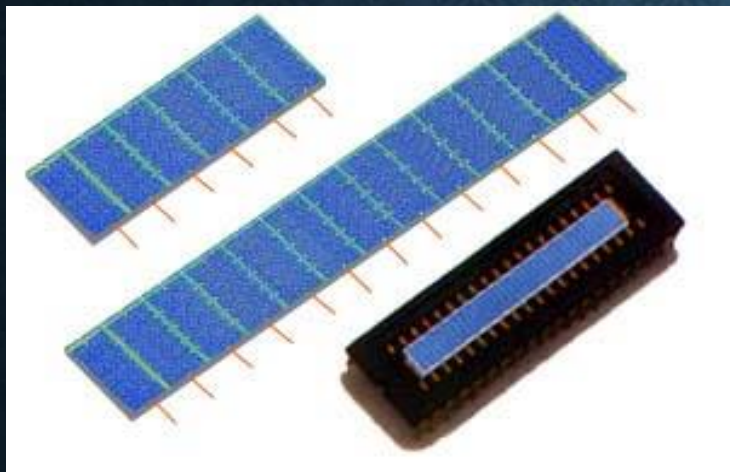
4.3.2 阵列式光电器件

结构:



10DP型光电二极管阵列器件

4.3.2 阵列式光电器件



用途： 2个， 光点移动方向

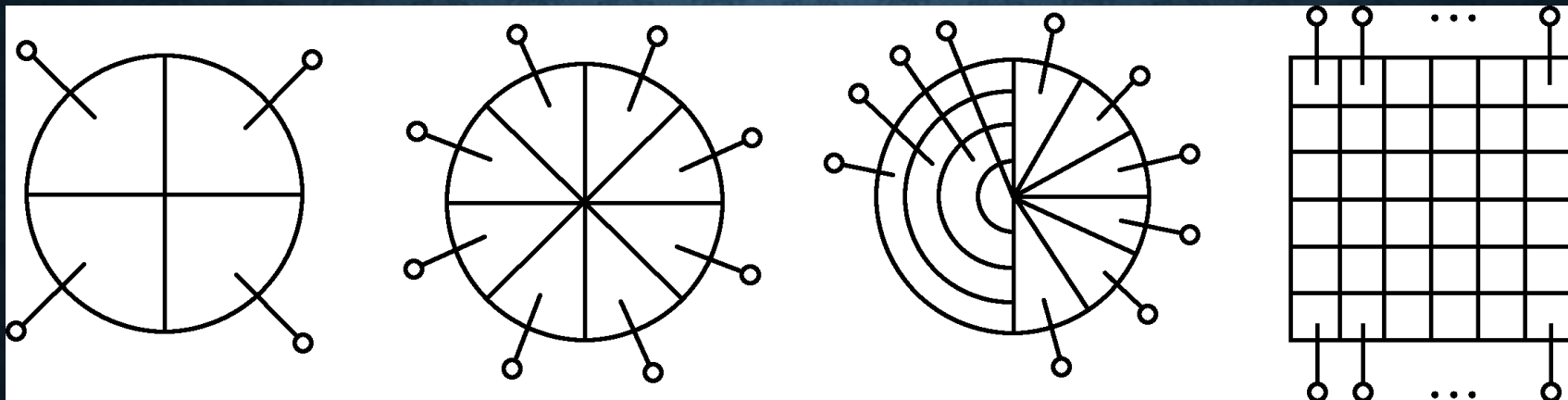
2~4个， 相位信息

100以上， 一维光学图像、 空间频谱分析

--线阵CCD

4.3.3 象限式光电器件

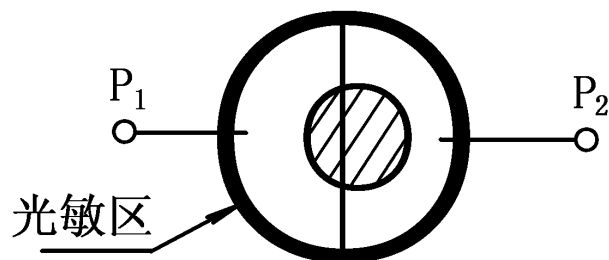
各种象限式光电器件示意图



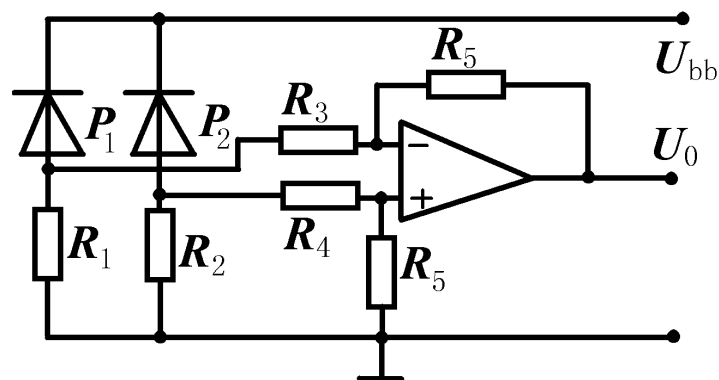
——准直、定位、
跟踪、频谱分析



2 象限



(a)



(b)

光斑中心位置的2象限检测电路

(a) 光斑中心位置示意图

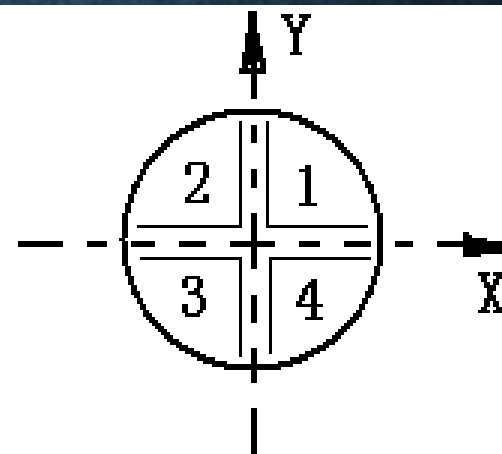
(b) 2象限检测电路

具有一维位置的检测功能，在薄板材料的生产中常被用来检测和控制边沿的位置，以便卷制成整齐的卷。

4 象限

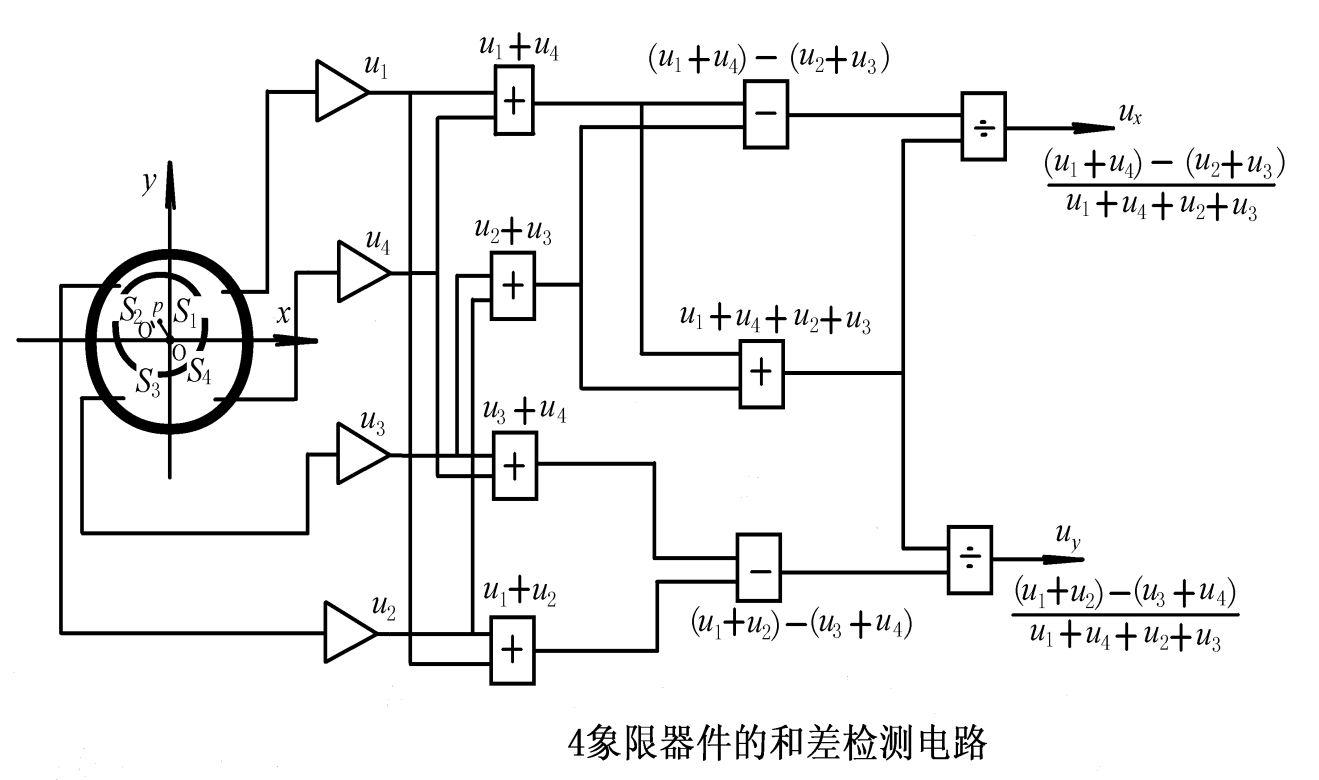
工作原理

以四象限为例：
若入射光为正中心O，4个PD的输出均等；
若偏于1象限，则PD1输出较大，其余均较小



四象限光电器件示意图

具有二维位置的检测功能，可以完成光斑在x、y两个方向的偏移测量。



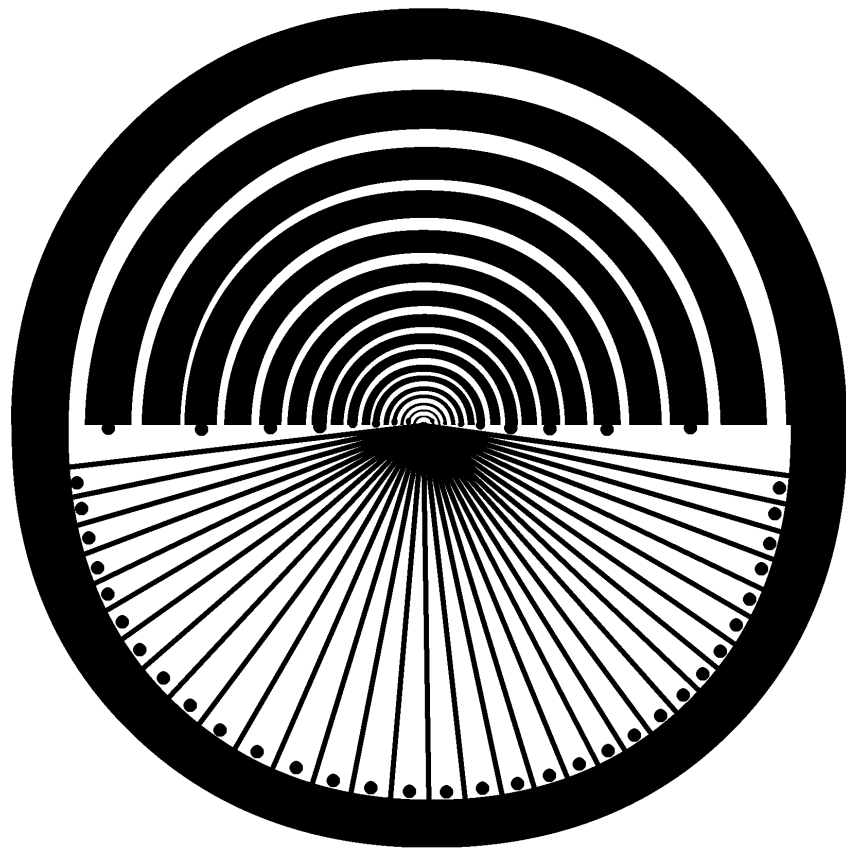
缺点:

- 光敏面上有**象限分隔线**，对光斑位置**不能进行连续测量(盲区)**，位置分辨率受影响,限制微小光斑的测量;
- 若被测光斑全部落入某一象限，输出信号将无法测出光斑的位置，因此测量范围受到限制;
- 测量精度与光源光强及漂移密切相关，测量精度的稳定性受限。

楔环阵列组合件

光敏单元由楔与环两种图形构成，故称为楔环探测器。用来检测光的功率谱分布，以极坐标的分布方式表示。

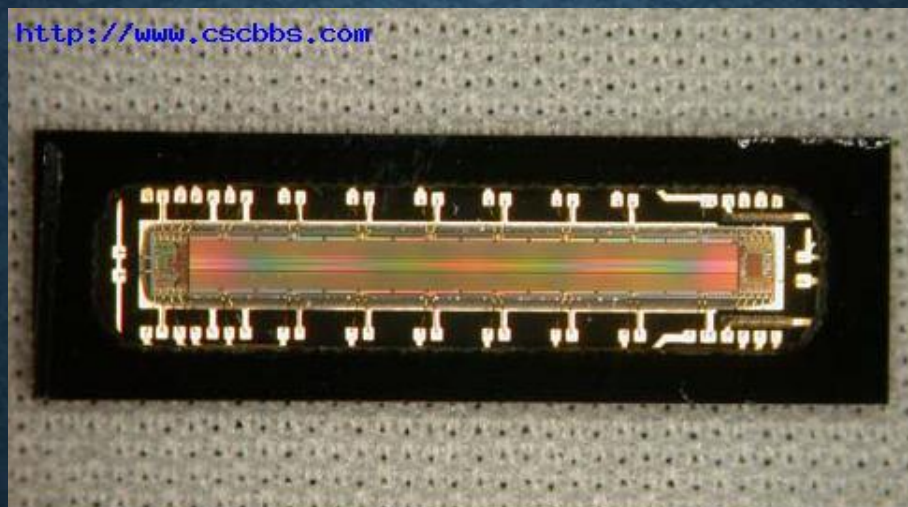
- **极角方向**（楔形区）用来检测功率在**角度**方向的分布；
- **环形区**探测器用来检测功率在**半径**方向的分布。



：楔环探测器

4.3.4 光电位置探测器

- - Position Sensitive Detectors, 简称PSD



特点:

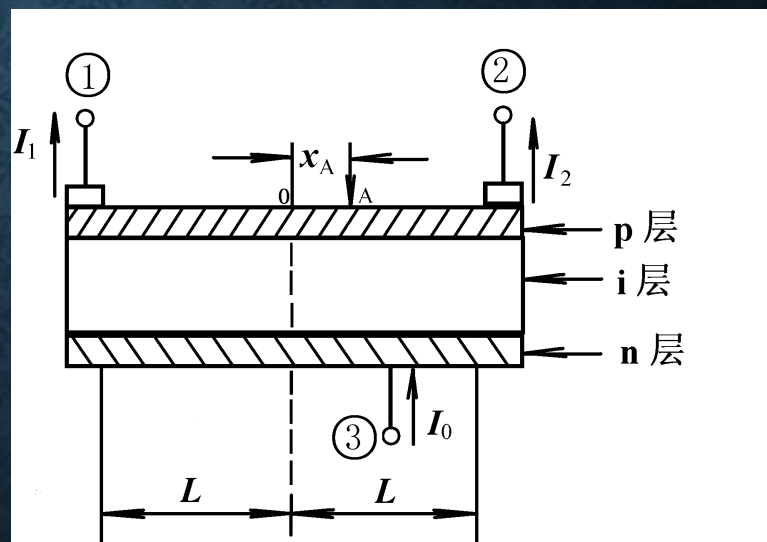
- 基于光生伏特横向效应
- 光敏面上**无象限分隔线**，对光斑位置**可进行连续测量**，
- 位置分辨率**高**，一维PSD的位置分辨率可达 $0.2\mu\text{m}$

1. PSD器件的工作原理

当光束入射到PSD器件光敏层上距中心点的距离为 x_A 时，在入射位置上产生与入射辐射成正比的信号电荷，此电荷形成的光电电流通过电阻p型层分别由电极1与2输出。设p型层的电阻是均匀的，两电极间的距离为 $2L$ ，流过两电极的电流分别为 I_1 和 I_2 ，则流过n型层上电极的电流 I_0 为 I_1 和 I_2 之和。

$$\begin{cases} I_1 = I_0 \frac{L - x_A}{2L} \\ I_2 = I_0 \frac{L + x_A}{2L} \\ x_A = \frac{I_2 - I_1}{I_2 + I_1} L \end{cases}$$

$$I_0 = I_1 + I_2$$

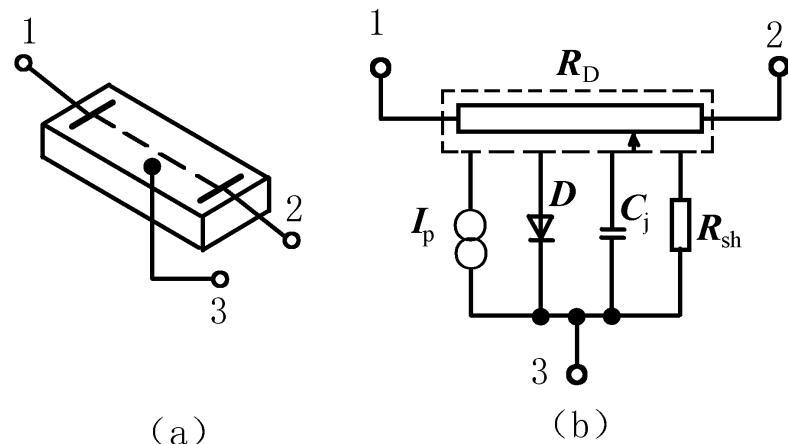


PSD器件结构示意图

2. 一维PSD器件

一维PSD器件主要用来测量光斑在一维方向上的位置或位置移动量的装置。图 (a) 为典型一维PSD器件S1543的结构示意图，其中1和2为信号电极，3为公共电极。它的光敏面为细长的矩形条。

$$X = \frac{I_2 - I_1}{I_2 + I_1} L$$

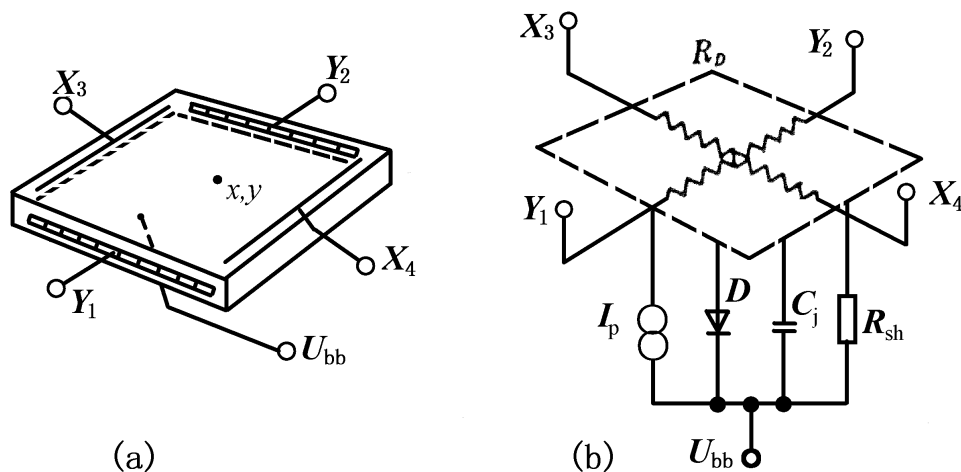


一维PSD器件

(a) 原理结构 (b) 等效电路

3.二维PSD器件

如图 (a) 所示, 在正方形的PIN硅片的光敏面上设置2对电极, 分别标注为 Y_1 , Y_2 和 X_3 , X_4 , 其公共N极常接电源 U_{bb} 。二维PSD器件的等效电路如图 (b) 所示

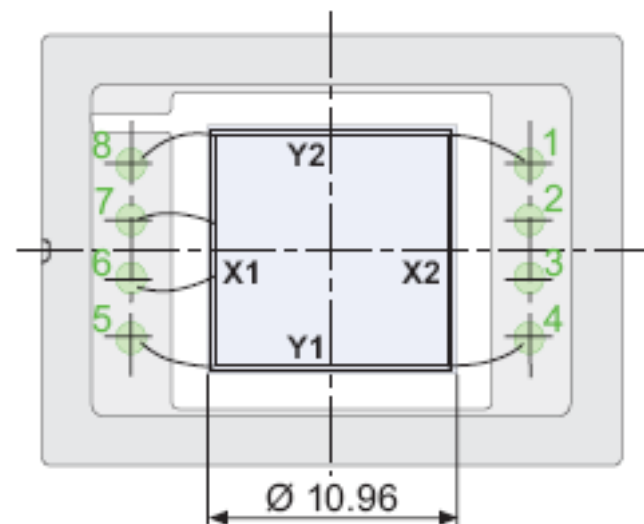
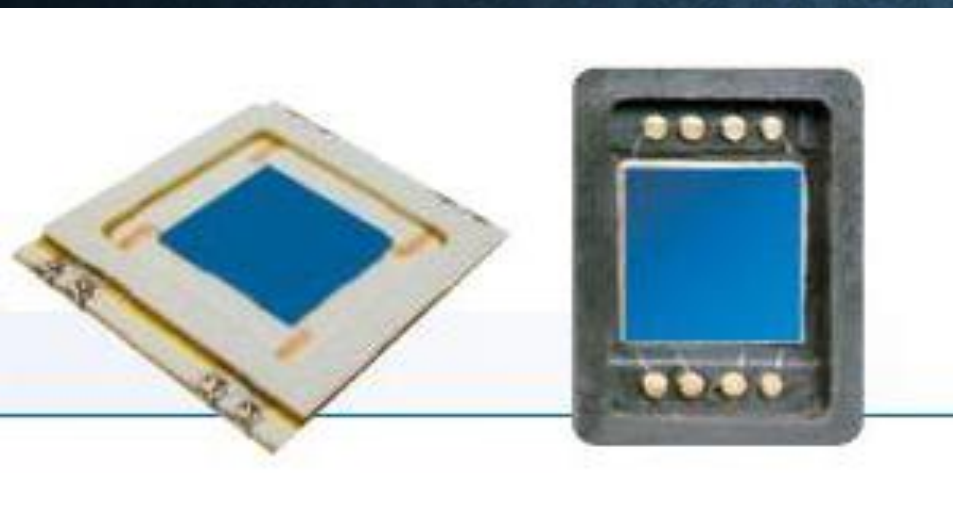


二维DSP的结构图与等效电路

(a) 二维DSP结构图

(b) 等效电路

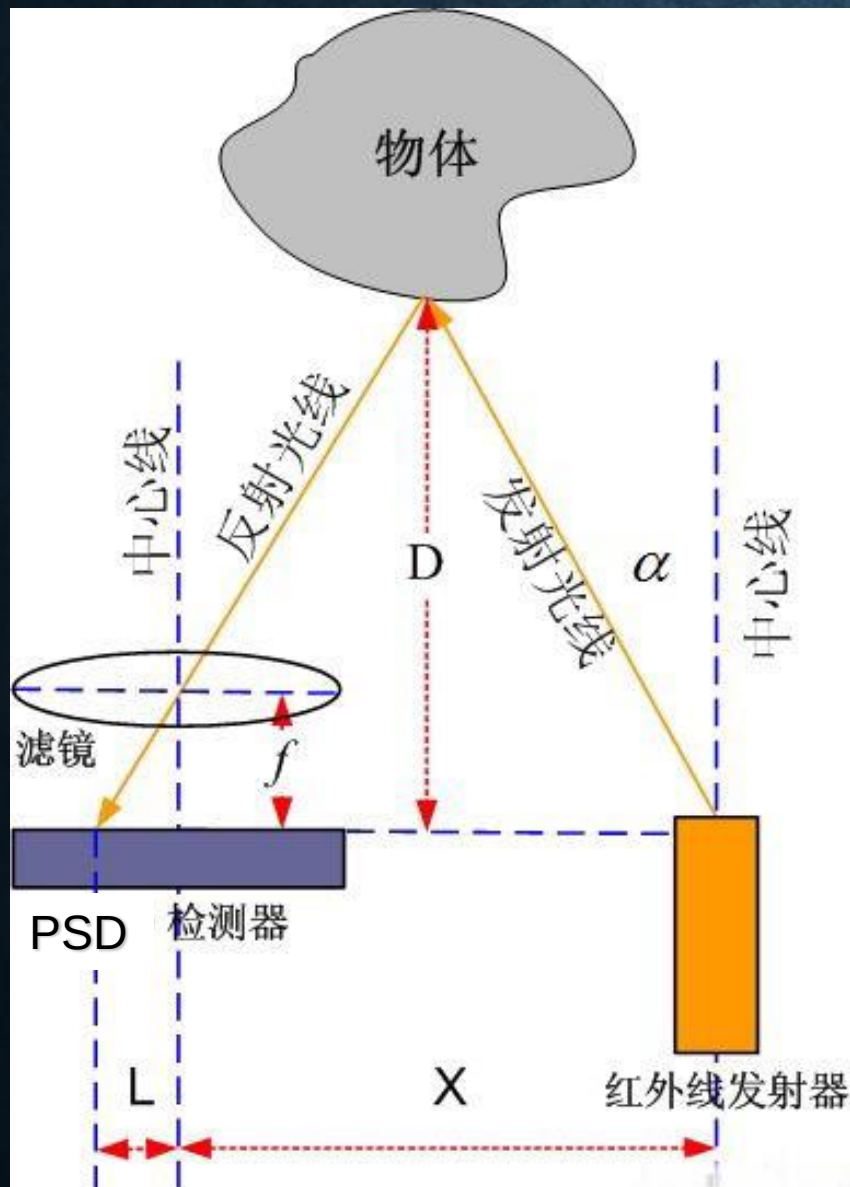
$$\begin{cases} x = \frac{I_{x4} - I_{x3}}{I_{x4} + I_{x3}} L \\ y = \frac{I_{y2} - I_{y1}}{I_{y2} + I_{y1}} L \end{cases}$$



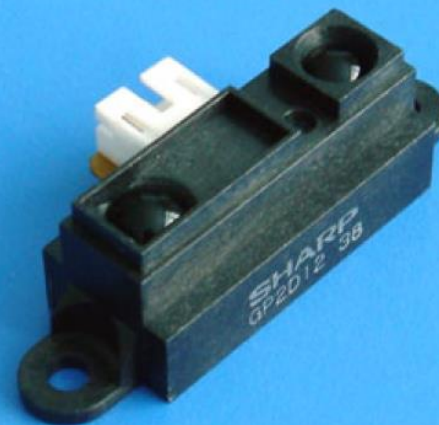
Pin-Connection

Pin-No.	Connection
1	Cathode X2
2	n.c.
3	n.c.
4	Cathode Y1
5	Cathode X1
6	Anode
7	Anode
8	Cathode Y2

PSD三角测距技术



Sharp GP2D12



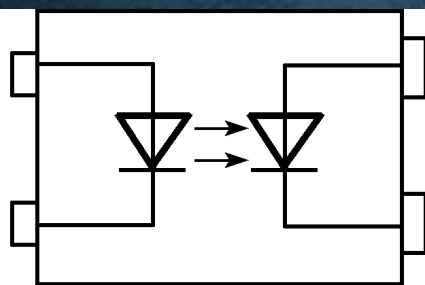
红外发射器按照一定的角度 α 发射红外光束，当遇到物体以后，光束会反射回来，如图所示。反射回来的红外光线被PSD检测器检测到以后，会获得一个偏移值 L ，利用三角关系，在知道了发射角度 α ，偏移距 L ，中心距 X ，以及滤镜的焦距 f 以后，传感器到物体的距离 D 就可以通过几何关系计算出来了。

4.3.5 光电耦合器

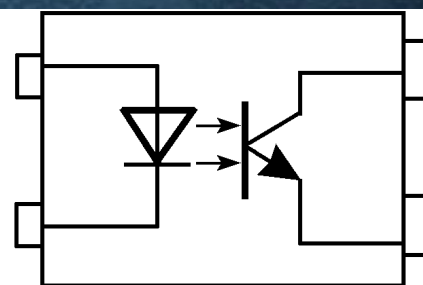
光电耦合器是发光器件与接收器件组合的一种元件。

发光器件： 常采用发光二极管

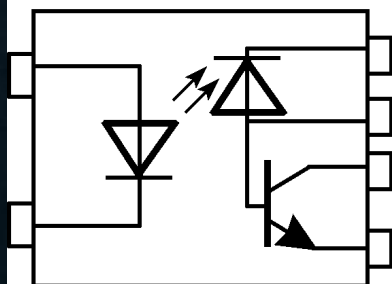
接收器件： 常用光电二极管、光电三极管、光集成电路等



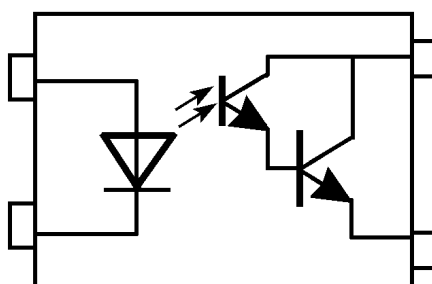
(a)



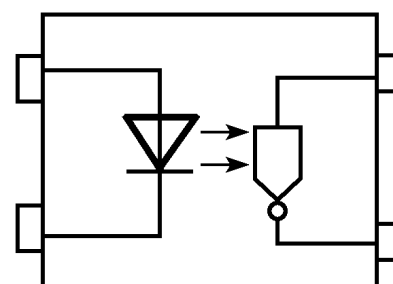
(b)



(c)



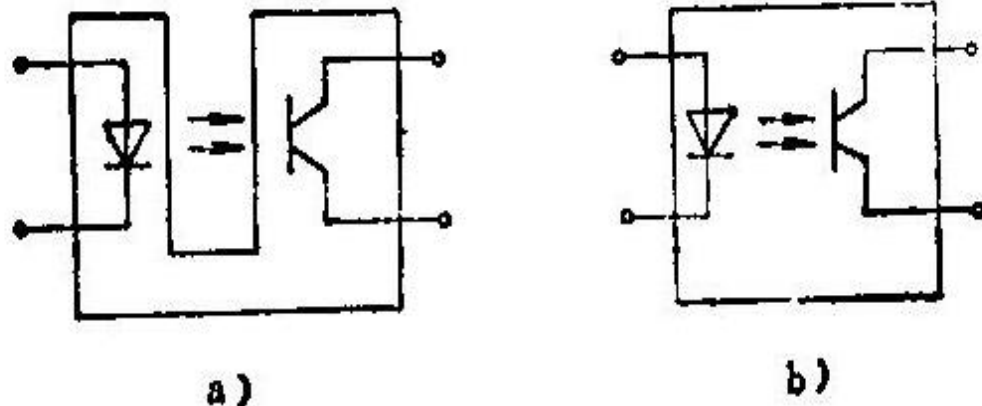
(d)



(e)

4.3.5 光电耦合器和光电开关 (optical switch and coupler)

光电开关和光电耦合器都是由发光端和受光端组成的组合件。它们的结构很类似。不同的是，光电开关不封闭，发光端和受光端之间可以插入外调制板。光电耦合器则是把发光元件与受光元件都封闭在一个不透光的管壳里。共同点是，发光边与受光边是彼此独立的，完全没有电的联系。

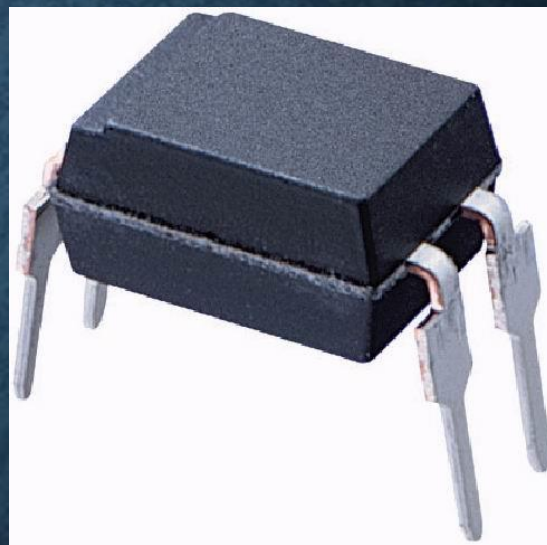


光电开关与光电耦合器结构示意图
a) 光电开关 b) 光电耦合器

光电开关多用于光电计数、报警、安全保护、无接触开关及各种光电控制方面；光电耦合器则多用于电位隔离、电平匹配、抗干扰电路、逻辑电路、数/模转换、过流保护及高压控制等。

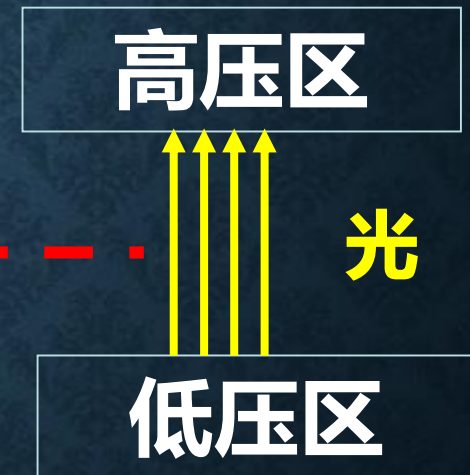
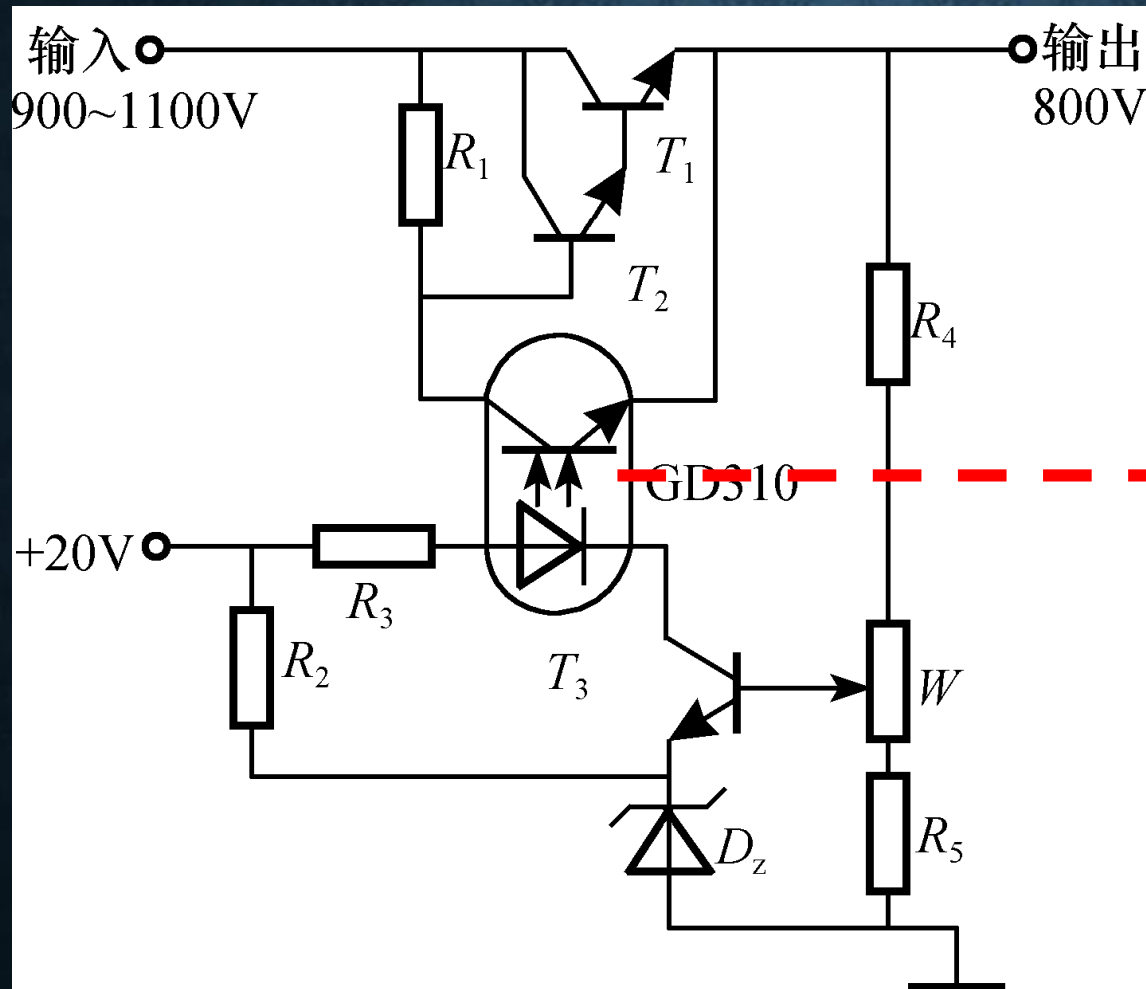


光电开关

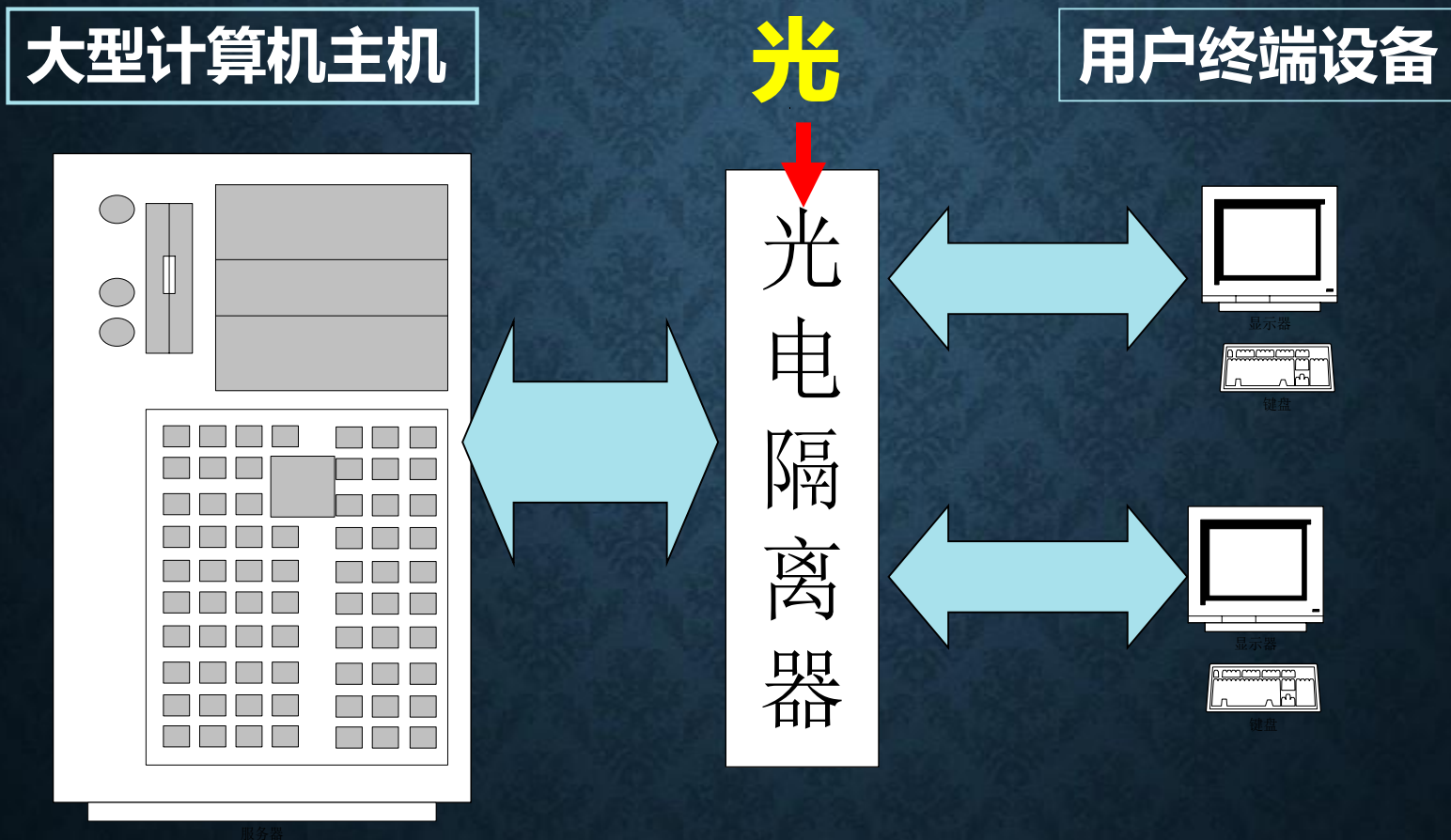


光电耦合器

例1：用光电耦合器隔离的高压稳压电路



例2. 计算机系统中终端设备 与主机的隔离运行



课后查资料：实现隔离的接口电路

4.3 光伏探测器组合器件

总结:

4.3.1 半导体色敏感器件

4.3.2 阵列式光电器件

4.3.3 象限式光电器件

4.3.4 光电位置探测器

4.3.5 光电耦合器

小 结

- 光伏探测器根据内建电场形成的结势垒不同，有pn结、pin结、肖特基结等不同结构。
- 光伏探测器可以工作于零偏和反偏两种状态。
- APD管具有内增益，可大大提高探测器的灵敏度和响应频率，适合微弱光信号的探测。
- 光伏探测器的噪声主要包括散粒噪声、暗电流噪声和热噪声。总噪声与所加偏压有关。
- 光伏探测器的响应速度比光电导探测器快。
- 光伏器件的各种参量基本上都与温度相关。降低工作温度将减小暗电流和噪声。

课堂练习

A Si *pin* photodiode has an active light receiving area of diameter 0.4 mm. When radiation of wavelength 700 nm (red light) and intensity 0.1 mW cm^{-2} is incident it generates a photocurrent of 56.6 nA. What is the responsivity and QE of the photodiode at 700 nm?

An InGaAs APD has a quantum efficiency (QE, η) of 60% at $1.55 \text{ }\mu\text{m}$ in the absence of multiplication ($M = 1$). It is biased to operate with a multiplication of 12. Calculate the photocurrent if the incident optical power is 20 nW. What is the responsivity when the multiplication is 12?

练习

EXAMPLE 5.5.3 Responsivity of a *pin* photodiode

A Si *pin* photodiode has an active light receiving area of diameter 0.4 mm. When radiation of wavelength 700 nm (red light) and intensity 0.1 mW cm^{-2} is incident it generates a photocurrent of 56.6 nA. What is the responsivity and QE of the photodiode at 700 nm?

Solution The incident light intensity $I = 0.1 \text{ mW cm}^{-2}$ means that the incident power for conversion is

$$P_o = AI = \pi(0.02 \text{ cm})^2(1 \times 10^{-3} \text{ W cm}^{-2}) = 1.26 \times 10^{-7} \text{ W or } 0.126 \mu\text{W}.$$

The responsivity is

$$R = I_{ph}/P_o = (56.6 \times 10^{-9} \text{ A})/(1.26 \times 10^{-7} \text{ W}) = 0.45 \text{ A W}^{-1}$$

The QE can be found from

$$\eta = R \frac{hc}{e\lambda} = (0.45 \text{ A W}^{-1}) \frac{(6.62 \times 10^{-34} \text{ J s})(3 \times 10^8 \text{ m s}^{-1})}{(1.6 \times 10^{-19} \text{ C})(700 \times 10^{-9} \text{ m})} = 0.80 = 80\%$$

练习

EXAMPLE 5.6.1 InGaAs APD Responsivity

An InGaAs APD has a quantum efficiency (QE, η) of 60% at 1.55 μm in the absence of multiplication ($M = 1$). It is biased to operate with a multiplication of 12. Calculate the photocurrent if the incident optical power is 20 nW. What is the responsivity when the multiplication is 12?

Solution The responsivity at $M = 1$ in terms of the quantum efficiency is

$$R = \eta \frac{e\lambda}{hc} = (0.6) \frac{(1.6 \times 10^{-19})(1550 \times 10^{-9})}{(6.626 \times 10^{-34})(3 \times 10^8)} = 0.75 \text{ A W}^{-1}$$

If I_{pho} is the primary photocurrent (unmultiplied) and P_o is the incident optical power then by definition $R = I_{pho}/P_o$ so that

$$I_{pho} = RP_o = (0.75 \text{ A W}^{-1})(20 \times 10^{-9} \text{ W}) = 1.5 \times 10^{-8} \text{ A}.$$

The photodiode current I_{ph} in the APD will be I_{pho} multiplied by M ,

$$I_{ph} = MI_{pho} = (12)(1.5 \times 10^{-8} \text{ A}) = 1.80 \times 10^{-7} \text{ A or } 180 \text{ nA}.$$

The responsivity at $M = 12$ is

$$R' = I_{ph}/P_o = MR = (12)/(0.75) = 9.0 \text{ A W}^{-1}$$

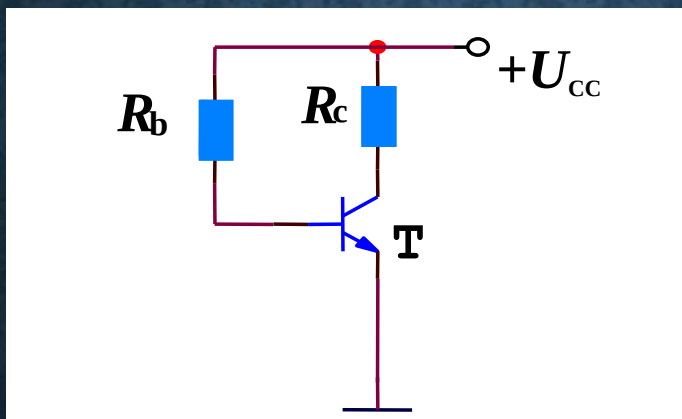
4.4 光伏探测器的偏置电路

4.4 光伏探测器的偏置电路

偏置电路:

- 为使器件正常工作，提供合适的电流或者电压

例如：

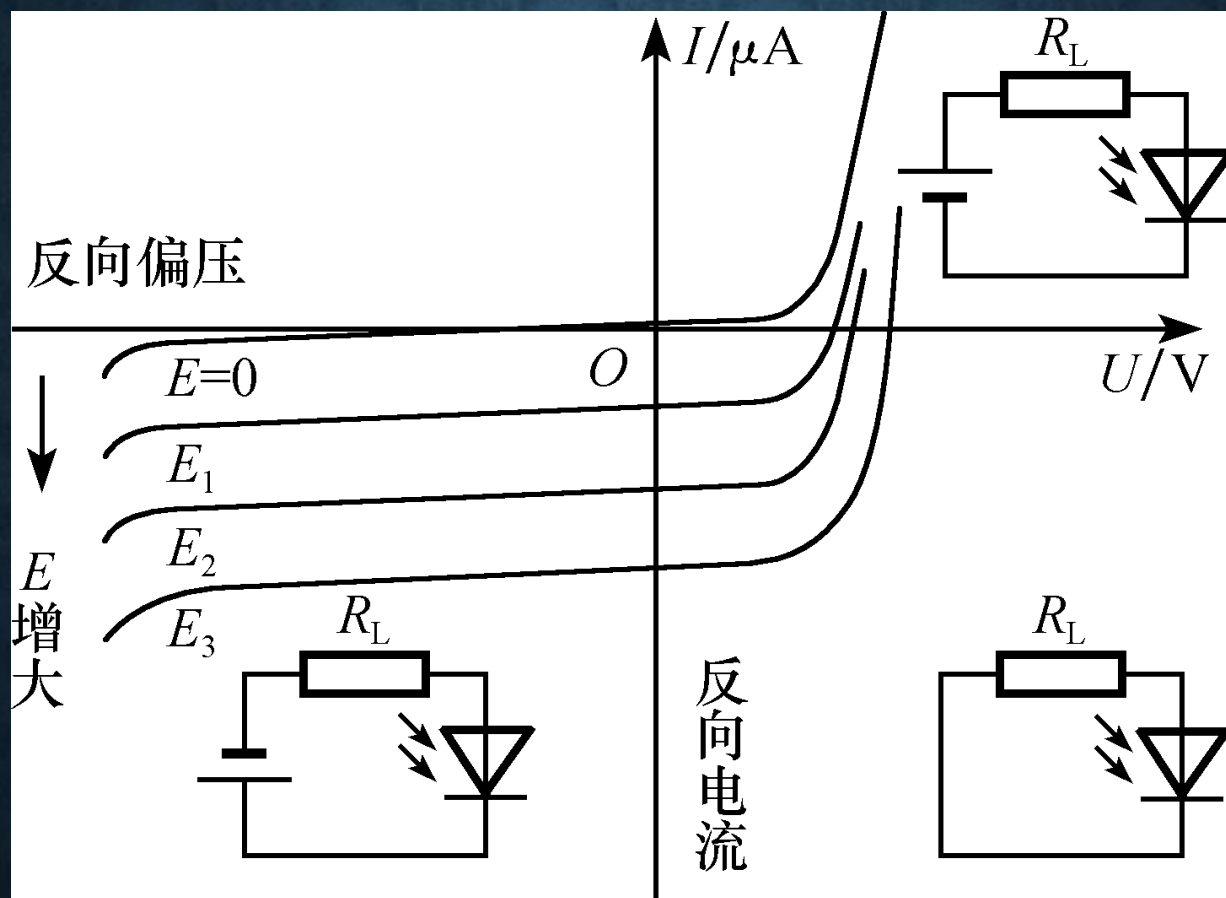


- 偏置电压
- 偏置电阻

意义：

1. 提高探测灵敏度
2. 提高频率响应
3. 降低噪声

4.4 光伏探测器的偏置电路



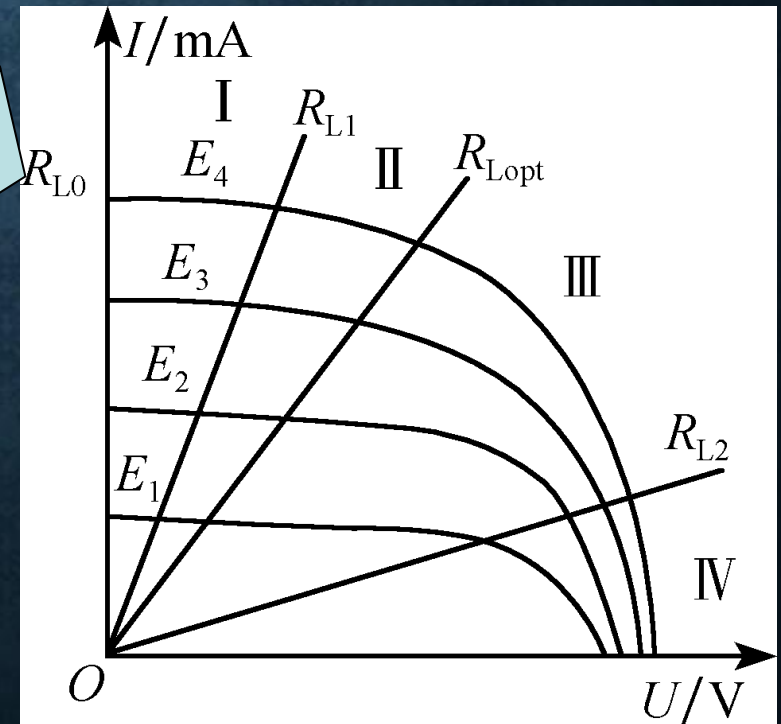
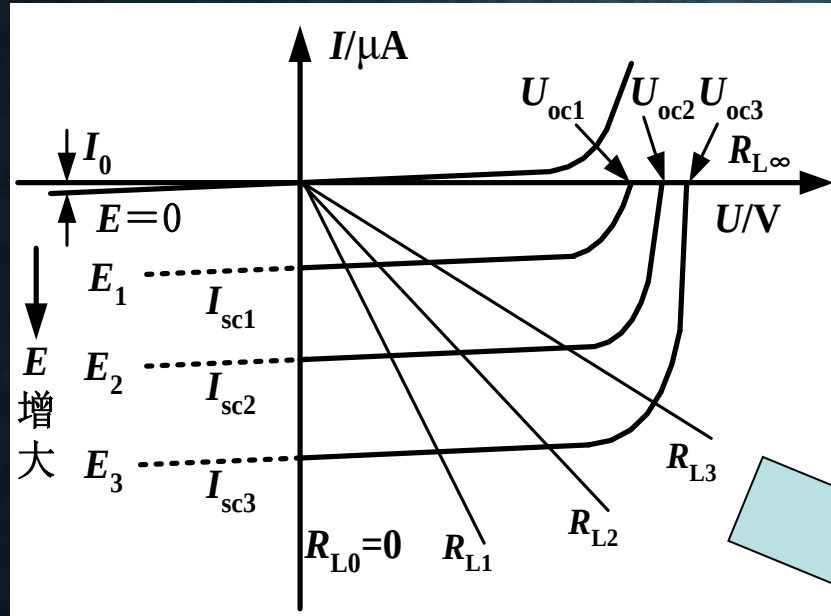
反向偏置电路

零伏偏置电路

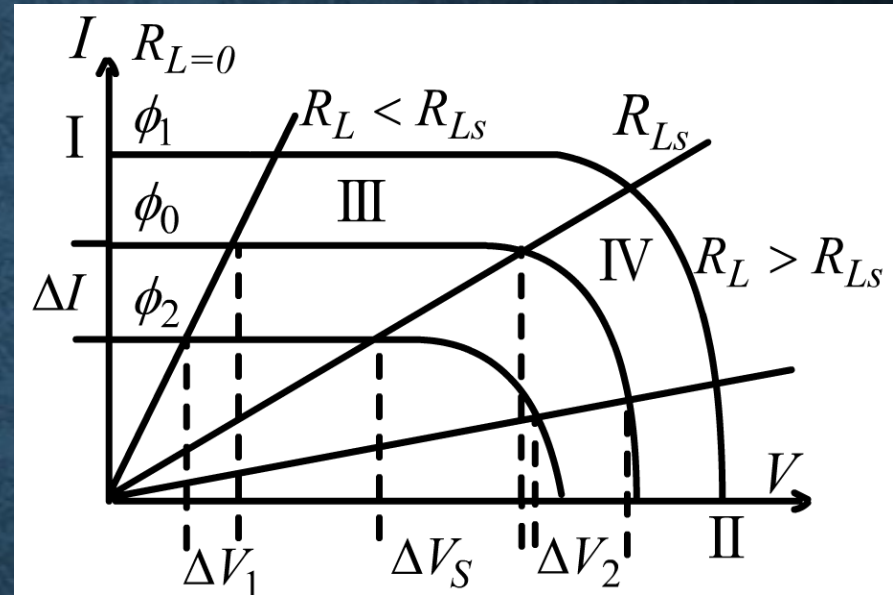
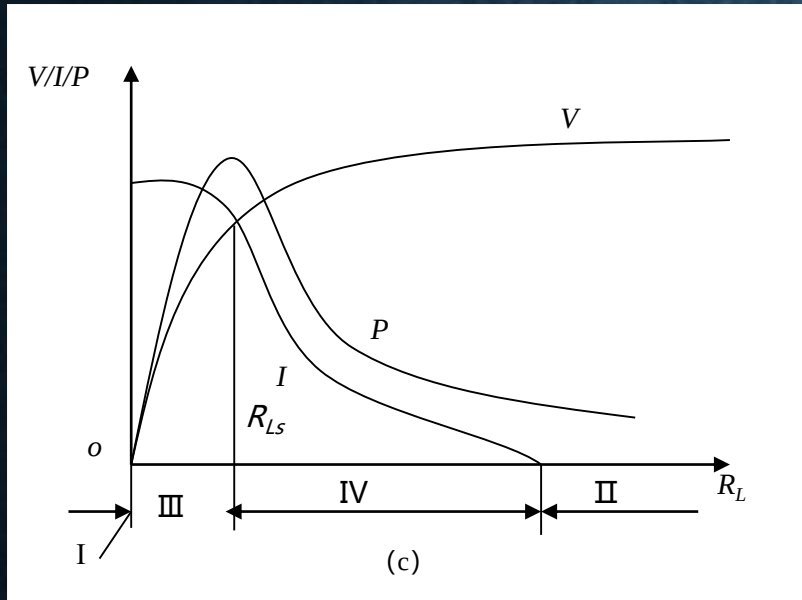
自偏置电路

4.4 光伏探测器的偏置电路

4.4.1 自偏置电路



在同一入射光通量下，负载电阻对光电池输出电压、电流、功率的影响曲线如图所示



$$I = I_p - I_0 \left(\exp \frac{IR_L}{V_T} - 1 \right)$$

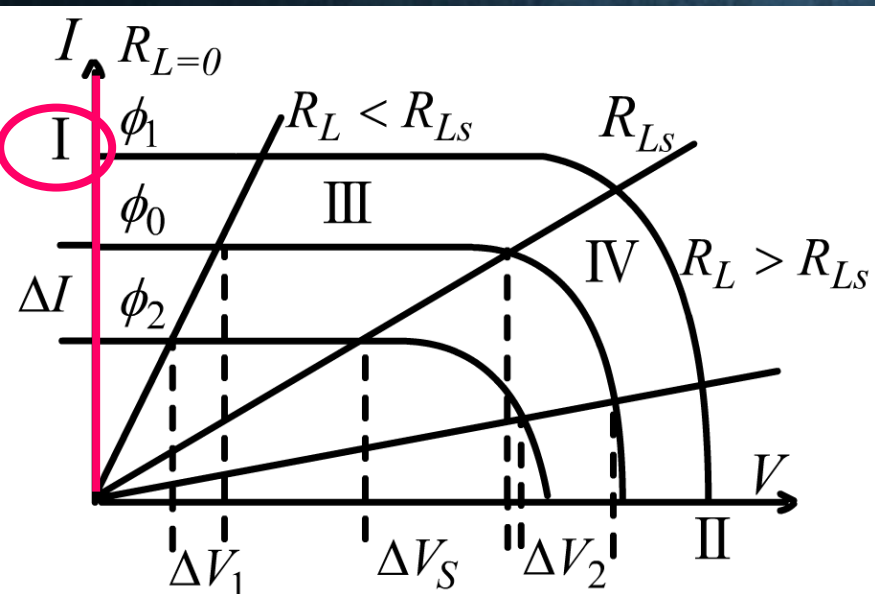
教材P28

$$V = V_T \ln \left(\frac{I_p - V / R_L}{I_0} + 1 \right)$$

$$P = \frac{V^2}{R_L} = \frac{V_T V}{R_L} \ln \left(\frac{I_p - V / R_L}{I_0} + 1 \right)$$

三种工作状态:

1. 短路或线性电流放大区



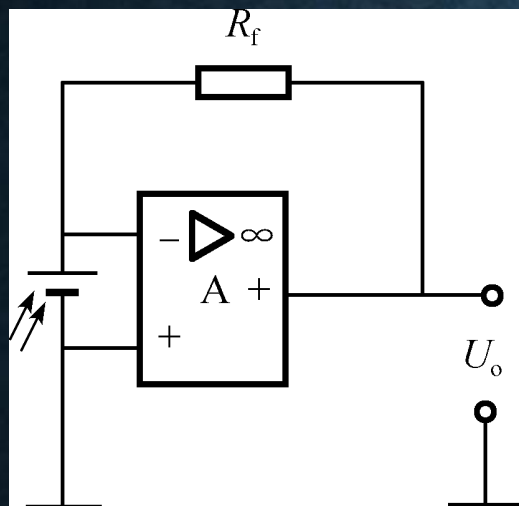
$$I_{SC} = I_p - I_0 \left(\exp \frac{IR_L}{U_T} - 1 \right) \Big|_{R_L \rightarrow 0} = I_p = S\Phi$$

$$\Delta I = S\Delta\Phi$$

- 电流变换状态，负载输出光电流最大；
- 要求后续放大器输入阻抗尽可能小；
- 与入射光通量有**良好的线性关系**；
- 短路状态下器件噪声电流较低，信噪比改善，最适用于弱光信号的检测。

一种光电池的线性放大电路

$R_{L0}=0$ (运放虚短)



放大器的输入电阻为：

$$r_i \approx \frac{R_f}{1+A}$$

$$r_i = 0 \sim 10\Omega$$

密勒定理：

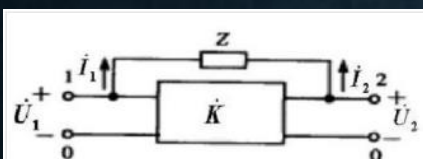


图1

图1

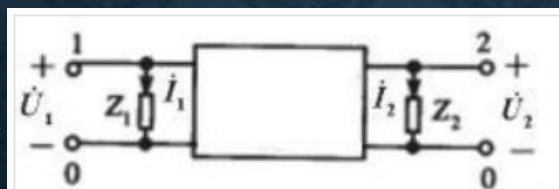


图2

$$i_1 = \frac{\dot{U}_1 - \dot{U}_2}{Z} = \frac{\dot{U}_1(1 - \dot{U}_2/\dot{U}_1)}{Z} = \frac{\dot{U}_1(1 - K)}{Z} = \frac{\dot{U}_1}{Z_1}$$

$$K = \dot{U}_2 / \dot{U}_1$$

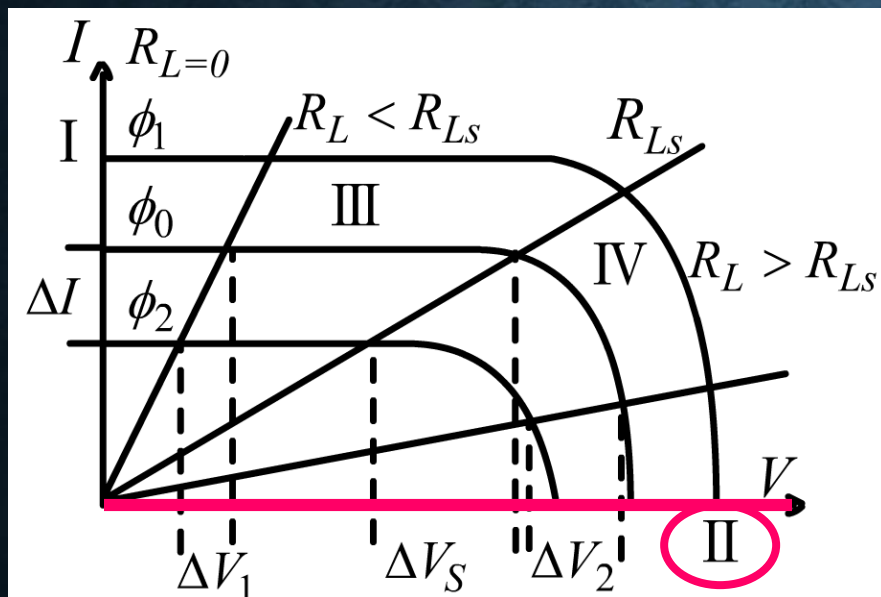
$$Z_1 = Z / (1 - K)$$

$$i_2 = \frac{\dot{U}_2 - \dot{U}_1}{Z} = \frac{\dot{U}_2}{Z / (1 - 1/K)} = \frac{\dot{U}_2}{Z_2}$$

$$Z_2 = Z / (1 - 1/K)$$

2. 空载电压输出区

$$V_{OC} = V_T \ln\left(\frac{I_p - V/R_L}{I_0} + 1\right)\Big|_{I \rightarrow 0} = V_T \ln\left(\frac{I_p}{I_0} + 1\right) \approx V_T \ln \frac{I_p}{I_0} = V_T \ln \frac{S\Phi}{I_0}$$



利用上式，可在已知 Φ 、 V_{oc} 时，
计算另一 Φ' 下的 V_{oc}'

$$\phi \rightarrow \phi'$$

有

$$I_p \rightarrow I_p'$$

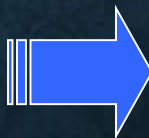
则：

{

$$V_{OC} = V_T \ln I_p - V_T \ln I_0$$

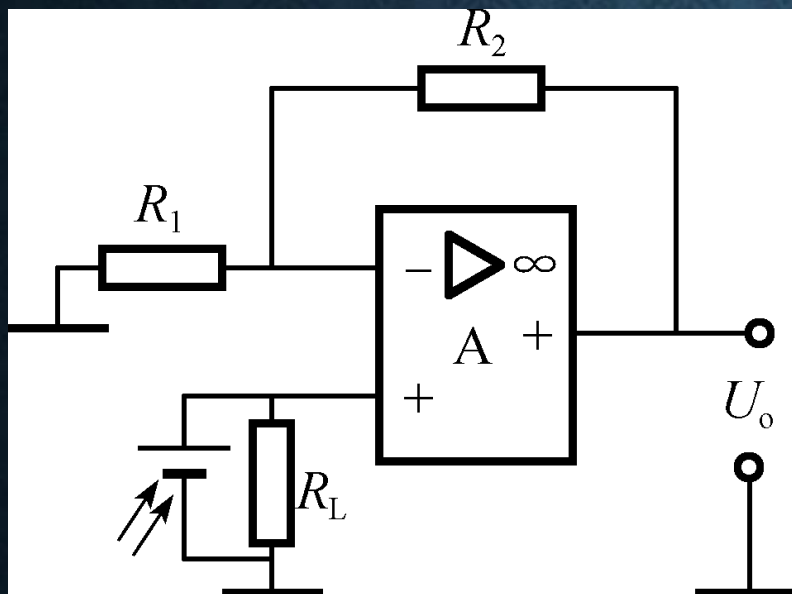
$$V_{OC}' = V_T \ln I_p' - V_T \ln I_0$$

相减



$$V_{OC}' = V_{OC} + V_T \ln \frac{\phi'}{\phi}$$

一种硅光电池空载电压放大电路



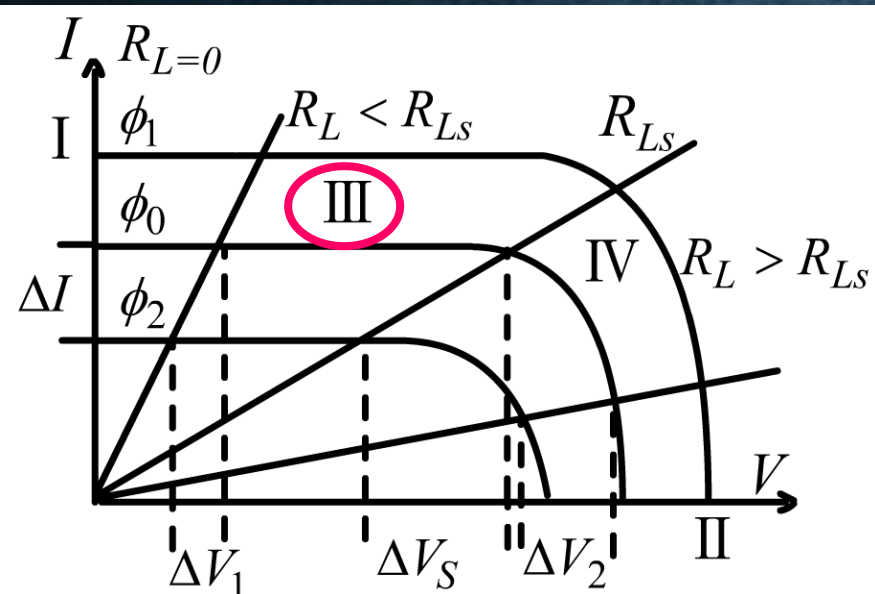
$R_L \sim 1\text{M}\Omega$

光电池处于接近开路状态

光照，输出电压从
0跳跃到0.45 ~ 0.6V

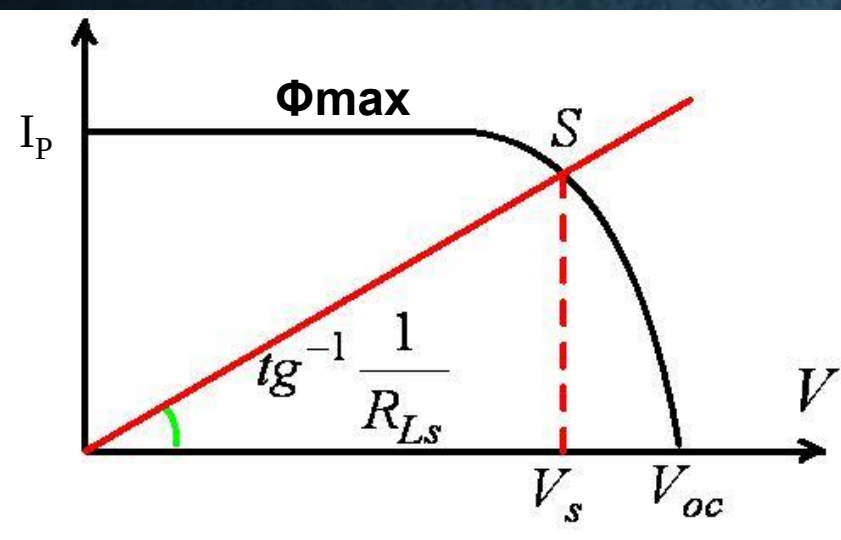
空载电压输出区：具有很高的光电转换灵敏度，不需偏置电源，适合于开关或控制电路

3. 线性电压输出



- 在第三区域可得到与输入光通量近似成正比的信号电压。
- 增大负载电阻有助于提高电压，但却引起输出信号的非线性畸变。因此需确定负载电阻的临界值。

图解法计算临界电阻 R_{LS}



由给定的 $\Phi_{\max}$,

$$\Rightarrow V_{OC} = V_T \ln\left(\frac{I_p}{I_0} + 1\right) \approx V_T \ln \frac{I_p}{I_0} = V_T \ln \frac{S\Phi}{I_0}$$

取 $V_s = 0.6V_{oc}$

与伏安特性曲线交于S点, 得到临界负载 R_{LS} , 即临界电阻 R_{LS} 上的 V_s 为

$$V_s = 0.6V_{oc} \approx R_{LS} \cdot I_p$$



$$R_{LS} \approx \frac{0.6V_{oc}}{I_p} = \frac{0.6V_{oc}}{S\Phi_{\max}}$$

对应的输出电压变化为:

$$\Delta V = R_{LS} \Delta I_p = R_{LS} S \Delta \Phi = \frac{0.6V_{oc}}{S\Phi_{\max}} S \Delta \Phi = 0.6V_{oc} \frac{\Delta \Phi}{\Phi_{\max}}$$

思考题

例：光电池在光照度为 100l x 时，开路电压为 $V_{\text{OC}}=180\text{mV}$ ， $I_{\text{SC}}=80\mu\text{A}$ 。求在由 50l x 增加到 200l x 时，为保证线性输出所需最佳负载电阻值和输出电压变化量。

例:光电池在光照度为 100l x 时, 开路电压为 $V_{oc}=180\text{mV}$, $I_{sc}=80\mu\text{A}$ 。求在由 50l x 增加到 200l x 时, 为保证线性输出所需最佳负载电阻值和输出电压变化量。

解: (1) 计算 200l x 下的开路电压

$$V'_{oc} = V_{oc} + 26(\text{mV}) \cdot \ln \frac{\phi'}{\phi} = 180 + 26 \cdot \ln \frac{200}{100} = 200\text{mV}$$

(2) 计算线性区域内光电池的电流响应度

$$\mathfrak{R} = \frac{I_{sc}}{E} = 0.8\mu\text{A/l x}$$

(3) 计算无偏压时最佳电阻和输出电压变化量

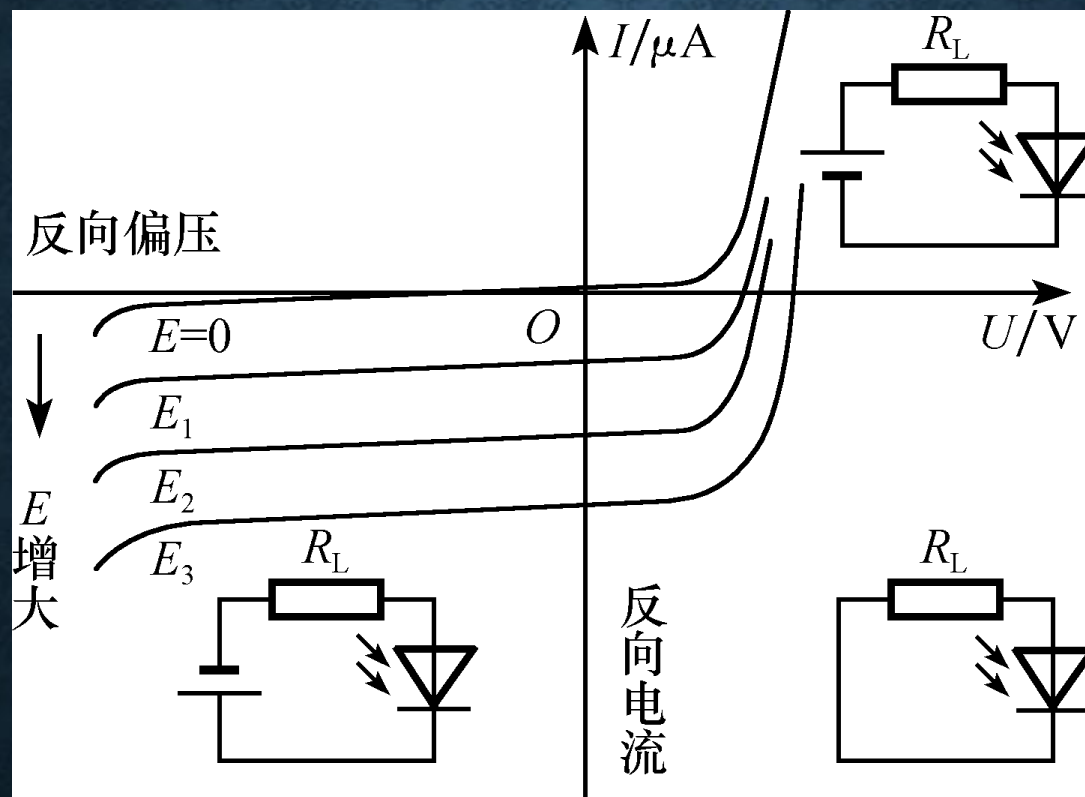
$$R_L = 0.6V'_{oc} / (\mathfrak{R}E') = 750\Omega$$

$$\Delta V = \mathfrak{R} \cdot \Delta\phi \cdot R_L = 0.8 \times (200 - 50) \times 750 = 90\text{mV}$$

4.4 光伏探测器的偏置电路

4.4.2 零伏偏置电路

两种零伏偏置电路：



0

反偏置： 反偏压很小或为零

自偏置： 负载电阻为零

1. 零伏偏置电路特点

质量好的光伏探测器：

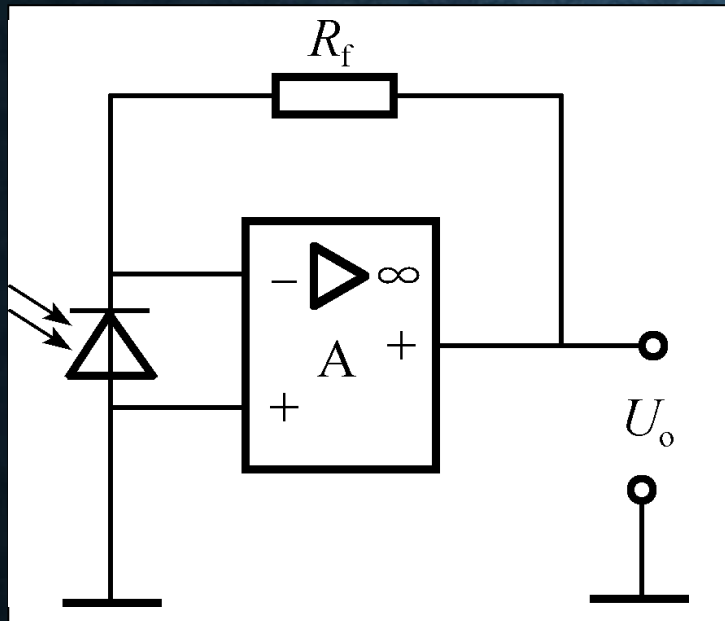
- 零伏偏置， $1/f$ 噪声最小，暗电流为零
- - 较高的信噪比。

中远红外波段光伏探测器：

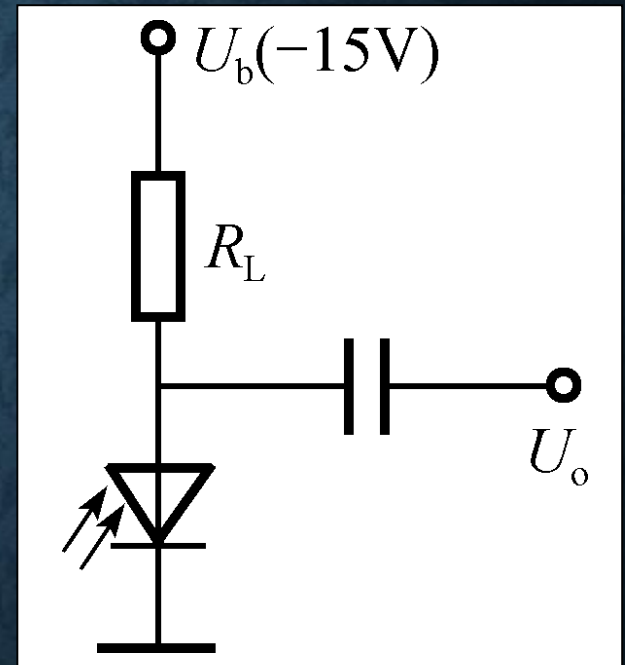
- - 窄禁带 (E_g 很小)，受热激发影响较大，反向偏压不能大(一般为几百毫伏至一点几伏)
- - 零伏偏置或接近于零伏偏置。

2. 零伏偏置电路实例

例1： 自偏置_负载电阻为零



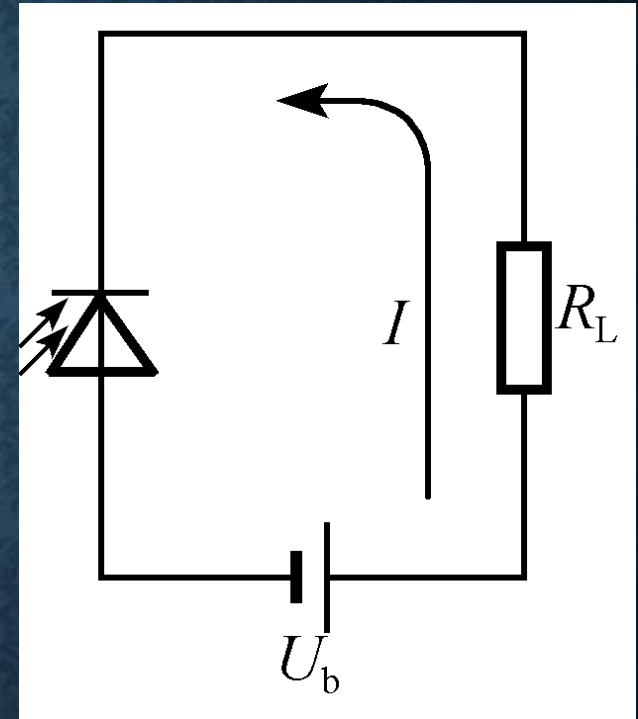
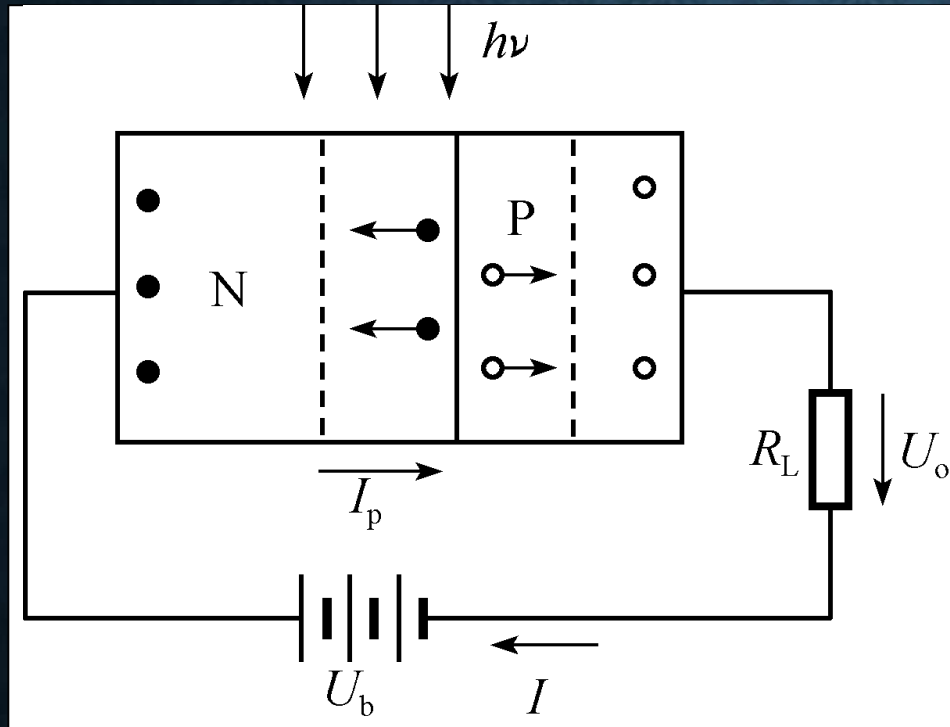
例2： 反偏置_反偏压为零



上述电路都属于近似的零伏偏置电路，都具有一定大小的等效偏置电阻，当信号电流较强或辐射较强时将偏离零伏偏置。故只适合对微弱信号进行检测，若要获得大范围线性光电信息变换，应采用光伏探测器的反向偏置电路。

4.4 光伏探测器的偏置电路

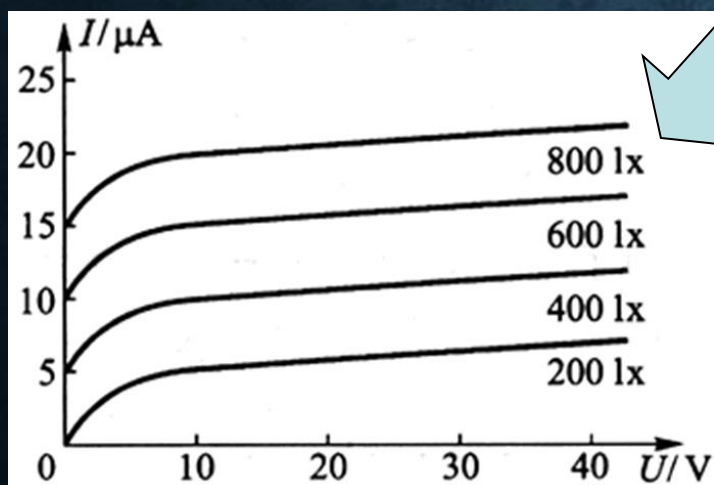
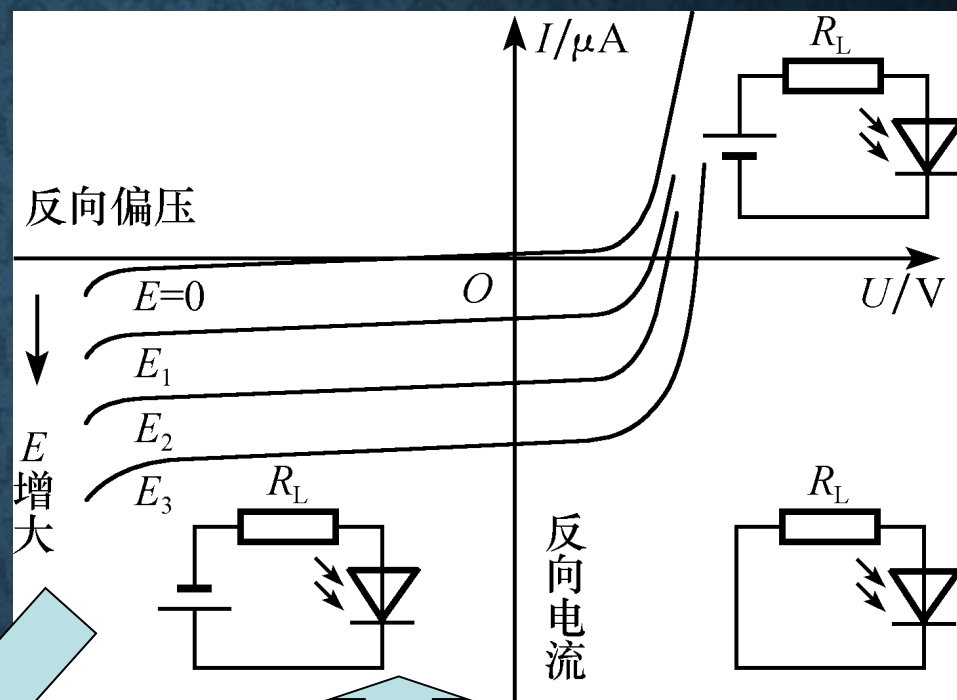
4.4.3 反向偏置电路



反向偏置电路特点：

- - 灵敏度、频带宽度和光电变换线性范围

为了分析问题方便，将第三象限特性曲线旋转到第一象限



反向偏置电路

与晶体三极管输出曲线类似

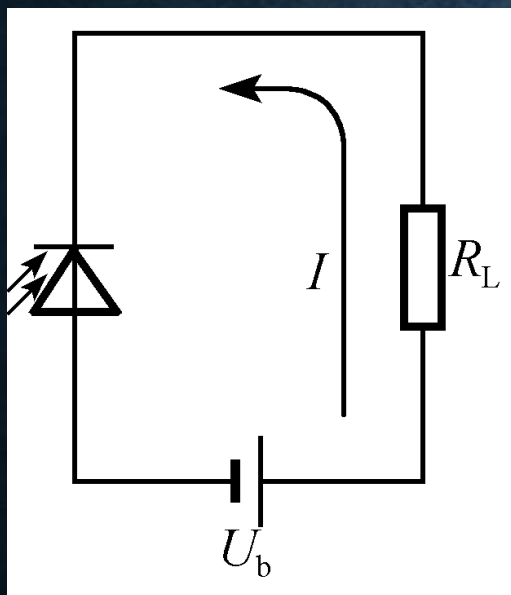
1.基本反向偏置电路

回路方程：

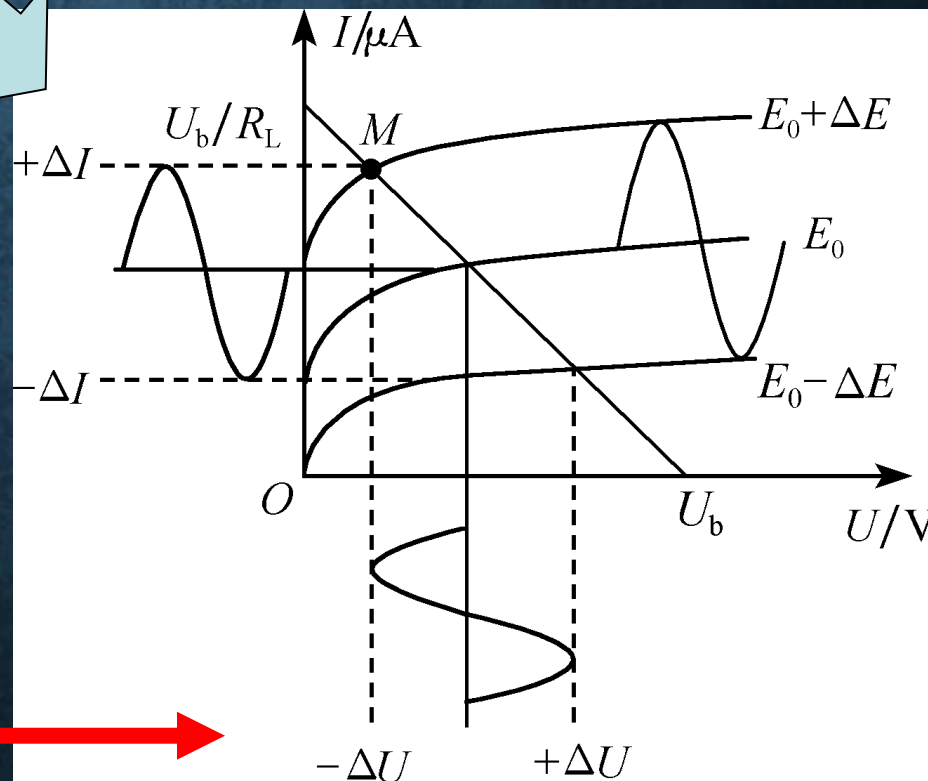
$$U(I) = U_b - IR_L$$

$U(I)$ 为光电二极管的端电压
 U_b 为偏置电压

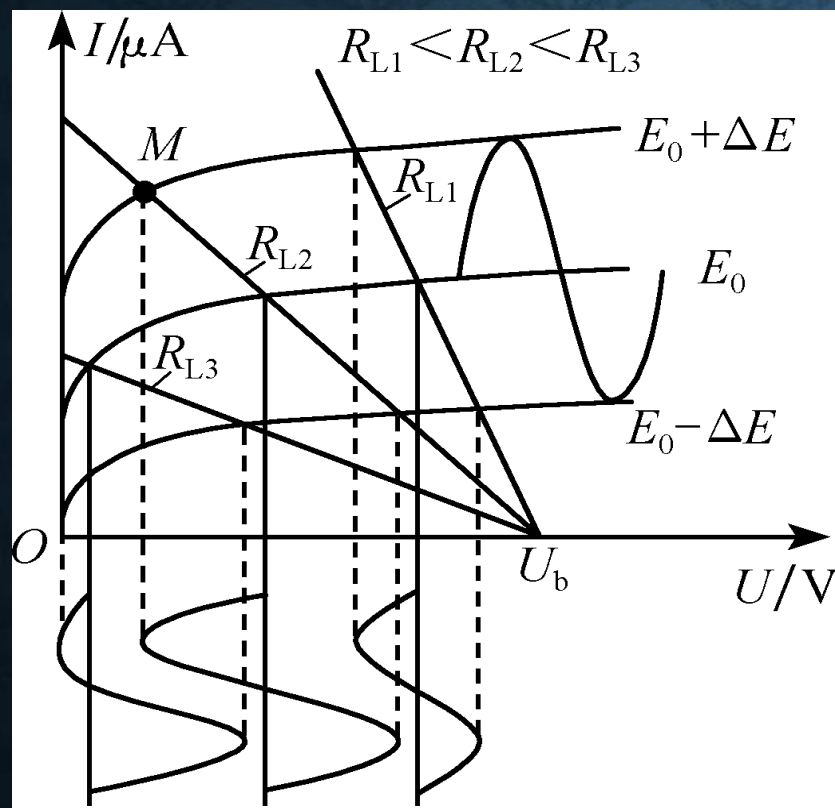
电路图：



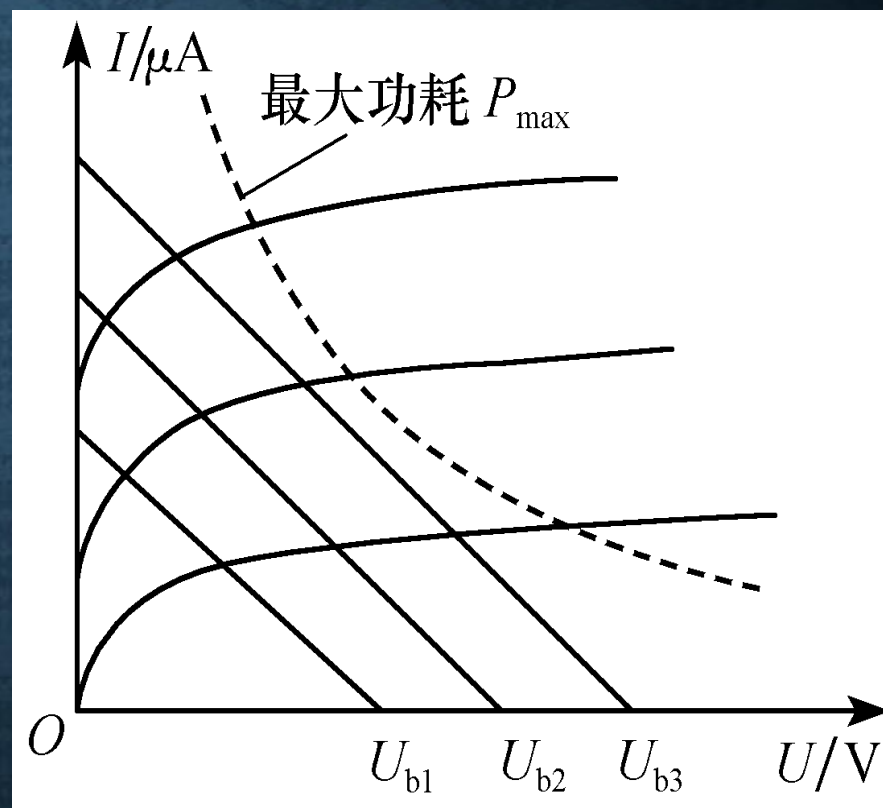
负载电阻上的输出信号：



选择负载电阻 R_L 和偏置电压 U_b ：



负载电阻的影响



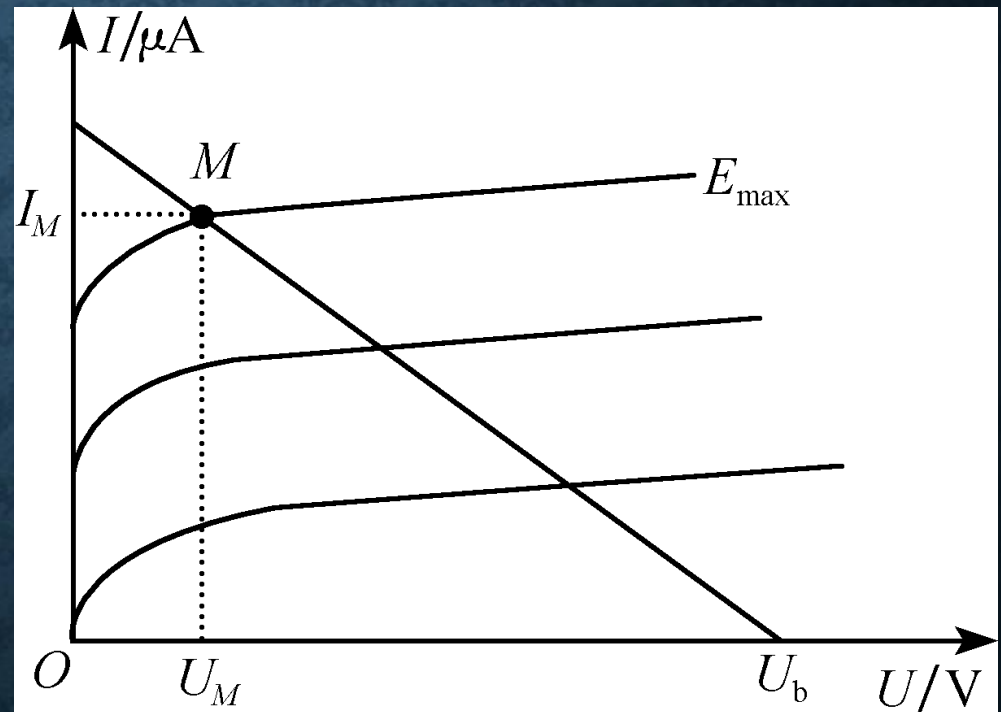
偏置电压的影响

选择负载电阻 R_L (给定偏置电压 U_b) :

方法:

- - 标出拐点 M

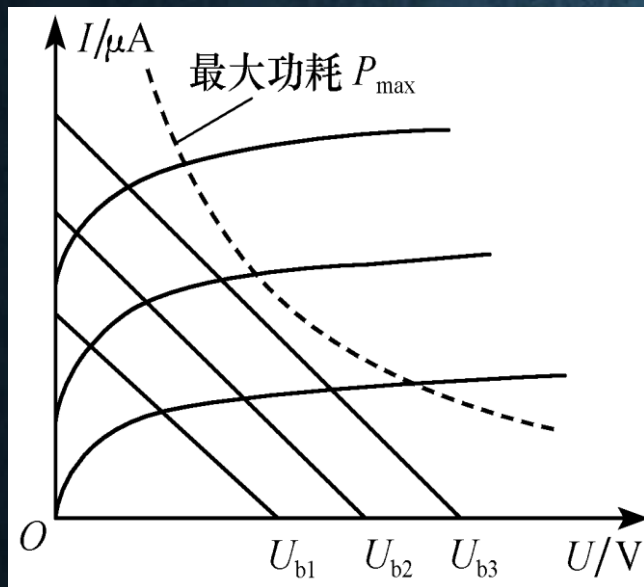
$$R_L = \frac{U_b - U_M}{I_M}$$



- - 图解分析方法

1. 基本反向偏置电路

选择偏置电压 U_b (给定负载电阻 R_L) :



- - 标出拐点 M
- - 功耗限制

$$R_L \geq U_b^2 / P_{max}$$

图解分析方法:

直观、方便，适应于检测恒定或缓慢变化的入射光信号的直流电路，特别适应大信号状态下的电路分析。至于检测高频小功率光信号或者检测极微弱光信号的电路分析方法将在第十章介绍。

2.反偏光电二极管的跨阻抗放大电路

输出电压:

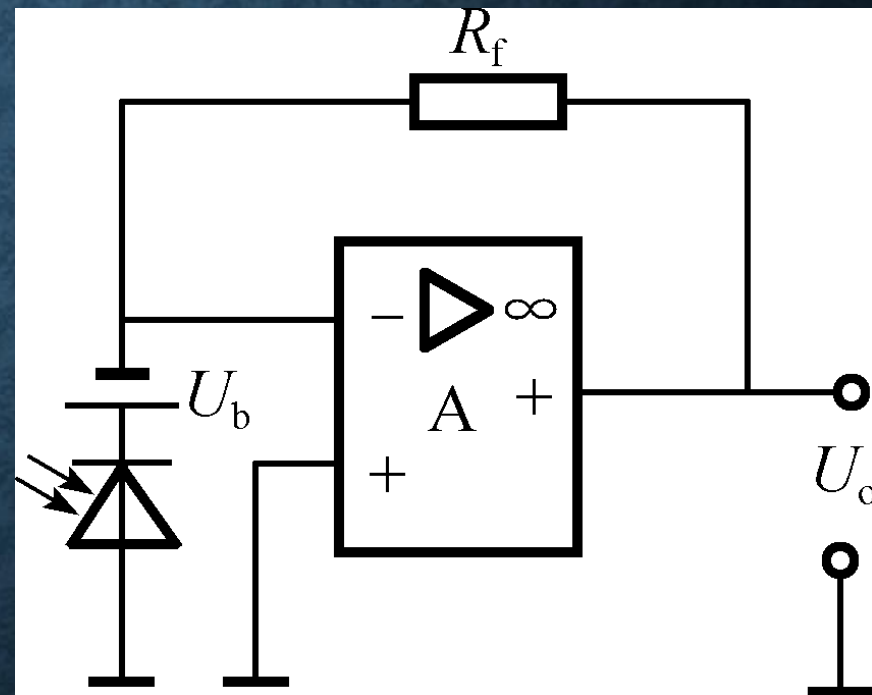
$$U_o = -I_p R_f$$

思考:

反偏光电二极管?

跨阻抗放大?

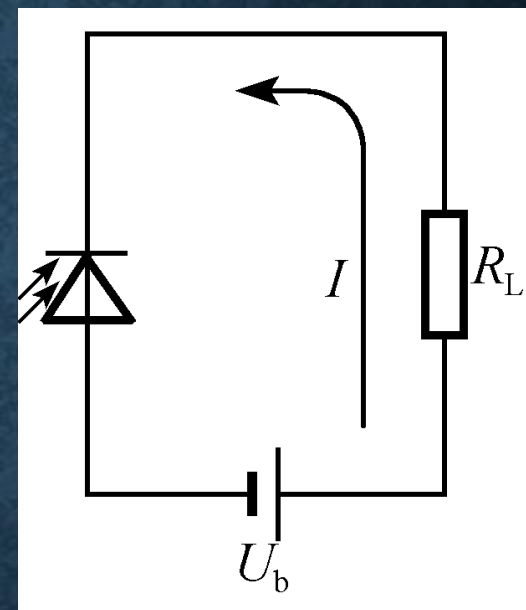
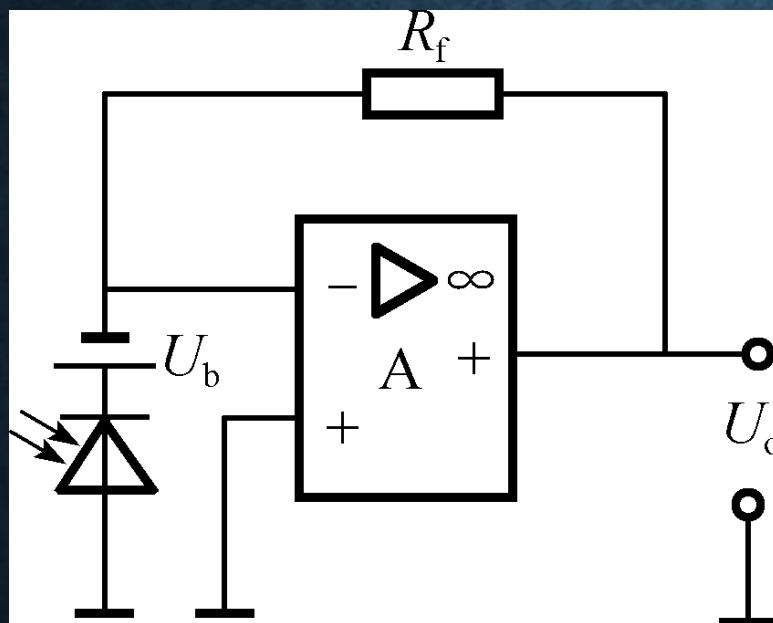
电路图:



与零偏相比增加了 U_b

4.4.3反向偏置电路

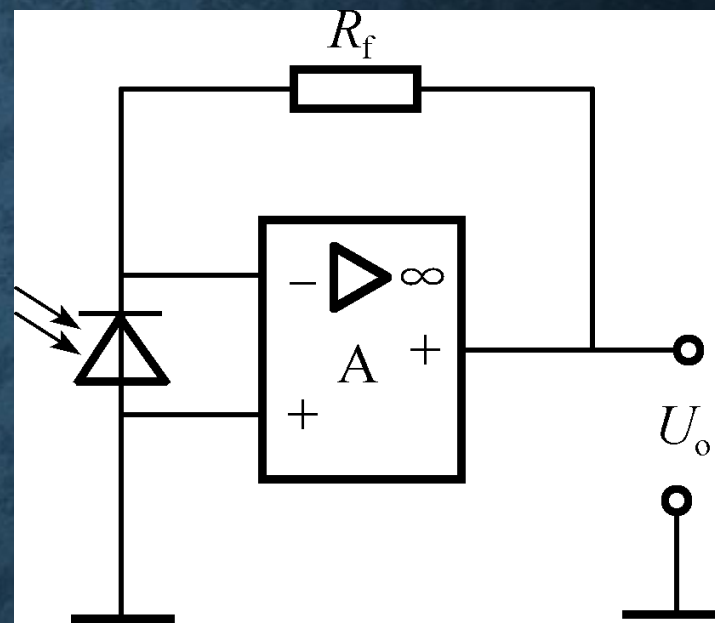
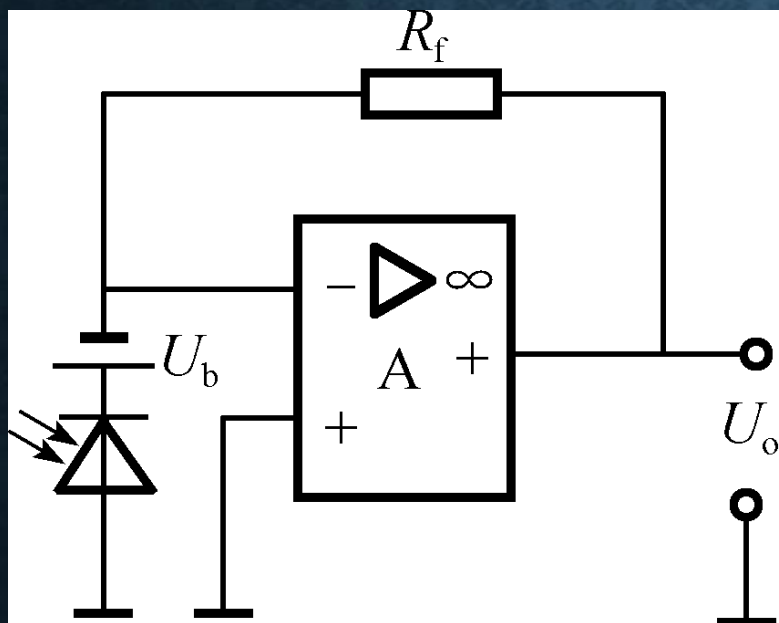
电路特点:



与基本反向偏置电路相比:

- - 具有极小的负载电阻 (r_i)
- - 不易出现信号失真
- - 又能输出较大的电压信号

电路特点:

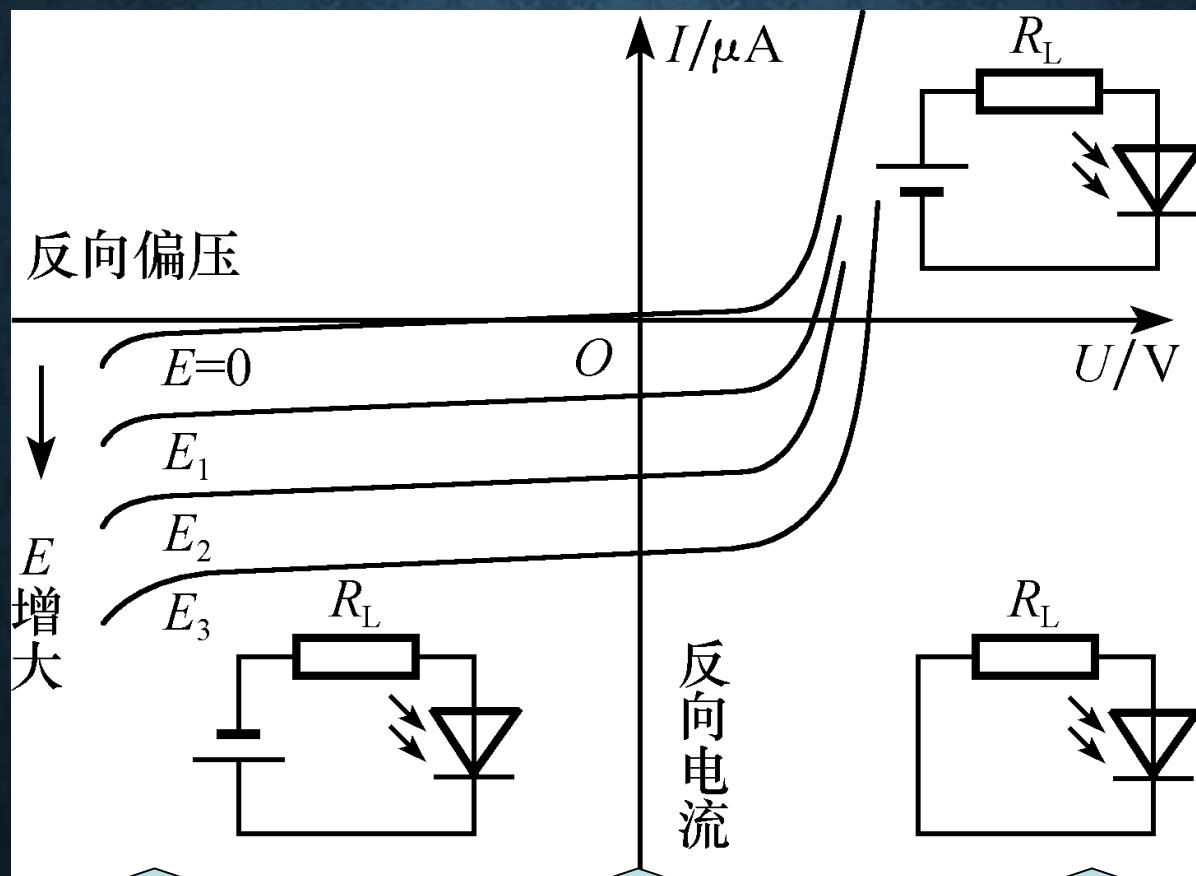


与零伏偏置电路相比:

- - 具有较高的反向工作偏压 (U_b)
- - 光电二极管结电容较小, 响应速度快
- - 有较大线性响应动态范围

4.4 光伏探测器的偏置电路

总结:



反向偏置电路

零伏偏置电路

自偏置电路

$$U(I) = U_0 - IR_L$$

本章小结

1. 光伏探测器：光电池、光电二极管(PD)、PIN光电二极管(PIN PD)、雪崩光电二极管 (APD) 和光电三极管等
2. 光伏探测器工作模式：光电导和光伏模式
3. 光伏探测器的光电特性：照度、负载特性，线性
4. 光伏探测器的噪声：光电流、暗电流散粒噪声,雪崩噪声等
5. 光伏探测器偏置电路：自偏置电路、零伏偏置电路和反向偏置电路
6. 光伏探测器与光导探测器比较：内增益、响应频率、光谱响应